



Universidade Federal de Juiz de Fora
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica

Marlon Lucas Gomes Salmento

SINCRONIZAÇÃO E DETECÇÃO DE SINAIS UWB IMPULSIVOS PARA
SISTEMAS PLC

Dissertação de Mestrado

Juiz de Fora
2014

Marlon Lucas Gomes Salmento

Sincronização e Detecção de Sinais UWB Impulsivos para Sistemas PLC

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, área de concentração: Sistemas Eletrônicos, da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre.

Orientador: Prof. Moisés Vidal Ribeiro, D.Sc.

Co-orientador: Prof. Luciano Manhães de Andrade Filho, D.Sc.

Juiz de Fora

2014

Marlon Lucas Gomes Salmento

Sincronização e Detecção de Sinais UWB Impulsivos para Sistemas PLC

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, área de concentração: Sistemas Eletrônicos, da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre.

Aprovada em 01 de Setembro de 2014.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Moisés Vidal Ribeiro, D.Sc.

Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF
Orientador

Prof. Luciano Manhães de Andrade Filho, D.Sc.

Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF
Co-orientador

Prof. Lisandro Lovisolo, D.Sc.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ

Prof. Rafael Antunes Nóbrega, D.Sc.

Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF

*Aos meus familiares
e amigos*

AGRADECIMENTOS

A Deus, por te me dado saúde, disposição e, principalmente, por ter colocado pessoas maravilhosas na minha vida.

Aos meus pais, que sempre se esforçaram tanto para eu chegar até aqui, sendo pacientes, carinhoso e incentivadores.

A minha amada namorada Franciele, companheira incondicional, pelo constante apoio e amor.

Ao professor Moisés Vidal Ribeiro, pelo orientação, incentivo e paciência durante todos os anos que trabalhamos juntos.

Aos amigos e colegas de laboratório, pela apoio e oportunidade de aprendizado.

Aos brasileiros, que diretamente ou indiretamente financiaram esse trabalho através do CNPq, FAPEMIG, FINEP e CAPES.

RESUMO

A presente dissertação discute a sincronização de símbolo em um sistema *power line communication - ultra wide band* (PLC-UWB) Impulsivo e propõe uma técnica de sincronização de símbolos UWB baseada no Critério de Potência. Os resultados de desempenho analisados em canais PLC *indoor* e *outdoor*, corrompidos pela presença de *Additive White Gaussian Noise* (AWGN) e *Additive Impulsive Gaussian Noise* (AIGN), mostraram que a técnica proposta apresenta melhor desempenho que as suas predecessoras, no que tange $Mean Square Error \times E_b/N_0$, taxa de acerto em porcentagem, taxa de bits errados e menor demanda de recursos de *hardware* quando implementada em dispositivo *field programmable gate array* (FPGA). Além disso, essa dissertação aborda a questão da recepção de símbolos em sistemas PLC-UWB Impulsivo, a partir do filtro adaptativo de *rank* reduzido. Basicamente, são propostas o emprego das técnicas *Delta-Rule-Delta* (DRD) e *Local Lipschitz Estimation* (LLE) combinadas com o conceito de *Setmembership* para aumentar a velocidade de convergência do filtro adaptativo de *rank* reduzido. A análise de desempenho, considerando canais PLC *indoor* e *outdoor* corrompidos por AWGN e AIGN mostra que há um ganho substancial em termos de velocidade de convergência e, conseqüentemente, no desempenho em termos de taxa de bits errados, quando as propostas de treinamento são comparadas com suas predecessoras. Finalmente, mas não menos importante, a análise da complexidade computacional mostra que as técnicas de treinamento propostas para o filtro adaptativo de *rank* reduzido apresentam as menores complexidades quer seja em termos de quantidade de multiplicação, quer seja em quantidade de adições.

Palavras chave: Transmissão de dados pela rede de energia elétrica, modulação UWB, sincronização, filtragem de *rank* reduzido e algoritmos adaptativos.

ABSTRACT

This thesis aims at discussing and proposing a novel symbol synchronization for power line communication (PLC) systems that make use of impulsive ultra wideband (UWB) modulation for data communication. The proposed technique is based on the so-called Power Criterion. The performance results show that the proposed technique outperforms previous techniques in terms of Mean Square Error $\times E_b/N_0$, acceptance ratio in percentage, and bit error rate when the PLC channels are indoor and outdoor, corrupted by the presence of Additive White Gaussian Noise (AWGN) and Additive Impulsive Gaussian Noise (AIGN), and hardware resource utilization when it is implemented in a field programmable gate array. Additionally, this thesis addresses the reception of UWB symbol in an impulsive UWB PLC system. Regarding this topic, it is introduced the use of the Delta-Rule-Delta (DRD) and Local Lipschitz Estimation (LLE) techniques together with the Setmembership concept to increase the convergence ratio of adaptive reduced rank filter. Performance analyzes reveal that both DRD and LLE techniques together with set membership concept can result in substantial improvement (convergence ratio and bit error rate), when they are compared with previous approaches. The performance results are carried out on indoor and outdoor PLC channels corrupted by the presence of AWGN and AIGN. Finally, a computational complexity analysis shows that the proposed techniques for adapting the coefficients of the reduced rank filter offer the lowest complexity in term of number of multiplications and additions.

Key words: Power line communication, UWB modulation, synchronization, reduced rank filter e adaptive algorithms.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

1	Canal <i>indoor</i> 1.	25
2	Canal <i>indoor</i> 2.	25
3	Canal <i>outdoor</i> 1.	26
4	Canal <i>outdoor</i> 2.	26
5	Representações da primeira derivada do pulso gaussiano, para $\gamma = 2.12 \times 10^{-8}$	32
6	Formação do sinal UWB.	33
7	Formação do sinal UWB para 4-PAM.	34
8	Arquitetura do FPGA Cyclone IV Altera (ALTERA, 2012).	36
9	Diagrama de blocos do sistema PLC-UWB Impulsivo.	39
10	Espectro de amplitude do filtro passa-baixa ideal, $h_{LP}(t)$	41
11	Curvas $A(\%) \times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>indoor</i> 1.	48
12	Curvas $A(\%) \times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>indoor</i> 2.	49
13	Curvas $MSE(e) \times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>indoor</i> 1.	49
14	Curvas $MSE(e) \times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>indoor</i> 2.	50
15	Curvas P_D e $P_F \times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>indoor</i> 1.	50
16	Curvas $BER \times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>indoor</i> 1.	51
17	Curvas $BER \times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>indoor</i> 2.	51
18	Curvas $A(\%) \times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>outdoor</i> 1.	52
19	Curvas $A(\%) \times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>outdoor</i> 2.	53
20	Curvas do $MSE(e) \times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>outdoor</i> 1.	53
21	Curvas do $MSE(e) \times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>outdoor</i> 2.	54
22	Curvas P_D e $P_F \times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>outdoor</i> 1.	54

23	Curvas BER $\times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>outdoor</i> 1.	55
24	Curvas BER $\times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>outdoor</i> 2.	55
25	Complexidade computacional para números de multiplicações e adições $\times N_T$	56
26	Complexidade computacional $\times N_T$	57
27	Dinâmica de blocos da implementação em FPGA.	58
28	Diagrama de implementação da técnica baseada na Estimativa ML. . .	58
29	Implementação do bloco ERPC.	59
30	Implementação do bloco EVR.	60
31	Implementação do bloco SML.	60
32	Diagrama de Implementação da técnica baseada no Critério de Potência. .	62
33	Implementação do bloco POTMEM.	62
34	Implementação do bloco LAMBDA.	63
35	Curvas BER $\times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>indoor</i> 1 considerando efeitos de quantização.	65
36	Curvas BER $\times E_b/N_0$ para o canal PLC <i>outdoor</i> 1 considerando efeitos de quantização.	65
37	Diagrama de blocos do receptor para o sistema PLC-UWB Impulsivo. .	68
38	Diagrama de blocos do FARR.	69
39	Curvas de convergência: canal PLC <i>indoor</i> 1.	82
40	Curvas de convergência: canal PLC <i>indoor</i> 2.	83
41	Curvas BER $\times E_b/N_0$ na presença de ruído AWGN.	84
42	MSE $\times E_b/N_0$ na presença de ruído AWGN.	84
43	MSE $\times$ Épocas para os canais <i>indoor</i>	85
44	Curvas BER $\times E_b/N_0$ do FARR-LAMARE na presença do ruído AWGN	86
45	Curvas BER $\times E_b/N_0$ do FARR-DRD na presença do ruído AWGN . .	86
46	Curvas BER $\times E_b/N_0$ do FARR-LLE-SM na presença do ruído AWGN	87

47	Curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ com número de épocas igual a 1 e 81 para os canais PLC <i>indoor</i> na presença do ruído AWGN.	87
48	Comportamento do $\text{MSE} \times E_b/N_0$ na saída do FARR para o canais PLC <i>indoor</i>	88
49	Curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ com número épocas igual a 1 e 81 para os canais PLC <i>indoor</i> na presença do ruído AIGN	88
50	$\text{MSE} \times \text{Épocas}$ para os canais PLC <i>outdoor</i>	89
51	Curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ com número épocas igual a 1 e 81 para o canais PLC <i>outdoor</i> na presença do ruído AWGN.	90
52	Comportamento do $\text{MSE} \times E_b/N_0$ na saída do FARR para os canais PLC <i>outdoor</i>	90
53	Curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ com número épocas igual a 1 e 81 para os canais PLC <i>outdoor</i> na presença do ruído AIGN.	91
54	Complexidade computacional para o treinamento do FARR.	92
55	Complexidade computacional $\times D$	92

LISTA DE TABELAS

1	Complexidade computacional por iteração para as técnicas de sincronização de símbolo.	56
2	Recursos do <i>hardware</i> FPGA com quantização de 8 bits.	63
3	Recursos do <i>hardware</i> FPGA com quantização de 12 bits.	63
4	Recursos do <i>hardware</i> FPGA com quantização de 16 bits.	64
5	Redução de complexidade de <i>hardware</i> em valores percentuais (%). . .	64
6	Complexidade computacional por iteração para as técnicas de recepção.	91

LISTA DE ABREVIATURAS

AM	<i>Amplitude Modulation</i> – Modulação em Amplitude
AIGN	<i>Additive Impulsive Gaussian Noise</i>
ANATEL	Agência Nacional de Telecomunicações
AWGN	<i>Additive White Gaussian Noise</i>
BER	<i>Bit Error Rate</i>
BPL	<i>Broadband Power Line</i>
CENELEC	<i>European Committee for Electrotechnical Standardization</i>
dB	Decibel
DRD	<i>Delta-Rule-Delta</i>
DS-CDMA	<i>Direct-Sequence Code Division Multiple Access</i>
DVD	<i>Digital Versatile Disc</i>
E_b/N_0	<i>Energy per Bit to Noise Power Spectral Density Ratio</i>
EM	<i>Embedded Memory</i>
EMC	<i>Electromagnetic Compatibility</i> – Compatibilidade Eletromagnética
EMI	<i>Electromagnetic Interference</i> – Interferência Eletromagnética
ERPC	Estimador da Resposta ao Pulso do Canal
EVR	Estimador da Variância do Ruído
FARR	Filtro Adaptativo de <i>Rank</i> Reduzido
FCC	<i>Federal Communications Commission</i>
FPGA	<i>Field Programmable Gate Array</i>
HDL	<i>Hardware Description Language</i>
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
INLMS	<i>Interpolated Normalised Least Mean Squares</i>
IRLS	<i>Interpolated Recursive Least Squares</i>
ITU	<i>International Telecommunications Union</i>
ITU-T	<i>ITU Telecommunication Standardization Sector</i>
LAN	<i>Local Area Networks</i>
LC	<i>Logic Cells</i>

LE	<i>Logic Elements</i>
LEE	<i>Local Lipschitz Estimation</i>
LR	<i>Logic Registers</i>
LS	<i>Least Square</i>
ML	<i>Maximum Likelihood</i> – Máxima Verossimilhança
MAC	<i>Media Access Control</i>
MMSE	<i>Minimum Mean Square Error</i>
MPLL	<i>Multi-Purpose PLL</i>
MSE	<i>Mean Square Error</i>
MULT	Multiplicadores
OFDM	<i>Orthogonal Frequency Division Multiplexing</i>
PAM	<i>Pulse Amplitude Modulation</i> – Modulação por Amplitude de Pulso
PC	<i>Personal Computer</i>
PCIe	<i>Peripheral Component Interconnect Express</i>
PHY	Física
PLC	<i>Power Line Communications</i> – Comunicação de Dados Via Rede Elétrica
PLL	<i>Phase Locked Loop</i>
PPM	<i>Pulse Position Modulation</i> – Modulação pela Posição do Pulso
PSD	<i>Power Spectral Density</i> – Densidade Espectral de Potência
QoS	<i>Quality of Service</i>
RAM	<i>Read-Only Memory</i>
ROM	<i>Random Access Memory</i>
SBS	<i>Symbol-by-Symbol</i>
SM	<i>Setmembership</i>
SMF	<i>Setmembership Filtering</i>
SML	Sincronizador ML
SVD	<i>Singular Value Decomposition</i> – Decomposição Em Valores Singulares
USB	<i>Universal Serial Bus</i>
UWB	<i>Ultra Wideband</i> – Banda Ultralarga
VHDL	<i>Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language</i>
WPAN	<i>Wireless Personal Area Networks</i>
W-USB	<i>Wireless USB</i>

SUMÁRIO

1	Introdução	17
1.1	Objetivos	18
1.2	Organização do Trabalho	19
1.3	Sumário	19
2	Revisão	21
2.1	PLC	21
2.1.1	Histórico da Tecnologia PLC	22
2.1.2	Canal PLC	24
2.1.3	Modelo de Ruído Aditivo	26
2.2	Sistemas UWB Impulsivo	28
2.2.1	Histórico da Tecnologia UWB	29
2.2.2	O Pulso Gaussiano	31
2.2.3	O Sinal UWB Impulsivo	32
2.2.4	Modulações para UWB Impulsivo	34
2.3	Revisão de Dispositivos Lógicos Reconfiguráveis - FPGA	35
2.4	Sumário	37
3	Sincronização para Sistemas PLC-UWB Impulsivo	38
3.1	Formulação do Problema	39
3.2	Técnicas de Sincronização de Símbolos	42
3.2.1	Sincronização Baseada na Estimativa ML	43
3.2.2	Sincronização Baseada em Impulsos	44

3.2.3	Proposta de Sincronização Baseada no Critério de Potência	45
3.3	Resultados Computacionais	47
3.3.1	Análise de Desempenho: Canais PLC <i>Indoor</i>	48
3.3.2	Análise de Desempenho: Canais PLC <i>Outdoor</i>	52
3.3.3	Análise da Complexidade Computacional	56
3.4	Implementações em FPGA	57
3.4.1	Implementação da Técnica Baseada na Estimativa ML	58
3.4.2	Implementação da Técnica Baseada no Critério de Potência	61
3.4.3	Recursos de <i>Hardware</i>	63
3.5	Sumário	66
4	Receptor para Sistema PLC-UWB Impulsivo baseado em Filtros de Rank Reduzido	67
4.1	Formulação do Problema	68
4.2	Filtro Adaptativo de <i>Rank</i> Reduzido e Algoritmo NLMS - FARR-NLMS .	71
4.3	Filtro Adaptativo de <i>Rank</i> Reduzido e <i>Setmembership Filtering</i>	73
4.3.1	FARR-NLMS e <i>Setmembership</i> - FARR-NLMS-SM	74
4.4	Filtro Adaptativo de <i>Rank</i> Reduzido e <i>Setmembership</i> LAMARE - FARR-LAMARE	76
4.5	Propostas	77
4.5.1	Filtro Adaptativo de <i>Rank</i> Reduzido com <i>Setmembership</i> e DRD	78
4.5.2	Filtro Adaptativo de <i>Rank</i> Reduzido com <i>Setmembership</i> e LLE	79
4.6	Resultados Computacionais	81
4.6.1	Análise de Convergência e Desempenho	82
4.6.2	Análise Baseada em Épocas: Canal <i>Indoor</i>	84
4.6.3	Análise Baseada em Épocas: Canal <i>Outdoor</i>	88
4.6.4	Análise da Complexidade Computacional	91

4.7	Sumário	93
5	Conclusões	94
	Referências	96

1 INTRODUÇÃO

O projeto de sistemas de transmissão de dados utilizando a rede de energia elétrica é um problema interessante e ainda em aberto, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de técnicas de processamento de sinais e comunicação digital capazes de lidar com as severas distorções e a presença de ruídos impulsivos, afim de garantir confiabilidade na transmissão de dados (TONELLO, 2007). Nesse contexto, a transmissão de dados utilizando a modulação (*Ultra Wide Band* - UWB) vem surgindo como uma alternativa interessante a ser analisada.

Em canais (*Power Line Communications* - PLC), a tecnologia UWB encontra-se ainda na infância de seu desenvolvimento e, apesar de muitos trabalhos já terem explorado este tema, diversas questões ainda têm de ser investigadas. Os trabalhos publicados envolvendo os conceitos de UWB e PLC indicam que os sistemas que aliam essas tecnologias têm um futuro promissor. Um exemplo do sucesso dessa aliança está em (MATHISEN; TONELLO, 2006), em que é discutido o projeto WireNet para aplicações UWB pela rede de energia elétrica *indoor*. Tendo como participantes diversos países da União Européia, esse projeto teve por objetivo a construção de um protótipo, projetado a partir de requisitos específicos para atender as seguintes aplicações: controle residencial e industrial, gestão de edifícios, áudio e vídeo digitais e sistemas de comunicação de emergência. Os resultados dos testes práticos realizados com o protótipo indicaram que o conceito WireNet apresenta bom desempenho e uma reduzida taxa de erro.

Questões de interferência eletromagnética (*electromagnetic interference* - EMI) e compatibilidade eletromagnética (*electromagnetic compatibility* - EMC) dos sinais UWB no ambiente PLC são discutidas em (MEKURIA; HIRSCH, 2007), em que os níveis de interferência eletromagnética emitidos por sinais UWB ocupando banda de frequências de 0 a 100 MHz são comparados com aqueles emitidos por sinais *orthogonal frequency-division multiplexing* (OFDM). Os resultados indicam que, dado o mesmo canal de transmissão, a EMI do pulso UWB é, no mínimo, 10,6 dB abaixo daquela oriunda de símbolos OFDM.

Em (TONELLO, 2007), foi analisada a modulação UWB numa banda de 50 MHz, combinada com (*Direct-Sequence Code Division Multiple Access* - DS-CDMA) para comunicação em canais PLC com o intuito de obter uma modulação ortogonal e de multiplexar os usuários. O foco foi dado às técnicas de processamento de sinais do receptor UWB, considerando a presença de ruído impulsivo e a interferência por múltiplos acessos. Os resultados mostram que o código CDMA combinado com o código convolucional *bit-interleaved* proporciona robustez contra o ruído impulsivo.

Apesar da maioria dos trabalhos sobre PLC explorar a faixa de frequências de até 100 MHz, uma investigação da transmissão de pulsos UWB em canais PLC na faixa de frequência entre 50 MHz e 800 MHz foi apresentada em (CHEN; CHEN; PARINI, 2008), considerando um cabo tipicamente utilizado nas residências do Reino Unido, o cabo gêmeo liso com terra de 2,5 mm. Os resultados indicam que a perda por irradiação do sinal UWB projetado com até 1 GHz é menor que a esperada e ainda que a dispersão do pulso é pequena, o que indica que altas taxas podem ser alcançadas com a utilização de modulação UWB e técnicas de processamento de sinais avançadas.

Outros trabalhos que exploram o canal PLC acima de 200 MHz são (CHEN et al., 2009) e (CHEN et al., 2010), nos quais um esquema OFDM é aplicado para a transmissão de dados na faixa de 50 a 550 MHz. A taxa alcançada é de 200 Mbps.

Dada a relevância que os sistemas PLC-UWB têm alcançando, este trabalho tem o intuito de estudá-los melhor focando em técnicas de processamento de sinais de baixo custo que possibilitem o desenvolvimento de um sistema PLC-UWB para *smart appliances*, *machine-to-machine* e comunicação em veículos. Dentre os diversos temas que podem ser estudados para sistemas PLC-UWB, destacam-se: a sincronização de símbolo, que até o momento foi muito pouco explorada para problemas de canais PLC com UWB Impulsivo, tendo relevância apenas o trabalho desenvolvido em (TONELLO; BELLIN, 2004); técnicas de recepção, em que se destaca o trabalho de (FERREIRA, 2011) que mostrou que a utilização de filtros adaptativos de *rank* reduzido pode ser uma boa estratégia de recepção em sistemas PLC-UWB Impulsivo.

1.1 OBJETIVOS

Dada as motivações supracitadas, a presente contribuição tem os seguintes objetivos:

- Descrever e formular o problema de sincronização de símbolo para um sistema

PLC-UWB Impulsivo.

- Apresentar e propor técnicas de sincronização de símbolo para o sistema.
- Analisar comparativamente através de simulações computacionais o desempenho das técnicas e comparar as suas complexidade computacionais.
- Implementar em dispositivo (*field programmable gate array* - FPGA) e analisar a complexidade de *hardware* das técnicas de sincronização de símbolo.
- Descrever e formular o problema de recepção com a estratégia de filtragem adaptativa de *rank* reduzido para um sistema PLC-UWB Impulsivo.
- Apresentar e propor técnicas que aumentam a velocidade de convergência do filtro adaptativo de *rank* reduzido.
- Analisar comparativamente através de simulações computacionais o desempenho das técnicas e comparar as suas complexidade computacionais.

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O trabalho está organizado da seguinte forma:

O Capítulo 2 apresenta as principais características de canais PLC, sistemas UWB Impulsivos e faz uma breve revisão de FPGA's, que será utilizado para implementar as melhores técnicas de sincronização de símbolo.

O Capítulo 3 apresenta a questão da sincronização de símbolo, abordando a formulação do problema, técnicas e proposta para sincronização de símbolo, resultados, análises de complexidade computacional e as implementações em FPGA.

No Capítulo 4 é apresentado a recepção do sistema PLC-UWB Impulsivo, que utiliza o filtro adaptativo de *rank* reduzido, e é apresentado e proposto técnicas para o treinamento do filtro adaptativo de *rank* reduzido. Além disso, são mostrados os resultados computacionais e comparadas as complexidades computacionais das técnicas.

Finalmente, no Capítulo 5, as conclusões e observações finais são discutidas.

1.3 SUMÁRIO

Este capítulo introduziu o assunto a ser tratado nessa dissertação fazendo breve revisão sobre sistemas PLC-UWB Impulsivos. Apresentou as motivações e objetivos

da dissertação. E, por fim, apresentou a organização geral da dissertação.

2 REVISÃO

Com o objetivo de descrever os conceitos envolvidos na transmissão de dados pela rede elétrica, os sistemas UWB e os FPGA's, o presente capítulo se organiza da seguinte maneira: a Seção 2.1 engloba as características da transmissão de dados pela rede elétrica, a Seção 2.2 apresenta os sistemas UWB impulsivo e a Seção 2.3 apresenta uma breve revisão sobre dispositivos lógicos reconfiguráveis.

2.1 PLC

A tecnologia PLC tem como fundamento a utilização da rede de energia elétrica para transmissão de dados. A rede de energia elétrica foi inicialmente projetada para operar com ondas senoidais na frequência de 50 ou 60 Hz com potências elevadas, e não para a transmissão de dados com ondas em altas frequências e baixas potências, com isso pode-se inferir que a tecnologia PLC enfrenta vários desafios para sua implantação em redes de energia elétrica. Segundo (BIGLIERI, 2003), os desafios técnicos encontrados para uso da rede de energia elétrica como meio de comunicação estão associados a dependência do canal com a topologia da rede de energia elétrica e das cargas conectadas, que resultem em canais seletivos em frequência; presença de ruídos impulsivos com potência elevada, devido ao comportamento dinâmico da carga; elevada suscetibilidade eletromagnética dos cabos condutores, devido a ausência de blindagem; e falta de casamento de impedância.

A seguir é mostrados um breve histórico evolutivo da tecnologia PLC, com o intuito de entender como essa tecnologias ganhou força e relevância ao longo dos anos. E será mostrado também uma descrição de canais PLC e do ruído impulsivo, que é o principal ruído encontrado neste tipo de canal.

2.1.1 HISTÓRICO DA TECNOLOGIA PLC

Existem registros de transmissão de comandos utilizando a tecnologia PLC desde 1838, sendo que a primeira patente foi registrada em 1897, no Reino Unido. Em 1905, aplicações foram patenteadas nos Estados Unidos e em 1913 ocorreu a primeira produção comercial de repetidores eletromecânicos (PAVLIDOU et al., 2003).

Apesar das aplicações PLC existirem há mais de um século, a rede elétrica não foi inicialmente muito utilizada como um meio para transmissão de dados, uma vez que oferecia taxas de dados muito baixas em comparação com outros sistemas. De acordo com (DOSTERT, 2001), alguns sistemas de comunicação que utilizam a rede elétrica remontam da década de 20 (século XX), sendo que apenas após a década de 80 foi possível a implementação de técnicas de processamento de sinais, de modulação e de codificação de canais em modems PLC que permitiram taxas de aproximadamente 14,4 Kbps. Nesta mesma época, o Comitê Europeu de Normalizações Eletrotécnicas (CENELEC) introduziu uma norma que permitia taxas de transmissão de dado de até 144 Kbps para distâncias inferiores a 500 m, potência do sinal transmitido abaixo de 5 mW e operação numa faixa numa faixa de frequência entre 9 kHz e 148,5 kHz (CAMPOS, 2013).

Ao longo da década de 90 (século XX), algumas empresas, como a Ascom e Echelon, propuseram o uso da faixa entre 1 MHz e 30 MHz para a transmissão banda larga de dados, chegando a dezenas de Mbps.

A utilização da tecnologia PLC por um número crescente de empresas e sua exploração comercial levou a necessidade de uma padronização mais específica. Sendo assim, em junho de 2005, o (*Institute of Electrical and Eletronics Engineers* - IEEE) criou o Grupo de Trabalho P1901 para discutir e desenvolver um padrão para as camadas MAC e PHY para (*Broadband Power Line* - BPL), visando taxas acima de 100 Mbps na camada PHY e utilizando frequências de até 100 MHz (GALLI; WANG, 2011). Em 2010, o Grupo de Trabalho P1901 finalizou a primeira versão da P1901 e a norma foi publicada pelo IEEE.

No ano de 2011 um novo grupo de trabalho, denominado P1901.2, foi criado pelo IEEE com intuito de desenvolver uma padrão de comunicação PLC para banda estreita em baixas frequências (abaixo de 500 kHz) (GALLI; WANG, 2011). Em 2013, a primeira versão da norma P1901.2 foi concluída e aprovada pelo IEEE.

A certificação de interoperabilidade entre os dispositivos do IEEE P1901 e P1901.2,

bem como entre os futuros dispositivos IEEE P1901 e P1901.2 e algumas tecnologias relacionadas, está fora do âmbito da norma do IEEE, mas está dentro do escopo de associações industriais específicas, tais como *HomePlug Alliance* e *High Definition Power Line Communication*.

Neste contexto, diversas tecnologias PLC de redes residenciais estão atualmente disponíveis para os consumidores, apesar de a maioria delas terem sido projetadas para funcionarem em apenas um tipo de fiação doméstica e não serem interoperáveis umas com as outras (GALLI; WANG, 2011). Com o objetivo de unificar a próxima geração de dispositivos que operam através de canais *wireline*, incluindo linha telefônica, rede elétrica, cabo coaxial e cabo Cat-5, em 2006, o órgão (*International Telecommunication Union* - ITU) iniciou uma padronização chamada de G.hn. A recomendação ITU-T G.9960 foi consentida em dezembro de 2008 e especifica a arquitetura da rede, a maioria dos aspectos relacionados à camada PHY e alguns da camada MAC. O foco do G.hn é ser capaz de operar em todos os tipos de fiação utilizando um único transceptor com alguns parâmetros programáveis.

A recomendação completa do ITU-T foi publicada em 2010 e a família de recomendações G.9960 inclui a G.9960, a G.9961, a G.9970, e a G.9972 (opcional), sendo normalmente referida como apenas G.9960 (GALLI; WANG, 2011). O apoio do *Home-Grid Forum* e do *Broadband Forum* contribuem substancialmente para o sucesso dessa padronização.

O surgimento de padronizações e o fato da capacidade teórica dos canais PLC *indoor* poder superar a taxa de 2 Gbps (LIU et al., 2005) impulsiona a pesquisa de tópicos relacionados a área. Realmente, o uso desses meios de comunicação tem avançado muito nos últimos anos, o que se deve, principalmente, ao aumento significativo na demanda por serviços de telecomunicações em alta velocidade. Atualmente, o interesse em PLC abrange várias aplicações: o acesso à Internet de banda larga, redes locais *indoor* (*Local Area Networks* - LAN's) para estabelecimentos comerciais e residenciais, comunicações de dado *in-vehicle*, aplicações de *Smart Grid* (medição e controle avançados do consumo energia, atribuição de preço em tempo real, corte de picos, monitoramento da rede, geração de energia distribuída, etc) e outras aplicações municipais como controle de semáforos e de iluminação das ruas (GHARAVI; GHAFURIAN, 2011). Atualmente, empresas já oferecem dispositivos PLC com taxas de transmissão de até 200 Mbps, como é o caso da *Qualcomm* e já existem pesquisas para utilizar até 500 MHz de banda para transmissão de dados (CHEN et al., 2009).

A motivação para o uso de PLC no Brasil especificamente encontra-se no fato de esta tecnologia representar uma alternativa para popularizar o acesso a Internet no país, uma vez que a capilaridade da rede elétrica é superior a qualquer outra infraestrutura de telecomunicação. Além de a maioria das residências já possuir acesso a energia elétrica, existe o programa Luz para Todos, criado através do Decreto 4.873, de 11 de novembro de 2003, que tem por objetivo a universalização do acesso a energia elétrica para toda a população brasileira, inclusive para a parcela que vive distante dos centros urbanos. Finalmente, também na direção de favorecer a implantação de sistemas PLC, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) já publicou uma portaria regulamentando a faixa de frequência de 1,705 MHz a 50 MHz para aplicações PLC.

2.1.2 CANAL PLC

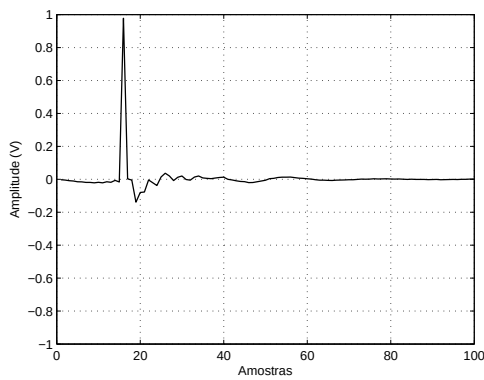
As redes de energia elétrica podem ser internas (*indoor*) ou externas (*outdoor*). As redes internas são aquelas localizadas em ambientes residenciais, comerciais e industriais, sendo limitadas pelo ponto em que se localiza o medidor de energia elétrica; ou localizadas em ambientes veiculares (embarcações, veículos automotores, aeronaves).

Uma vez que a tecnologia de comunicação sem fio não oferece garantia de qualidade de serviço (*quality of service* - QoS) para aplicações *indoor* o uso da tecnologia PLC é uma opção interessante. Além disso, a tecnologia PLC pode coexistir e/ou cooperar para viabilizar redes *indoor* de elevada vazão de dados e garantia de QoS. Nesse contexto, aplicações PLC em ambientes internos têm sido cada vez mais exploradas e vêm conquistando bastante espaço.

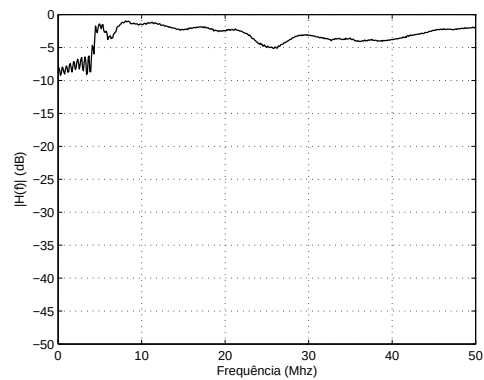
É possível dizer, que além da simples comunicação entre computadores e/ou acesso a Internet, a tecnologia PLC *indoor* emerge com grande potencial para aplicações de uma casa inteligente (LAGUNA; BARRÓN, 2008). Hoje, além de PC's, muitas residências já contam com outros aparelhos digitais, como scanners, leitores de DVD's, câmeras de vídeo, celulares, etc, e o número de dispositivos tende a aumentar significativamente. Nesses ambientes equipados com tantos dispositivos, as redes de energia elétrica domésticas abrangem aplicações como acesso à Internet, compartilhamento de dados entre periféricos de PC's e comunicação de dados multimídia. Além disso, estão em ascensão as novas gerações de serviços denominadas *smart home* e *smart appliance*.

Devido a crescente gama de aplicações PLC em ambientes *indoor*, existem vários trabalhos que modelam este meio de comunicação de dados (OKSMAN; GALLI, 2009) e (GALLI; LOGVINOV, 2008). Entretanto, neste trabalho foi utilizado dois canais PLC

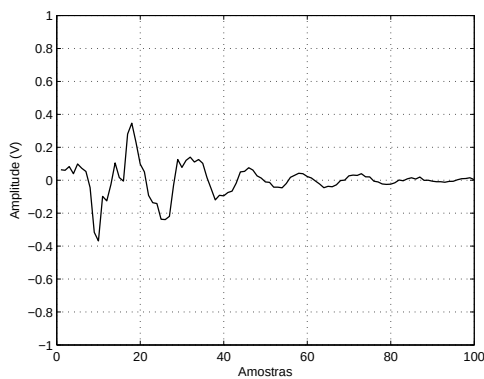
indoors medidos, os quais foram discutidos em (PAYAN, 2014). Tais canais foram medidos em residências localizadas na cidade de Juiz de Fora, Brasil. A resposta ao impulso, truncada com 100 amostras, e o espectro de amplitude da resposta em frequência desses canais na faixa de frequência entre 0 a 50 MHz são mostradas nas Figuras 1 e 2. Conforme pode ser observado o canal *indoor* 2 apresenta uma atenuação maior em frequência que o canal *indoor* 1. Noutras palavras, o canal *indoor* 1 é plano e pouco atenuado, enquanto o canal *indoor* 2 é seletivo em frequência e atenuado. Os canais foram escolhidos por sintetizarem dois tipos de ambiente *indoor*. O canal *indoor* 1 reproduz um ambiente em que o sinal UWB encontra facilidade para ser transmitido, enquanto o canal *indoor* 2 representa uma ambiente que o sinal encontra mais dificuldades para ser transmitido.



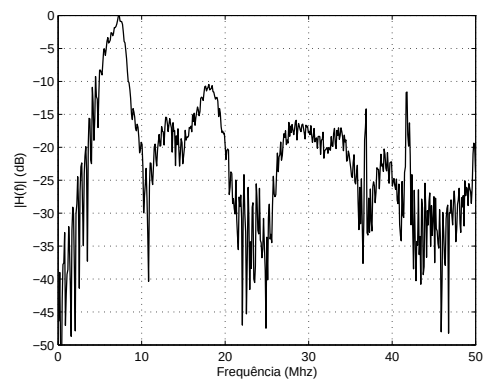
(a) Resposta ao impulso.



(b) Módulo da resposta em frequência.

Figura 1: Canal *indoor* 1.

(a) Resposta ao impulso.

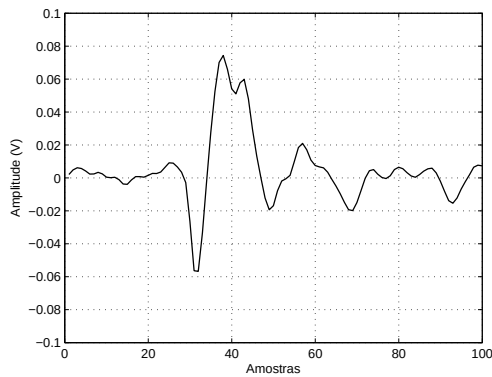


(b) Módulo da resposta em frequência.

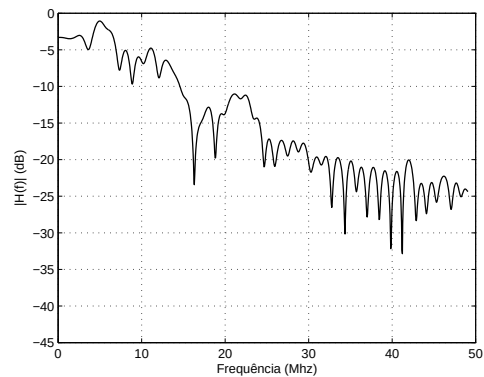
Figura 2: Canal *indoor* 2.

Outra grande demanda de aplicações PLC são para ambientes *outdoor*. Existem vários trabalhos que modelam este meio de comunicação de dados (ZIMMERMANN; DOSTERT, 2002b). Entretanto, neste trabalho foi utilizado dois canais PLC *outdoor*

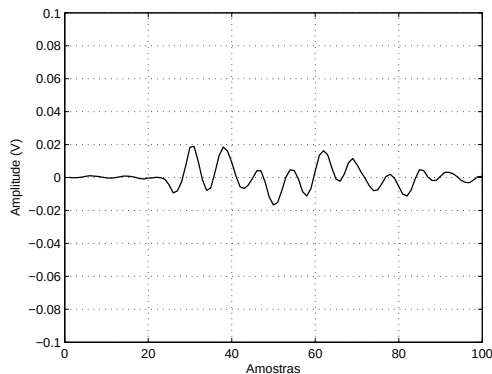
medidos, os quais foram discutidos em (PICORONE, 2014). Tais canais foram medidos em bairros localizados na cidade de Juiz de Fora, Brasil. A resposta ao impulso, truncada com 100 amostras, e o espectro de amplitude da resposta em frequência desses canais na faixa de frequência entre 0 a 50 MHz são mostradas nas Figuras 3 e 4. Conforme pode ser observado ambos os canais são seletivos em frequência. A grande diferença entre ambos é o nível de atenuação. Os canais foram escolhidos por sintetizarem dois tipos de ambiente *outdoor*. O canal *outdoor* 1 reproduz um ambiente em que o sinal UWB encontra certas dificuldades para ser transmitido, enquanto o canal *outdoor* 2 representa uma ambiente que o sinal encontra mais dificuldades para ser transmitido.



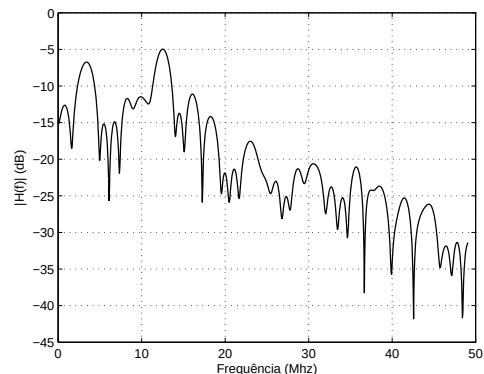
(a) Resposta ao impulso.



(b) Módulo da resposta em frequência.

Figura 3: Canal *outdoor* 1.

(a) Resposta ao impulso.



(b) Módulo da resposta em frequência.

Figura 4: Canal *outdoor* 2.

2.1.3 MODELO DE RUÍDO ADITIVO

Ao contrário do que ocorre em alguns sistemas de comunicação de dados, o ruído aditivo gaussiano e branco (*additive white gaussian noise* - AWGN) não modela apro-

priadamente o ruído presente na rede de energia elétrica (ZIMMERMANN; DOSTERT, 2002a). Isso se deve, principalmente, ao fato de que a banda de frequência disponível para transmissão de dados em PLC, entre 0 e 250 MHz, é uma faixa repleta de ruído colorido gerado por dispositivos eletrônicos e outros ruídos gerados pelo homem (*man made noise*). Na faixa de frequência de alguns kilohertz até 100 MHz, existe predominância de interferência de banda estreita e de ruído impulsivo, sendo que este último introduz significante degradação do sinal transmitido.

Algumas pesquisas sobre o ruído presente em canais PLC já foram realizadas em diversos trabalhos. Atualmente, o modelo de ruído que melhor caracteriza o canal PLC é dado por (DOSTERT, 2001):

$$v(t) = v_{fundo}(t) + v_{be}(t) + v_{pa}(t) + v_{ps}(t) + v_{imp}(t), \quad (2.1)$$

em que $v_{fundo}(t)$ representa o ruído de fundo colorido, $v_{be}(t)$ é equivalente ao ruído banda estreita, $v_{pa}(t)$ denota o ruído impulsivo periódico assíncrono em relação a frequência fundamental, $v_{ps}(t)$ denota o ruído impulsivo periódico síncrono em relação a frequência fundamental, e $v_{imp}(t)$ é o ruído impulsivo aperiódico, que é o pior se comparado com os demais devido a sua imprevisibilidade e alta potência.

Os detalhes de cada uma das parcelas do ruído aditivo são mostrados abaixo:

1. Ruído de Fundo Colorido: possui densidade espectral de potência (*power spectral density* - PSD) relativamente baixa, variando com a frequência. É causado pelo somatório de várias fontes de ruído de baixa potência. Sua PSD varia com o tempo em termos de minutos ou até horas.
2. Ruído Banda Estreita: formado principalmente por sinais senoidais, causados por estações de rádio comercial AM (modulação em amplitude) e estações de rádio amador. O nível é geralmente variável com o dia.
3. Ruído Impulsivo Periódico Assíncrono: assíncronos com a frequência fundamental da rede elétrica, são gerados principalmente a partir do chaveamento de fontes de alimentação. Sua taxa de repetição situa-se entre 50 e 200 kHz.
4. Ruído Impulsivo Periódico Síncrono: sincronizados com a frequência fundamental da rede elétrica, apresentam taxa de repetição de 60 ou 120 Hz (no Brasil). Os impulsos são de curta duração e apresentam PSD decrescente com a frequência. Esse tipo de ruído é causado por fontes de alimentação, principalmente pela

ligação de diodos retificadores, o que ocorre em sincronia com o ciclo da fundamental.

5. Ruído Impulsivo: causado por transientes de equipamentos conectados a rede elétrica. Os impulsos têm duração de alguns microssegundos até alguns milissegundos, com ocorrência randômica. A PSD desse tipo de ruído pode alcançar valores maiores que 50 dB acima do ruído de fundo.

De acordo com (ZIMMERMANN; DOSTERT, 2002a), as propriedades dos ruídos 1 a 3, normalmente, permanecem estacionárias durante períodos de segundos, minutos, ou, algumas vezes, até de horas, o que permite que sejam agrupados como ruído de fundo. No entanto, os ruídos 4 e 5 variam com o tempo em termos de microssegundos ou milissegundos, fazendo com que, durante sua ocorrência, a PSD do ruído aditivo aumente consideravelmente.

Considerando a descrição acima, e ainda assumindo que a interferência banda estreita pode ser mitigada através de um processo adequado de filtragem, um modelo simplificado das componentes do ruído aditivo baseado naquele proposto em (FERREIRA, 2011), denominado *Additive Impulsive Gaussian Noise* (AIGN), é expresso por

$$v(t) = v_{fundo}(t) + v_{ps}(t) + v_{imp}(t), \quad (2.2)$$

em que $v_{fundo}(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ é o ruído de fundo, $v_{ps}(t) \sim \mathcal{N}(0, K_1 \sigma^2)$ representa o ruído impulsivo periódico síncrono com a componente fundamental do sistema elétrico com intervalo de chegada $t_{arr,per} = 1/2f_0$ (sendo f_0 frequência da fundamental do sistema elétrico) e tempo de duração $t_{w,per} = 100\mu s$. Finalmente, $v_{imp}(t) \sim \mathcal{N}(0, K_2 \sigma^2)$ representa o ruído impulsivo assíncrono, cujo intervalo de chegada é modelado como uma variável exponencial aleatória de média 100 ms e duração de $t_{w,imp} = 100\mu s$. As constantes K_1 e K_2 são especificadas de acordo com a severidade do ruído desejada. Esse modelo é capaz de representar o pior cenário em PLC uma vez que o ruído impulsivo é branco.

2.2 SISTEMAS UWB IMPULSIVO

Os sistemas de comunicação de dados baseados em UWB Impulsivo são caracterizados por transmitir pulsos de curta duração, portando espalhados no espectro de frequência, o que resulta em baixa PSD (OPPERMANN; IINATTI, 2004).

A seguir é mostrado um breve histórico evolutivos da tecnologia UWB, com o

intuito de entender como essa tecnologia ganhou força e relevância ao longo dos anos. E será mostrado também uma descrição do pulso, sinal e modulação UWB impulsivo utilizado nesta dissertação.

2.2.1 HISTÓRICO DA TECNOLOGIA UWB

UWB é visto como “novidade” por muitas pessoas, uma vez que esta tecnologia parece inovadora, algo que nunca foi possível anteriormente devido às suas características peculiares. No entanto, UWB nada mais é que uma visão nova de uma descoberta bastante antiga: a utilização de pulsos eletromagnéticos para comunicação por rádio (GHAVAMI L; KOHNO, 2007).

Atualmente, os métodos predominantes de comunicação são baseados em ondas eletromagnéticas senoidais, tão universais em rádio comunicação, que nos fazem esquecer que o primeiro sistema de comunicação baseava-se em transmissão de pulsos. De fato, em 1893, quando Heinrich Hertz utilizou descargas elétricas para produzir ondas eletromagnéticas em seus experimentos, a idéia de utilização de pulsos muito curtos no tempo estava sendo introduzida. Sendo assim, centelhamento e arcos voltaicos entre eletrodos de carbono foram os principais geradores de onda durante os 20 anos posteriores aos experimentos de Hertz.

Em seguida, em 1901, Guglielmo Marconi descobriu a comunicação a rádio utilizando bandas enormes, uma vez que as informações eram transmitidas através de pulsos elétricos. No entanto, a grande dificuldade de controlar os sistemas instáveis que utilizavam arcos voltaicos como geradores de onda, levou a comunicação sem fio a se tornar predominantemente senoidal.

Assim, as ondas senoidais dominaram o cenário dos sistemas de comunicação *wireless* e, apenas por volta de 1960, com o desenvolvimento do osciloscópio e das técnicas de geração de pulsos com duração inferior a nano segundos, é que houve retomada dos trabalhos na área de UWB. O desenvolvimento de radares e sistemas de comunicação tornou-se o foco das pesquisas UWB, sendo que os radares se destacaram como aplicação militar devido aos bons resultados obtidos na penetração de objetos.

Em 1973, a primeira patente relacionada a UWB foi publicada nos Estados Unidos. A partir de então, as aplicações mudaram de direção, abrangendo, por exemplo, sistemas de posicionamento e altimetria. A maioria das pesquisas prosperou em função do interesse militar americano, destacando-se o desenvolvimento de radares precisos com baixa probabilidade de serem detectados e interceptados.

A técnica também se mostrou promissora para aplicações civis (SILVA, 2007) devido às suas várias características vantajosas: baixa potência exigida; alta taxa de transferência de dados (superior a 100 Mbps); capacidade para sistemas multiusuários; disponibilidade de tecnologia de baixa complexidade para gerar e receber os pulsos; possibilidade de eliminar os efeitos indesejáveis (o desvanecimento ou *fading*) e, ainda, de tirar vantagem dos múltiplos percursos (especialmente interessante para ambientes fechados *indoor* e de curtas distâncias) e flexibilidade quanto à forma da PSD por meio de modificações na forma dos pulsos.

É interessante mencionar que UWB ficou conhecido durante muito tempo como transmissão em banda básica, ou transmissão sem portadora, ou impulso, só passando a ser chamado de *ultra wideband* a partir de 1989, pelo departamento de defesa dos EUA.

Na década de 1990, houve progressos em tecnologias de componentes e subsistemas que possibilitaram aos sistemas UWB tornarem-se comercialmente viáveis. O *boom* tecnológico dessa década abriu novos mercados e aplicações em potencial para sistemas UWB para ambientes domésticos, comerciais e industriais (GHAVAMI L; KOHNO, 2007). No final dos anos 90, dispositivos de comunicação UWB começaram a ser comercializados, através de empresas como Time Domain e XtremeSpectrum (que, atualmente, faz parte da Freescale).

O crescente uso de UWB levou a sua padronização pelo órgão regulamentador americano *Federal Communications Commission* (FCC) em 2002. Atualmente, as aplicações da tecnologia UWB estão em constante desenvolvimento, especialmente em ambientes *wireless*. Um exemplo disso é a evolução da *WiMedia Alliance*, associação não lucrativa de indústrias surgida em 2002, cujo objetivo é promover a conectividade e interoperabilidade de multimídias em redes pessoais *wireless*. Diversas soluções vêm surgindo com o propósito de operarem em (*Wireless Personal Area Networks* - WPAN's), entre elas, os protocolos (*Wireless-USB* - W-USB), uma extensão do popular *Universal Serial Bus* (USB) (BIT; OREHEK; ZIA, 2010), e do Bluetooth com UWB. Outra aplicação relevante é o Transferjet, apresentado pela Sony em 2008, cujo objetivo é transmitir dados numa distância de até 3 cm, ou seja, através do toque entre dispositivos.

O sucesso das aplicações UWB em canais *wireless* despertou grande interesse em pesquisadores de outras áreas e é neste contexto que começou-se a investigar o emprego da modulação UWB em sistemas PLC.

2.2.2 O PULSO GAUSSIANO

Diversas funções podem ser utilizadas para a modelagem do pulso UWB, desde que respeite a regulamentação para sistemas UWB definidas pela FCC. As principais formas de pulsos analisadas na literatura (BENEDETTO et al., 2006) são : Gaussianas, Laplacianas, Rayleigh, cosseno levantando e pulsos Hermiteanos .

A forma de onda do pulso UWB deve ser limitado no tempo e na frequência e deve também garantir a ortogonalidade entre os sinais (SILVA, 2007). Achar um pulso que atenda todos os requisitos listados acima de forma otimizada é uma tarefa difícil que requer vários estudos.

Neste trabalho foi utilizado o pulso Gaussiano, que segundo (FERREIRA, 2011) apresentou melhor desempenho para sistemas UWB Impulsivo.

A base das formas de onda gaussianas é o pulso Gaussiano representado por:

$$y_{g0}(t) = K_{P0}e^{-(t/\gamma)^2}, \quad (2.3)$$

em que $-\infty < t < \infty$, γ é o fator de escalonamento temporal e K_{P0} é uma constante que varia de acordo com a energia do pulso. Outras formas de onda podem ser obtidas a partir do pulso Gaussiano. A primeira derivada do pulso Gaussiano, conhecida como monociclo, apresenta a seguinte forma

$$y_{g1}(t) = K_{P1} \frac{-2t}{\gamma^2} e^{-(t/\gamma)^2}, \quad (2.4)$$

em que $-\infty < t < \infty$, γ é o fator de escalonamento temporal e K_{P1} é uma constante. O ajuste de γ permite controlar a faixa de frequência ocupada pelo sinal. A primeira derivada do pulso Gaussiano corta o zero apenas uma vez, a segunda derivada corta duas, e assim por diante: cada derivada adicional aumenta uma vez a passagem por zero. Além disso, se o valor de γ for fixado, a cada derivação adicional, a largura de banda fracionada diminui e a frequência de centro aumenta.

A representação no domínio da frequência das formas de onda gaussianas pode ser obtida através da transformação de Fourier. Sendo assim,

$$\begin{aligned} Y_{g0}(f) &= F \{y_{g0}(t)\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} K_{P0} e^{-(t/\gamma)^2} e^{-j2\pi ft} dt \\ &= K_{P0} \gamma \sqrt{\pi} e^{-(\pi \gamma f)^2}. \end{aligned} \quad (2.5)$$

Desde que $y_{g1}(t)$ é a primeira derivada de $y_{g0}(t)$, sua transformação de Fourier pode ser facilmente obtida através da multiplicação de $Y_{g0}(f)$ por $(K_{P1}/K_{P0})(j2\pi f)$:

$$Y_{g1}(f) = K_{P1}\gamma\sqrt{\pi}(j2\pi f)e^{-(\pi\gamma f)^2}. \quad (2.6)$$

A escolha do monociclo gaussiano como função de base UWB deve-se ao fato de este sinal apresentar menor taxa de erro (*bit error rate* - BER) e melhor desempenho em canais com multi-percurso do que outros pulsos de acordo com (CHEN; KIAEI, 2002), algo que foi verificado em canais PLC em (FERREIRA, 2011).

A Figura 5 mostra a primeira derivada do pulso gaussiano nos domínios do tempo e da frequência. Observando a Figura 5, percebe-se que a resposta em frequência da

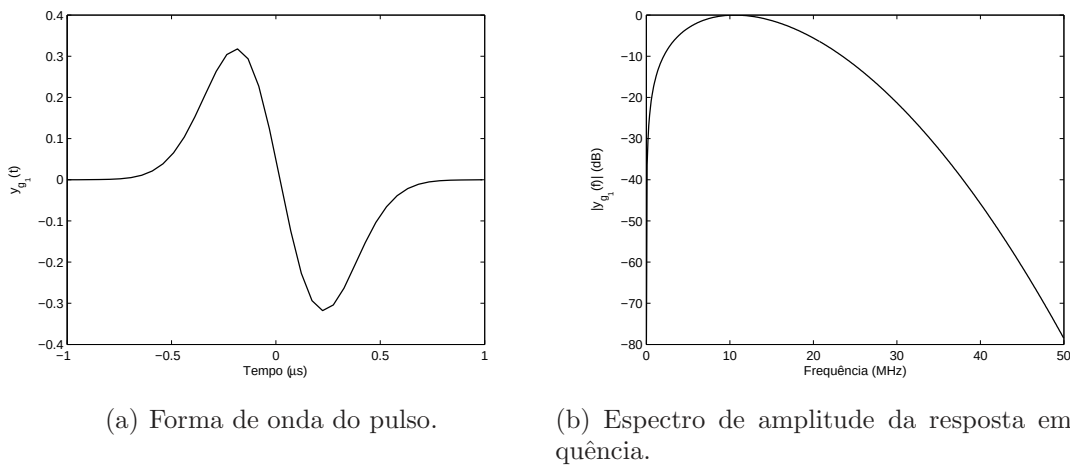


Figura 5: Representações da primeira derivada do pulso gaussiano, para $\gamma = 2.12 \times 10^{-8}$.

primeira derivada do pulso Gaussiano apresenta um nulo espectral em $f = 0$, o que é uma característica interessante para uso em sistemas PLC, uma vez que a faixa de frequência entre 0,5 e 1,7 MHz não é utilizada por questões de regulamentação.

2.2.3 O SINAL UWB IMPULSIVO

Inicialmente é importante esclarecer a diferença entre os termos período de amostragem (T_s), período do pulso (T_p), período do frame (T_f), período do canal (T_c) e período de guarda (T_g) em sistemas UWB impulsivos. Basicamente, T_s é o período de amostragem definido de acordo com o Teorema de Nyquist. Portanto, para um sinal UWB com banda limitada de B Hz, o período de amostragem é $T_s = 1/2B$. T_p , por sua vez, corresponde ao período do pulso UWB, ou seja, ao intervalo em que alguma informação está sendo transmitida pelo pulso UWB. Já T_f , período do *frame*, é o intervalo do símbolo UWB.

O conceito de T_g , período de guarda, está diretamente relacionado a T_f . Em sistemas de comunicação, a interferência intersimbólica pode degradar o desempenho do detector símbolo a símbolo, sendo que tal degradação tende a aumentar com a diminuição de T_g .

Nesse contexto, surge a necessidade de adicionar um período de guarda em cada símbolo para garantir que a recepção de símbolos consecutivos seja livre da interferência intersimbólica e, portanto, não demandando a utilização de equalizadores. Noutras palavras, o objetivo do intervalo de guarda é introduzir imunidade aos atrasos de propagação e reflexão causados pelo canal de comunicação no sinal transmitido. Sendo assim, seja um pulso UWB, cujo período é T_p e um canal PLC, cujo espalhamento temporal é T_c . Para evitar a interferência intersimbólica, o período total de cada *frame* deve ser $T_f \geq T_p + T_g$, posto que $T_g \geq T_c$. Neste trabalho, é adotado $T_g = T_c$. Assim tem-se $T_f = T_p + T_g$, conforme o esquema da Figura 6.

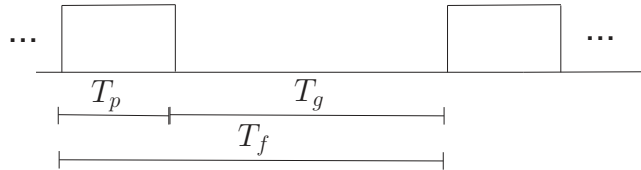


Figura 6: Formação do sinal UWB.

Definido o sinal UWB genérico, parte-se para o entendimento de como este sinal carrega informação. Seja uma mensagem m_k , $k = 0, 1, \dots, M - 1$ a ser transmitida pelo canal de comunicação através de um pulso UWB. Cada mensagem m_k é, então, associada a um vetor $\mathbf{x}[k] \in \mathbb{R}^{N \times 1}$, em que k define o k -ésimo período de símbolo, definido por:

$$\mathbf{x}[k] \triangleq \begin{bmatrix} x_{k,1} \\ x_{k,2} \\ \vdots \\ x_{k,N} \end{bmatrix}. \quad (2.7)$$

em que N corresponde ao número de funções de base UWB utilizadas. A partir de $\mathbf{x}[k]$ é possível definir uma sequência de sinais UWB, $s(t)$, como:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=1}^N \sqrt{E_s} x_{k,l} \psi_l(t - kT_f), \quad (2.8)$$

em que E_s representa a energia do pulso UWB, $x_{k,l}$ é o l -ésimo elemento de $\mathbf{x}[k]$ e $\psi_l(t)$ corresponde a uma base ortonormal da modulação UWB. Observe que cada símbolo é transmitido a cada T_f segundos, e o número de bits transmitidos é $b = \log_2(M)$ bits, o

que corresponde a uma taxa de transmissão $R = b/T_f$ bits por segundo.

2.2.4 MODULAÇÕES PARA UWB IMPULSIVO

Em sistemas UWB impulsivos, as modulações são basicamente divididas em dois grandes grupos: baseadas no tempo, PPM (*Pulse Position Modulation*) e baseadas na forma do pulso, PAM (*Pulse Amplitude Modulation*) (FERREIRA, 2011). Neste trabalho será abordado apenas a modulação PAM (*Pulse Amplitude Modulation*) por ser a mais simples e ter apresentado bons resultados em (FERREIRA, 2011).

Na modulação M -PAM, a amplitude do pulso UWB varia de acordo com a informação a ser transmitida.

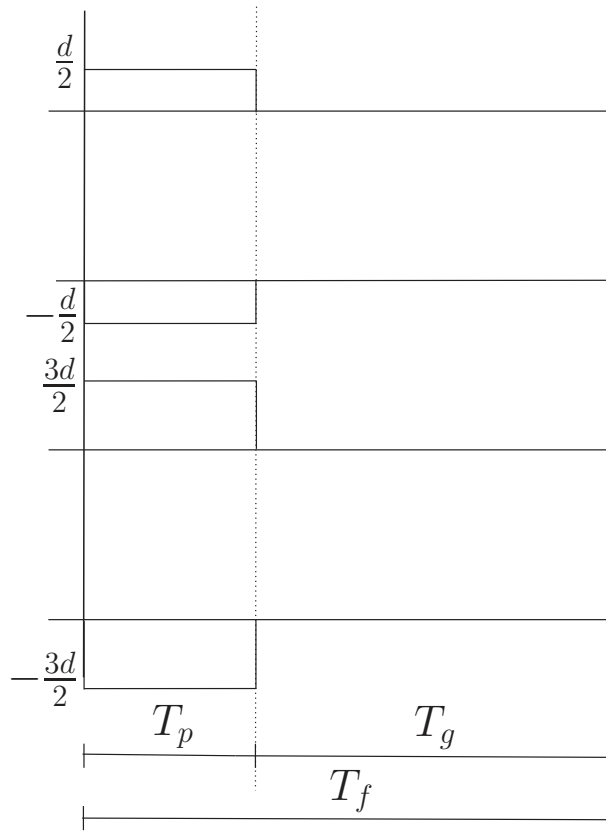


Figura 7: Formação do sinal UWB para 4-PAM.

Escolhida uma forma de onda $\phi(t)$ como função de base para o pulso UWB, $\psi(t) = \phi(t)$ e os sinais transmitidos são diferenciados a partir de $\mathbf{x}[k]$, que, neste caso específico, reduz-se a uma variável real, ou seja, $\mathbf{x}[k] \in \mathbb{R}$. Assim sendo,

$$\mathbf{x}[k] = x[k], \quad (2.9)$$

em que $x[k] \in \left\{ \pm \frac{d}{2}, \pm \frac{3d}{2}, \pm \frac{5d}{2}, \dots, \pm \frac{(M-1)d}{2} \right\}$, e o valor d é definido de acordo com a energia média da constelação PAM. Portanto, para E_s sendo a energia média da constelação M -PAM,

$$E_s = \frac{d^2}{12} [M^2 - 1]. \quad (2.10)$$

Sendo $b = \log_2(M)$, tem-se:

$$d = \sqrt{\frac{12E_s}{M^b - 1}}. \quad (2.11)$$

Para melhor entendimento da modulação M -PAM, a Figura 7 ilustra a formação dos diferentes sinais UWB quando $M = 4$. Conforme pode ser observado, neste caso específico, $x[k] \in \left\{ \pm \frac{d}{2}, \pm \frac{3d}{2} \right\}$.

2.3 REVISÃO DE DISPOSITIVOS LÓGICOS RECONFIGURÁVEIS - FPGA

A grande maioria dos circuitos integrados vêm programados de fábrica, destinados a aplicações específicas, ou seja, sua programação é realizada fisicamente no ato da fabricação, sem qualquer possibilidade de alteração posterior. O custo fixo de produção deste tipo de dispositivo é extremamente alto, ou seja, o processo para a criação da primeira unidade é milhares, ou milhões, de vezes mais caro que a produção individual das demais. Portanto, só é justificado produzi-lo se for em larga escala. Outra desvantagem de seu uso é que toda a sua programação é definida durante seu projeto, não sendo possível qualquer alteração depois que a matriz é criada. Caso seja encontrado um erro no projeto, será necessário descartar toda a produção.

Para contornar essa limitação, em 1985 uma empresa Americana Xilinx apresentou um novo modelo de chip, capaz de ser reprogramado de acordo com as aplicações do usuário, conhecido como Dispositivos Lógicos Reconfiguráveis ou *field programmable gate array* (FPGA).

Os FPGA's são caracterizados por serem dispositivos de silício capazes de sintetizar qualquer função digital, de acordo com a aplicação do usuário, diferindo da arquitetura de um processador, na qual arquitetura é fixa e recebe instruções de como ele deve operar. O dispositivo FPGA é constituído por diversos blocos básicos dispostos na forma matricial, conforme pode ser observado na figura 8. Estes blocos são selecionados por um *software design* (como, por exemplo, o Quartus II da Altera (ALTERA, 2012)).

Na figura 8 é possível observar um típico dispositivo FPGA da Altera, cujos os

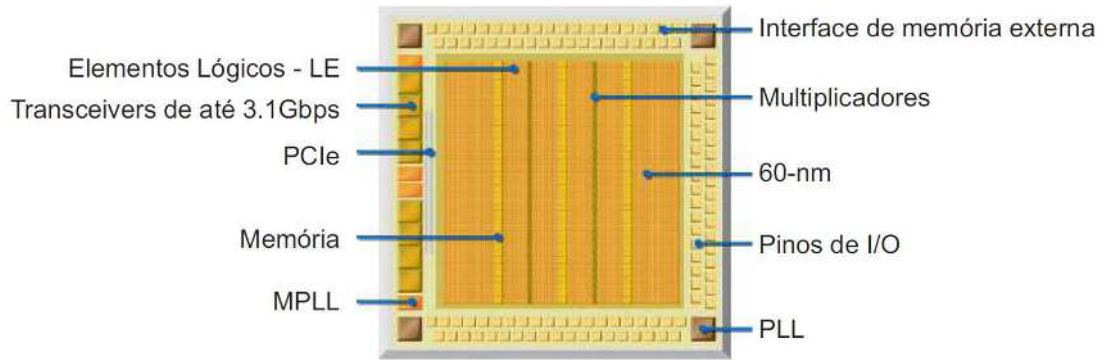


Figura 8: Arquitetura do FPGA Cyclone IV Altera (ALTERA, 2012).

componentes são brevemente descritos abaixo:

- Elementos lógicos - *Logic Elements* (LE), que possuem duas partes: *Look-up table*, que implementa funções lógicas, *Logic Cells* (LC), a partir de uma tabela verdade e registradores, *Logic Registers* (LR), que são *flip-flops* presentes na saída de cada *Look-up table* com intuito de introduzir lógica síncrona;
- Memórias (*Embedded Memory* - EM) que são responsáveis pelo armazenamento de bits;
- Multiplicadores (MULT) que realizam a operação de produto;
- PLL's (*Phase Locked Loops*) que são responsáveis pelo tratamento do *clock* no FPGA;
- MPLL-*Multi-Purpose* PLL, é um tipo especial de PLL que pode ser utilizada para *transceivers*;
- Pinos de *I/O* são os pinos de entrada e saída, cujo as disposições são definidas pelo usuário;
- Interface de memória externa;
- *Transceiver* de até 3,1 Gbps utilizado para comunicação com dispositivos externos de alta velocidade;
- PCIe, que é um tipo de barramento de comunicação de dados disponível.

Todos esses elementos estão conectados através de uma planta (*floorplan*) contendo rotas reconfiguráveis. Essas rotas são extremamente flexíveis, assegurando que os componentes do FPGA sejam conectados corretamente e de tal forma que atinjam as especificações de projeto, desde que as limitações do FPGA sejam respeitadas.

O desenvolvimento de projetos em FPGA ocorre com a utilização de linguagens de descrição de *hardware* também conhecida como *hardware description language* (HDL). Existem diversas linguagens de descrição de hardware disponíveis, sendo as mais comumente utilizadas: VHDL (*Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language*) e Verilog. As linguagens de descrição de *hardware* HDL são utilizadas para descrever o comportamento de um sistema digital de variadas formas, inclusive equações lógicas, tabelas verdade e diagramas de formas de onda, que utilizam declaração de constante, estados, configurações, bibliotecas, módulos, etc.

As vantagens oferecidas pelos FPGA's são sua flexibilidade, processamento paralelo, possibilidade de reconfiguração e possibilidade de implementação de processadores *softcores* e sistemas complexos. Por estas razões este dispositivo foi escolhido para fazer as implementações das técnicas de sincronização de símbolos que serão apresentadas no Capítulo 3.

2.4 SUMÁRIO

Neste capítulo foram discutidos aspectos relevantes relacionados às tecnologias PLC, UWB e FPGA. Em relação a PLC, foram abordados os modelos de ruídos aditivos, sendo eles AWGN e AIGN, além de canais PLC em ambientes *indoor* e *outdoor*. No que se refere ao sistema UWB foi apresentado o pulso UWB, sinal UWB e a modulação UWB impulsiva utilizada no trabalho. Foi apresentado também um breve revisão sobre FPGA.

3 SINCRONIZAÇÃO PARA SISTEMAS PLC-UWB IMPULSIVO

Para garantir o funcionamento de um sistema de comunicação de dados é necessário que exista sincronismo entre o transmissor e o receptor. Existem basicamente 3 tipos de sincronismo: sincronismo de relógio, que procura garantir que a frequência do receptor seja igual a do transmissor; sincronismo de portadora, que procura garantir que as frequências das portadoras de transmissão e recepção sejam idênticas; e, finalmente, sincronismo de símbolo que informa ao receptor o instante inicial de símbolo recebido.

Para sistemas PLC-UWB Impulsivo, o problema de sincronização de portadora é irrelevante, posto que a transmissão de dados dá-se na banda base. Apesar do problema de sincronismo de relógio ser presente nos sistemas PLC-UWB Impulsivo pode-se usar osciladores precisos e estáveis na transmissão e recepção para minimizar este problema. Assim neste trabalho somente o sincronismo de símbolo será discutido. Dentre as principais propostas existente na literatura para a sincronização de símbolo (AKBAR; RADOI, 2012), (LUO; GIANNAKIS, 2006) e (WU; TIAN, 2008), destacam-se a técnica baseada na Estimativa de Máxima Verossimilhança (*Maximum Likelihood* - ML) (MENGALI; D'ANDREA, 1997) e a técnica baseada em Impulsos apresentada em (TONELLO; BELLIN, 2004). Ambas as técnicas são caracterizadas por requererem o conhecimento da resposta ao pulso do canal para a sincronização de símbolo e, no caso da técnica baseada no Critério ML é também demandado o conhecimento da variância do ruído. O conhecimento de ambas informações demanda elevado esforço computacional e, conseqüentemente, recursos de *hardware*.

Para desenvolver um sistema PLC-UWB Impulsivo de baixo custo é interessante encontrar técnicas de sincronização de símbolo, que evitem demandar recursos computacionais para a estimação da resposta ao pulso do canal e da variância do ruído. Neste contexto, o presente capítulo é introduzido uma técnica de sincronização de símbolos para sistemas PLC-UWB Impulsivo. Essa técnica apresenta baixo custo computacional, posto que não demanda a obtenção da estimativa da resposta ao pulso do canal e do cálculo da variância do ruído.

O presente capítulo está organizado da seguinte forma: A Seção 3.1 apresenta a formulação do problema. A Seção 3.2 apresenta as técnicas e a proposta de sincronização de símbolo. A Seção 3.3 apresenta os resultados computacionais e a análise de complexidade computacional das técnicas. E por fim, a Seção 3.4 apresenta as implementações em FPGA.

3.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Nesta seção a formulação matemática do sistema PLC-UWB Impulsivo com o erro de sincronismo de símbolo é apresentada. Seja o diagrama de blocos do modelo adotado para modelar o erro de sincronismo de símbolo do sistema PLC-UWB Impulsivo mono-usuário, conforme a Figura 9.

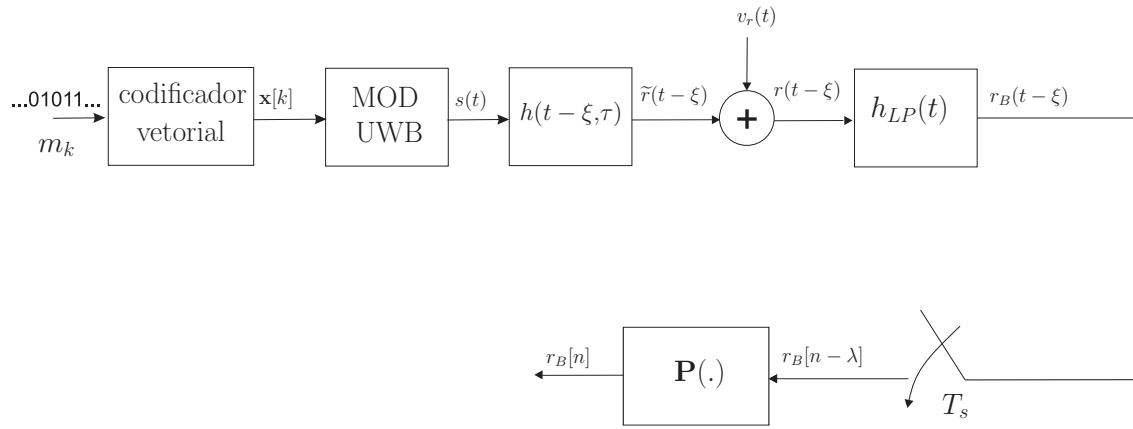


Figura 9: Diagrama de blocos do sistema PLC-UWB Impulsivo.

A k -ésima mensagem binária m_k que chega ao “codificador vetorial” é convertida em um ponto de uma constelação $\mathbf{x}[k]$. O modulador UWB, “MOD UWB”, associa o vetor $\mathbf{x}[k]$ a uma forma de onda analógica $s_k(t)$, expressa por

$$\begin{aligned} s_k(t) &= \sum_{l=1}^N \sqrt{E_s} x_{k,l} \psi_l(t - kT_f) \\ &= \sqrt{E_s} \mathbf{x}_k^T[k] \underline{\psi}(t), \end{aligned} \quad (3.1)$$

em que o vetor $\underline{\psi}(t)$ é definido como

$$\underline{\psi}(t) = \begin{bmatrix} \psi_1(t) \\ \psi_2(t) \\ \vdots \\ \psi_N(t) \end{bmatrix}. \quad (3.2)$$

Finalmente, a sequência de símbolos UWB a ser transmitida através em um canal pode ser reescrita da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} s(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_k(t) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=1}^N \sqrt{E_s} x_{k,l} \psi_l(t - kT_f) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathbf{x}^T[k] \underline{\psi}(t - kT_f). \end{aligned} \quad (3.3)$$

Assumindo que o canal seja linear e invariante no tempo, tem-se que sua saída é expressa por

$$r(t - \xi) = \tilde{r}(t - \xi) + v_r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) h(t - \xi - \tau) d\tau + v_r(t), \quad (3.4)$$

em que $h(t)$ representa a resposta ao impulso do canal PLC linear, invariante no tempo e causal, $v_r(t)$ corresponde ao ruído aditivo, $\tilde{r}(t - \xi)$ é a saída do canal livre de ruído e $\xi \in \mathbb{R}$ é uma variável aleatória que representa um atraso entre o sinal recebido e a referência de tempo local no receptor. Substituindo a Equação (3.3) na Equação (3.4) e sabendo que as operações de integração e de somatório são permutáveis, obtém-se

$$r(t - \xi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{kT_f}^{(k+1)T_f} s_k(\tau) h(t - \xi - \tau) d\tau + v_r(t), \quad (3.5)$$

e portanto,

$$\tilde{r}(t - \xi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{kT_f}^{(k+1)T_f} s_k(\tau) h(t - \xi - \tau) d\tau. \quad (3.6)$$

Seja um filtro passa baixa ideal, $h_{LP}(t)$, cuja resposta em frequência $H_{LP}(f)$ é mostrada na Figura 10. Este filtro é tal que $|H_{LP}(j\Omega)| = 0, \forall |\Omega| \geq 2\pi B$. Assim sendo,

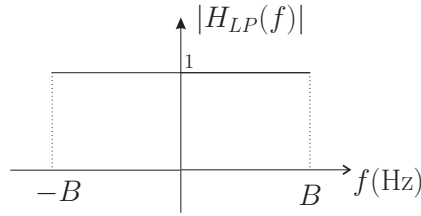


Figura 10: Espectro de amplitude do filtro passa-baixa ideal, $h_{LP}(t)$.

a saída do filtro passa-baixa, $r_B(t)$, é dada por:

$$\begin{aligned} r_B(t - \xi) &= r(t - \xi) * h_{LP}(t) \\ &= [\tilde{r}(t - \xi) + v_r(t)] * h_{LP}(t) \\ &= \tilde{r}(t - \xi) * h_{LP}(t) + v_r(t) * h_{LP}(t), \end{aligned} \quad (3.7)$$

em que $*$ é o operador convolução. Substituindo a Equação (3.5) na Equação (3.7)

$$\begin{aligned} r_B(t - \xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{kT_f}^{(k+1)T_f} s_k(\tau) h(\alpha - \xi - \tau) d\tau \right) h_{LP}(t - \alpha) d\alpha \\ &\quad + \int_{-\infty}^{\infty} v_r(\alpha) h_{LP}(t - \alpha) d\alpha. \end{aligned} \quad (3.8)$$

Definindo $h_{eq}(t, \tau)$ como

$$h_{eq}(t - \xi) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha - \xi - \tau) h_{LP}(t - \alpha) d\alpha, \quad (3.9)$$

obtem-se

$$r_B(t - \xi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\int_{kT_f}^{(k+1)T_f} s_k(\tau) h_{eq}(t - \xi - \tau) d\tau \right) + \int_{-\infty}^{\infty} v_r(\alpha) h_{LP}(t - \alpha) d\alpha. \quad (3.10)$$

Uma vez que $|R_B(j\Omega)| = 0, \forall |\Omega| \geq 2\pi B$ e $r_B(t) \leftrightarrow R_B(j\Omega)$, tem-se

$$\begin{aligned} r_B[n - \lambda] &= r_B(t - \xi)|_{t=nT_s, \lambda=\lfloor \frac{\xi}{T_s} \rfloor} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{m=kN_f}^{(k+1)N_f} s_k[m] h_{eq}[n - \lambda - m] + \sum_{l=-\infty}^{\infty} v_r[l] h_{LP}[n - l], \end{aligned} \quad (3.11)$$

em que $T_s = \frac{1}{2B}$ é o período de amostragem, $\lfloor x \rfloor = \max \{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\}$ e o número de amostras no k -ésimo período de símbolo é $N_f = \lfloor \frac{T_f}{T_s} \rfloor$. E tem-se também que

$$h_{eq}[n - \lambda] = \sum_{l=-\infty}^{\infty} h[l] h_{LP}[n - \lambda - l]. \quad (3.12)$$

Assim o sinal na entrada do receptor é dado por:

$$\begin{aligned} r_B[n - \lambda] &= \tilde{r}_B[n - \lambda] + v_a[n] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{m=kN_f}^{(k+1)N_f} s_k[m] h_{eq}[n - \lambda - m] + \sum_{l=-\infty}^{\infty} v_r[n] h_{LP}[n - l]. \end{aligned} \quad (3.13)$$

Finalmente, tem-se

$$r_B[n] = \mathbf{P}(r_B[n - \lambda]), \quad (3.14)$$

em que $\mathbf{P}(\cdot)$ é um operador que permite estimar λ e retomar como saída a sequência $r_B[n]$.

Uma vez que a apresentação das técnicas de sincronização de símbolo é formulada vetorialmente, define-se o vetor $\mathbf{r}_B[k] = \tilde{\mathbf{r}}_B[k] + \mathbf{v}_a[k]$, em que

$$\tilde{\mathbf{r}}_B[k] = [\tilde{r}_B[kN_f - \lambda] \ \tilde{r}_B[kN_f - \lambda + 1] \ \dots \ \tilde{r}_B[(k+1)N_f - \lambda - 1]]^T$$

é o vetor constituído por amostras da sequência $\tilde{r}_B[n - \lambda]$

$$\text{e } \mathbf{v}_a[k] = [v_a[kN_f] \ v_a[kN_f + 1] \ \dots \ v_a[(k+1)N_f - 1]]^T$$

é o vetor constituído por amostras da sequência $v_a[n]$.

Uma vez apresentada a formulação do problema, tem-se as seguintes questões de investigação:

- É possível desenvolver técnicas de sincronização de símbolo, para o sistema PLC-UWB Impulsivo, que apresentem baixa complexidade computacional ou reduzida demanda por recursos de *hardware* com bom desempenho?

As seções subsequentes apontam soluções para as questões de investigação supracitadas.

3.2 TÉCNICAS DE SINCRONIZAÇÃO DE SÍMBOLOS

As Subseções 3.2.1 e 3.2.2 descrevem as técnicas de sincronização baseada na Estimativa ML e Impulsos. Finalmente, a Subseção 3.2.3 apresenta a proposta para a sincronização de símbolo baseada no Critério de Potência.

3.2.1 SINCRONIZAÇÃO BASEADA NA ESTIMATIVA ML

A estimativa de Máxima Verossimilhança para λ , segundo (MENGALI; D'ANDREA, 1997), pode ser escrita da seguinte forma

$$\hat{\lambda}_{ML} = \arg \max_{\tilde{\lambda}} \{p(\mathbf{r}_B[k]|\tilde{\lambda})\}, \quad (3.15)$$

em que $p(\mathbf{r}_B[k]|\tilde{\lambda})$ é a função densidade de probabilidade condicional de $\mathbf{r}_B[k]$.

Considerando $\mathbf{v}_a[k] \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{v_a}^2 \mathbf{I})$, é possível representar $\mathbf{v}_a[k]$, segundo (PROAKIS, 1995), como:

$$p(\mathbf{v}_a[k]) = p(\mathbf{r}_B[k] - \tilde{\mathbf{r}}_B[k]), \quad (3.16)$$

em que $p(\mathbf{v}_a[k])$ e $p(\mathbf{r}_B[k] - \tilde{\mathbf{r}}_B[k])$ representam as funções densidade de probabilidade de $\mathbf{v}_a[k]$ e $\mathbf{r}_B[k] - \tilde{\mathbf{r}}_B[k]$, respectivamente. Considerando que $E\{\mathbf{v}_a[k]\} = 0$, temos

$$\begin{aligned} p(\mathbf{r}_B[k]|\tilde{\lambda}) &= p(\mathbf{v}_a[k]) \\ &= \frac{1}{(2\Pi)^{N_f/2} |\mathbf{C}_{\mathbf{v}_a}|^{\frac{1}{2}}} \exp \left\{ -\frac{(\mathbf{r}_B[k] - \tilde{\mathbf{r}}_B[k])|\mathbf{C}_{\mathbf{v}_a}|^{-1}(\mathbf{r}_B[k] - \tilde{\mathbf{r}}_B[k])}{2} \right\} \\ &= \frac{1}{(2\Pi)^{N_f/2} |\mathbf{C}_{\mathbf{v}_a}|^{\frac{1}{2}}} \exp \left\{ -\frac{\mathbf{r}_B^T[k]\mathbf{r}_B[k] - 2\tilde{\mathbf{r}}_B^T[k]\mathbf{r}_B[k] + \tilde{\mathbf{r}}_B^T[k]\tilde{\mathbf{r}}_B[k]}{2\sigma_{v_a}^2} \right\}, \end{aligned} \quad (3.17)$$

posto que $\mathbf{C}_{\mathbf{v}_a} = \sigma_{v_a}^2 \mathbf{I}$ e $|\mathbf{C}_{\mathbf{v}_a}|$ é o determinate da matriz $\mathbf{C}_{\mathbf{v}_a}$.

Por conveniência define-se

$$\begin{aligned} \Lambda(\mathbf{r}_B[k]|\tilde{\lambda}) &= \frac{p(\mathbf{r}_B[k]|\tilde{\lambda})}{B} \\ &= \exp \left\{ \frac{1}{\sigma_{v_a}^2} \mathbf{r}_B^T[k]\tilde{\mathbf{r}}_B[k] - \frac{1}{2\sigma_{v_a}^2} \tilde{\mathbf{r}}_B^T[k]\tilde{\mathbf{r}}_B[k] \right\}, \end{aligned} \quad (3.18)$$

em que $B = \frac{1}{(2\Pi)^{N_f/2} |\mathbf{C}_{\mathbf{v}_a}|^{\frac{1}{2}}} \exp \left\{ \frac{1}{2\sigma_{v_a}^2} \mathbf{r}_B^T[k]\mathbf{r}_B[k] \right\}$ é uma constante positiva.

Finalmente,

$$\Lambda(\mathbf{r}_B[k]|\tilde{\lambda}) = A \exp \left\{ \frac{1}{\sigma_{v_a}^2} \mathbf{r}_B^T[k]\tilde{\mathbf{r}}_B[k] \right\}, \quad (3.19)$$

em que $A = \exp \left\{ \tilde{\mathbf{r}}_B^T[k]\tilde{\mathbf{r}}_B[k] \right\}$ é uma constante.

Neste contexto, a estimativa de λ é dada por:

$$\begin{aligned} \hat{\lambda}_{ML} &= \arg \max_{\tilde{\lambda}} \{ \Lambda(\mathbf{r}_B[k]|\tilde{\lambda}) \} \\ &= \arg \max_{\tilde{\lambda}} \{ \ln \Lambda(\mathbf{r}_B[k]|\tilde{\lambda}) \}. \end{aligned} \quad (3.20)$$

Finalmente:

$$\hat{\lambda}_{ML} = \ln(A) \arg \max_{\tilde{\lambda}} \left\{ \frac{1}{\sigma_{v_a}^2} \mathbf{r}_B^T[k] \tilde{\mathbf{r}}_B[k] \right\}, \quad (3.21)$$

em que $\ln(A)$ é logaritmo neperiano de A . É importante enfatizar que a estimativa de λ dada pela Equação (3.21) considera N_f amostras de $r_B[n - \lambda]$, ou seja, apenas um símbolo será utilizado para sincronizar.

É possível obter uma estimativa de λ utilizando mais de um símbolo. Seja os vetores $\mathbf{r}_{B,L}[k]$, $\tilde{\mathbf{r}}_{B,L}[k]$ e $\mathbf{v}_{a,L}[k]$ constituídos por $L = N_T N_f$ amostras consecutivas de $r_B[n - \lambda]$, $\tilde{r}_B[n - \lambda]$ e $v_a[n]$, respectivamente. Então, uma estimativa de λ pode ser obtida a partir de

$$\hat{\lambda}_{ML,N_T} = \ln(A) \arg \max_{\tilde{\lambda}} \left\{ \frac{1}{\sigma_{v_{a,L}}^2} \mathbf{r}_{B,L}^T[k] \tilde{\mathbf{r}}_{B,L}[k] \right\} \quad (3.22)$$

ou

$$\hat{\lambda}_{ML,N_T} = \frac{1}{N_T} \sum_{k=1}^{N_T} \ln(A) \arg \max_{\tilde{\lambda}} \left\{ \frac{1}{\sigma_{v_a}^2} \mathbf{r}_B^T[k] \tilde{\mathbf{r}}_B[k] \right\}. \quad (3.23)$$

Para calcular (3.22) e (3.23) é necessário obter $\tilde{\mathbf{r}}_B[k]$, que representa a resposta ao pulso do canal no k -ésimo símbolo. Como o canal é linear e invariante no tempo, temos que $\tilde{\mathbf{r}}_B[k] = \mathbf{h}_{p,k}$ é o vetor constituído pelos coeficientes da k -ésima resposta ao pulso do canal PLC. A estimativa de $\mathbf{h}_p$, a partir da saída do canal, é dada por

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{h}}_p &= E\{\mathbf{r}_B[k]\} \\ &= E\{\tilde{\mathbf{r}}_B[k]\} + E\{\mathbf{v}_a[k]\} \\ &\cong \frac{1}{K_A} \sum_{k=1}^{K_A} \mathbf{h}_{p,k}, \end{aligned} \quad (3.24)$$

em que K_A é o número de símbolos utilizados para estimar a resposta ao pulso do canal. Considerando o ruído estacionário, tem-se que a estimativa de sua variância $\sigma_{v_a}^2$ é dada por

$$\sigma_{v_a}^2 = \frac{1}{N_f} \sum_{n=0}^{N_f-1} v_a[n]^2 - \left(\frac{1}{N_f} \sum_{l=0}^{N_f-1} v_a[l] \right)^2. \quad (3.25)$$

3.2.2 SINCRONIZAÇÃO BASEADA EM IMPULSOS

A técnica de sincronização proposta em (TONELLO; BELLIN, 2004), para sistemas PLC-UWB Impulsivo consiste inicialmente em encontrar a forma de onda $\hat{d}[n]$ que

minimiza a seguinte função custo

$$C[n] = \sum_{n=0}^{N_T N_f - 1} |r_B[n - \lambda] - \sum_{k=0}^{N_T - 1} b_k \hat{d}[n]|^2, \quad (3.26)$$

em que $\hat{d}[n] = \sum_{c=0}^{N_f - 1} \hat{\alpha}_c g[n - \hat{\lambda}_c]$, e $b_k = \pm 1$ representa o tipo de informação transmitida no símbolo de sincronização. Para a obtenção de $\hat{d}[n]$ que minimiza (3.26), utiliza-se a expressão

$$X[\lambda] = \sum_{k=0}^{N_T - 1} b_k \sum_{n=0}^{N_f - 1} r_B[n] d[n - kN_f - \lambda], \quad (3.27)$$

em que $X[\lambda]$ representa uma sequência composta de N_T símbolos com N_f amostras deslocados de λ . Assim é possível obter uma sequência $X[\lambda]$ para cada deslocamento λ . Escolhendo um intervalo para a variação de λ de 1 até N_f , $\boldsymbol{\lambda} = [\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{N_f - 1}]$, obtém-se o seguinte vetor

$$\Lambda[\boldsymbol{\lambda}] = \sum_{c=0}^{N_f - 1} X^2[\lambda_c]. \quad (3.28)$$

Finalmente, a estimativa do atraso λ , $\hat{\lambda}_I$, é dada por

$$\hat{\lambda}_I = \arg \max_{\tilde{\lambda}_c} \{\Lambda[\boldsymbol{\lambda}]\}. \quad (3.29)$$

3.2.3 PROPOSTA DE SINCRONIZAÇÃO BASEADA NO CRITÉRIO DE POTÊNCIA

O emprego do sistema PLC-UWB Impulsivo é para atendimento das demandas de aplicação banda estreita, tais como *smart appliances*, *machine-to-machine* e comunicação em veículos. Para essas aplicações, a principal restrição é o baixo custo. Neste contexto, as técnicas descritas nas subseções 3.2.1 e 3.2.2 apresentam limitações, posto que a estimação da resposta ao pulso e da variância do ruído demandam elevado custo computacional.

Para lidar com o problema supracitado, na presente seção é introduzido uma técnica de sincronização de símbolos, que pretende apresentar menor custo computacional do que as técnicas descritas nas subseções 3.2.1 e 3.2.2. O diferencial dessa técnica é explorar a potência do sinal recebido. A técnica de sincronização de símbolo baseada no Critério de Potência é formulada conforme abaixo:

Seja a sequência $\{g[n]\}_{n=0}^{N_T N_f - 1}$, tal que

$$g[n] = r_B[N_T N_f - \lambda - n] \quad (3.30)$$

e

$$q[n] = |g[n]|^2 - P, \quad (3.31)$$

em que $|g[n]|^2$ é a potência instantânea e

$$P = \frac{1}{N_T N_f} \sum_{n=0}^{N_T N_f - 1} |g[n]|^2 \quad (3.32)$$

é a potência média.

A sequência $\{q[n]\}_{n=0}^{N_T N_f - 1}$ pode ser apresentada de forma matricial, ou seja, $\mathbf{M} = [\mathbf{q}[0] \ \mathbf{q}[1] \ \dots \ \mathbf{q}[N_T N_f - 1]]^T \in \mathbb{R}^{N_f \times N_T}$, em que $\mathbf{q}[l] = q[lN_f] \ q[(l+1)N_f - 1]$. A partir da matriz $\mathbf{M}$, define-se a matriz $\mathbf{M}_\beta$, tal que seus coeficientes sejam dados por

$$M_\beta(i, j) = \begin{cases} 0, & \text{se } M(i, j) \leq \beta \\ 1, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad (3.33)$$

em que β é um limiar. A seguir, define-se o vetor

$$\mathbf{c} \triangleq \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^{N_T} M_\beta(1, j) \\ \sum_{j=1}^{N_T} M_\beta(2, j) \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{N_T} M_\beta(N_f, j) \end{bmatrix}. \quad (3.34)$$

Finalmente, a estimativa de λ é dado por

$$\hat{\lambda}_P = \frac{1}{N_T} \mathbf{u}^T \mathbf{c}, \quad (3.35)$$

em que $\mathbf{u} = [0 \ 1 \ 2 \ 3 \ \dots \ N_f - 1]^T$.

Conforme pode ser observado a estimativa $\hat{\lambda}_P$ não depende de estimação da resposta ao pulso do canal e da variância do ruído. Portanto, a técnica de sincronização de símbolo baseada no Critério de Potência é uma alternativa interessante para sistemas de comunicação de baixo custo, como o sistema PLC-UWB Impulsivo.

3.3 RESULTADOS COMPUTACIONAIS

A presente seção compara e discute o desempenho das técnicas baseadas na Estimativa ML, Impulsos e Critério de Potência para sincronização de símbolo. A seção esta organizada da seguinte maneira: As Subseções 3.3.1 e 3.3.2 trazem a análise de desempenho das técnicas de sincronização de símbolo para os canais *indoor* e *outdoor*, respectivamente. E a Subseção 3.3.3 apresenta as análises de complexidade computacional.

Em todas as simulações, considerou-se que a banda de transmissão em banda base ocorre de 0 a 50 MHz, ou seja, $B = 50$ MHz e frequência de amostragem igual a 100 MHz. Os canais PLC utilizados foram dois canais *indoor* e dois canais *outdoor* descritos na Subseção 2.1.2.

Os ruídos aditivos utilizados foram o AWGN e o AIGN, conforme descritos na Subseção 2.1.3. Para o ruído AIGN foi considerado $K_1 = K_2 = 100$, ou seja, o ruído impulsivo apresenta potência 20 dB acima da potência do ruído de fundo. No presente trabalho, assume-se que E_b/N_0 , refere-se à relação entre a energia de bit normalizada e densidade espectral de potência do ruído de fundo, tanto para o ruído AWGN quanto para AIGN.

O pulso UWB utilizado foi a primeira derivada do pulso Gaussiano, cujos equacionamentos de projeto foram detalhados nas Seção 2.2. Para esse pulso foi considerado $\tau = 0,212$ ns com o intuito de que sua banda ocupasse 50 MHz. A modulação utilizada foi a 2-PAM. O número de amostras que formam o pulso UWB foi de $N_p = 20$ amostras. O período do frame adotado foi de $N_f = 119$ amostras. O comprimento da resposta ao impulso, no tempo discreto, dos canais PLC, foi estipulado como aquele que corresponde à 99% da energia total dos canais, ou seja, $N_c = 100$ amostras.

Foram utilizados $N_T = 50$ símbolos. Para a técnica de sincronização baseada na Estimativa ML foi considerado $K_A = 4$. Para a técnica de sincronização baseada no Critério de Potência foi considerado $\beta = 0,0021$ (valor heurísticamente encontrado após diversas simulações).

Os parametros utilizados para analisar comparativamente as técnicas baseada na Estimativa ML, Impulsos e Critério de Potência são as seguintes:

1. Porcentagem de acerto, o qual é dada por

$$A(\%) = 100 - \frac{100|(\lambda - \hat{\lambda})|}{\lambda}, \quad (3.36)$$

em que $\hat{\lambda} \in \{\hat{\lambda}_{ML,NT}, \hat{\lambda}_P, \hat{\lambda}_I\}$ e λ é o valor correto para o atraso de sincronização de símbolo, que depende de cada canal.

2. Erro quadrático médio (*Mean Square Error* - MSE) dado por

$$MSE(e) = E\{|\lambda - \hat{\lambda}|^2\}. \quad (3.37)$$

3. Probabilidade de detecção (P_D) e Probabilidade de falsa detecção (P_F). Foram considerados detecção pontos $\hat{\lambda} \in \{0.9\lambda, 1.1\lambda\}$ e falsa detecção pontos fora desse intervalo.

4. Taxa de bits errados (*Bit Error Rate* - BER).

As curvas apresentadas foram obtidas via simulação de *Monte Carlo* (média de 30 realizações).

3.3.1 ANÁLISE DE DESEMPENHO: CANAIS PLC INDOOR

Nas Figuras 11(a) e 11(b) são mostrados curvas $A(\%) \times E_b/N_0$ para os canal PLC *indoor* 1 na presença dos ruídos AWGN e AIGN, respectivamente. É possível afirmar que todas as técnica obtiveram porcentagem de acerto semelhante para o ruído AWGN. E a técnica baseada no Critério de Potência e Impulsos mostraram-se mais susceptíveis ao ruído AIGN. Nas Figuras 12(a) e 12(b), os mesmos resultados são mostrados para

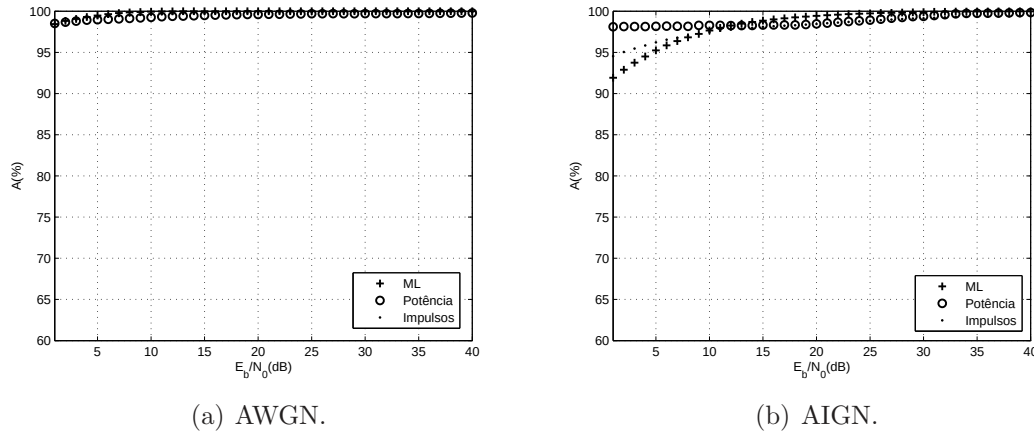
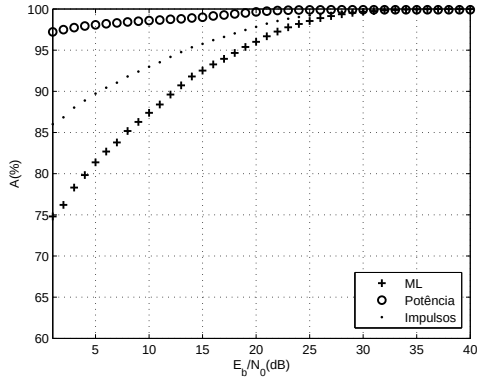
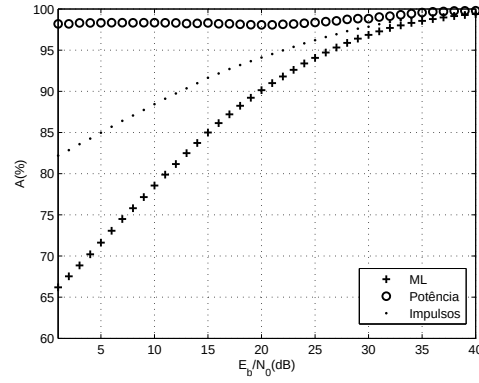


Figura 11: Curvas $A(\%) \times E_b/N_0$ para o canal PLC *indoor* 1.

o canal PLC *indoor* 2. Pode-se afirmar que a técnica baseada no Critério de Potência obteve as maiores porcentagens de acerto para os ruídos AWGN e AIGN. É importante notar que o canal PLC *indoor* 2 difere do canal *indoor* 1 por ser seletivo em



(a) AWGN.

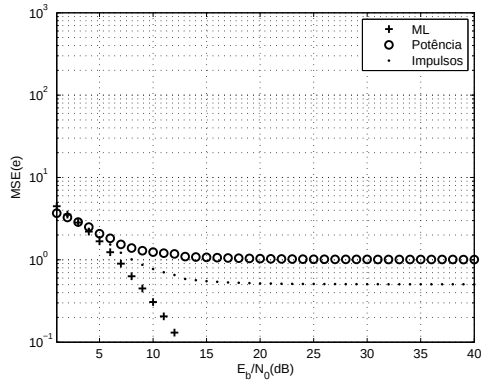


(b) AIGN.

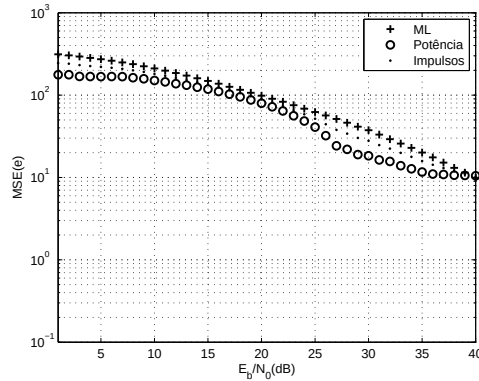
Figura 12: Curvas $A(\%) \times E_b/N_0$ para o canal PLC *indoor* 2.

frequência e mais atenuado. E a técnica baseada na Estimativa ML e Impulsos sofrem consideravelmente o efeito dessas características.

Na Figura 13 é mostrado as curvas $MSE(e) \times E_b/N_0$ na presença dos ruídos AWGN e AIGN para o canal PLC *indoor* 1. Conforme pode ser observado a técnica baseada na Estimativa ML apresenta os menores MSE(e) para o ruído AWGN. Já para o ruído AIGN a técnica baseada no Critério de Potência é a que apresenta os menores MSE(e). Note que apesar do MSE(e) ser menor para a técnica baseada na Estimativa ML, na presença do ruído AWGN, a porcentagem de acerto na curva $A(\%) \times E_b/N_0$ é similar para todas as técnicas, vide Figura 11(a). Isso é justificado pelo baixo valor apresentando pelo MSE(e) para todas as técnicas, vide Figura 13(a).



(a) AWGN.



(b) AIGN.

Figura 13: Curvas $MSE(e) \times E_b/N_0$ para o canal PLC *indoor* 1.

Na Figura 14 os mesmos resultados são mostrados para o canal PLC *indoor* 2. No que apesar da técnica baseada no Critério de Potência apresentar os maiores MSE(e) para E_b/N_0 maior que 32 dB, na presença do ruído AWGN, e 30 dB para o AIGN a

porcentagem de acerto desta técnica nas curvas $A(\%) \times E_b/N_0$ é sempre melhor, vide Figura 12, isso é justificado pelo baixo valor do $MSE(e)$, para E_b/N_0 maior que 30 dB, que passa a não influenciar no resultado das curvas $A(\%) \times E_b/N_0$.

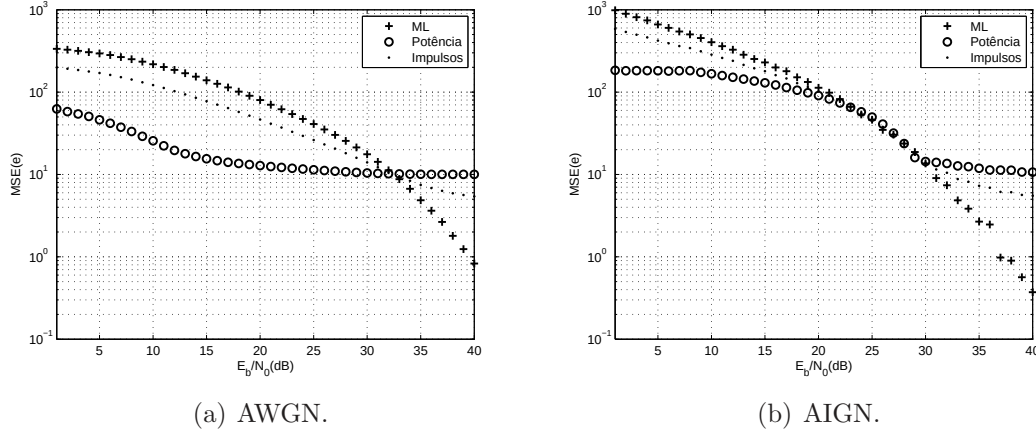


Figura 14: Curvas $MSE(e) \times E_b/N_0$ para o canal PLC *indoor* 2.

A Figura 15 mostram curvas de Probabilidade de detecção (P_D) e Probabilidade de falsa detecção (P_F) $\times E_b/N_0$ na presença dos ruídos AWGN e AIGN, respectivamente no canal *indoor* 1. Pode-se afirma que a técnica proposta na presença do ruído AWGN apresentou uma Probabilidade de detecção melhor que as outras técnica para E_b/N_0 maior que 7 dB e uma probabilidade de falsa detecção próxima as outra técnicas. E para o ruído AIGN a técnica proposta apresentou uma Probabilidade de detecção maior que as outras técnica para E_b/N_0 maior que 5 dB e uma probabilidade de falsa detecção menor que as outra técnicas para E_b/N_0 de 1 a 20 dB.

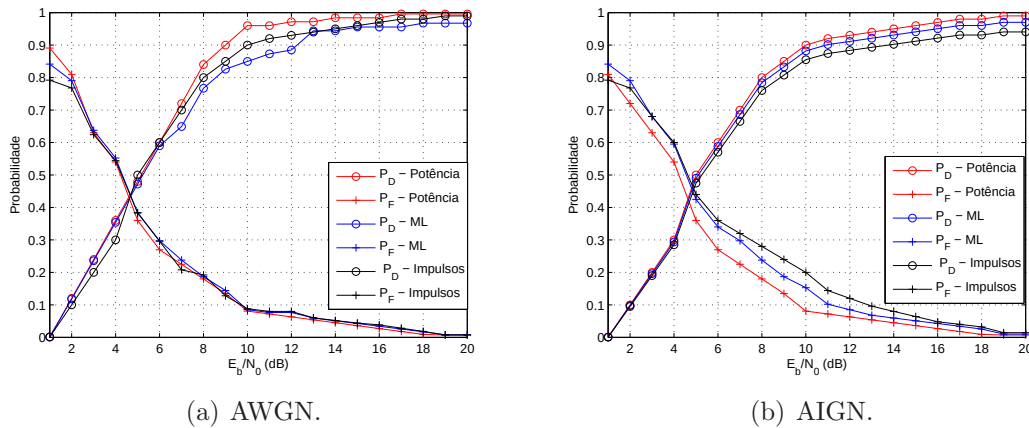
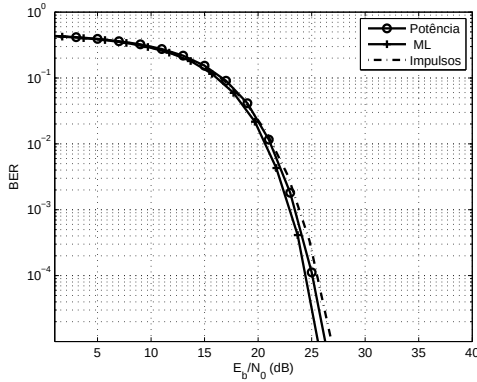


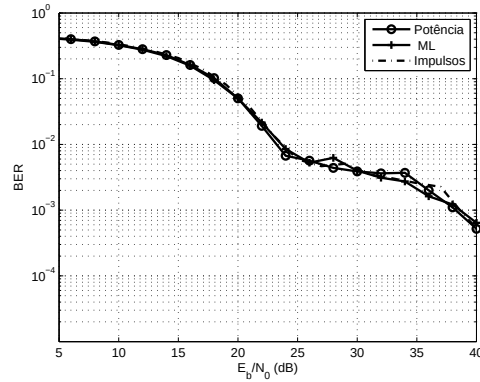
Figura 15: Curvas P_D e $P_F \times E_b/N_0$ para o canal PLC *indoor* 1.

Outro resultado interessante que pode ser analisado é o desempenho do sistema PLC-UWB Impulsivo quando as técnicas de sincronização de símbolo são aplicadas.

Este desempenho é analisado através da $BER \times E_b/N_0$. A Figura 16 mostra curvas $BER \times E_b/N_0$ das técnicas analisadas na presença dos ruídos AWGN e AIGN para o canal PLC *indoor* 1. O receptor do sistema PLC-UWB Impulsivo utilizado foi um filtro casado com a resposta ao pulso do canal *indoor* 1. É possível observar que as técnicas de sincronização de símbolo tiveram desempenhos semelhantes para os ruídos AWGN e AIGN. Isso é justificado pelas porcentagens de acerto semelhantes das técnicas apresentadas na curvas $A(\%) \times E_b/N_0$ do canal *indoor* 1, vide Figura 11.



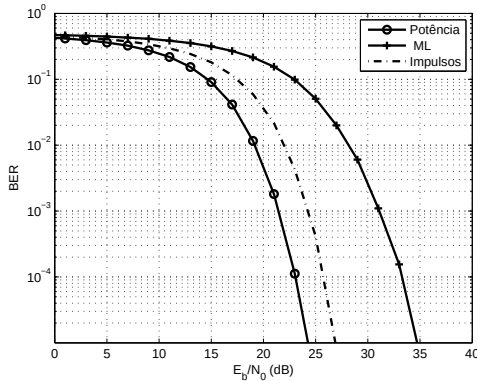
(a) AWGN.



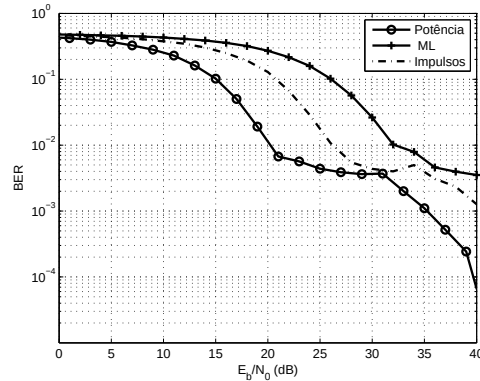
(b) AIGN.

Figura 16: Curvas $BER \times E_b/N_0$ para o canal PLC *indoor* 1.

Na Figura 17 os mesmos resultados são apresentados para o canal PLC *indoor* 2. É possível afirma que a técnica baseada no Critério de Potência apresentou o melhor desempenho na presença dos ruídos AWGN e AIGN. Isso ocorre pois as técnicas baseada



(a) AWGN.



(b) AIGN.

Figura 17: Curvas $BER \times E_b/N_0$ para o canal PLC *indoor* 2.

na Estimativa ML e Impulsos apresentaram porcentagem de acerto inferior a técnica baseada no Critério de Potência. Observe que na presença de ruído AWGN para $BER = 10^{-3}$ a técnica baseada no Critério de Potência apresenta ganhos de aproximadamente

10 dB com relação a técnica baseada na Estimativa ML. E na presença do ruído AIGN para $\text{BER} = 10^{-2}$ a técnica baseada no Critério de Potência apresenta ganhos de aproximadamente 13 dB com relação a técnica baseada na Estimativa ML.

É possível afirmar que a técnica de sincronização de símbolo do baseada no Critério de Potência obteve desempenho melhor quando comparado com as outras técnicas para os canais *indoor* 1 e 2, isso ocorre devido a baixa porcentagem de acerto e elevado MSE(e) das técnicas baseada na Estimativa ML e Impulsos.

3.3.2 ANÁLISE DE DESEMPENHO: CANAIS PLC OUTDOOR

Nesta secção é apresentando os mesmos resultados da Seção 3.3.1, porém para o canais PLC *outdoor*.

Nas Figuras 18 e 19 são mostrados as curvas $A(\%) \times E_b/N_0$ na presença dos ruídos AWGN e AIGN para o canal PLC *outdoor* 1 e 2, respectivamente. É possível afirmar analisando as Figuras 18 e 19 que a técnica baseada no Critério de Potência apresentou porcentagens de acerto superiores ou semelhantes as outras técnicas. E que as técnicas baseada na Estimativa ML e Impulsos apresentaram-se mais susceptíveis ao ruído AIGN.

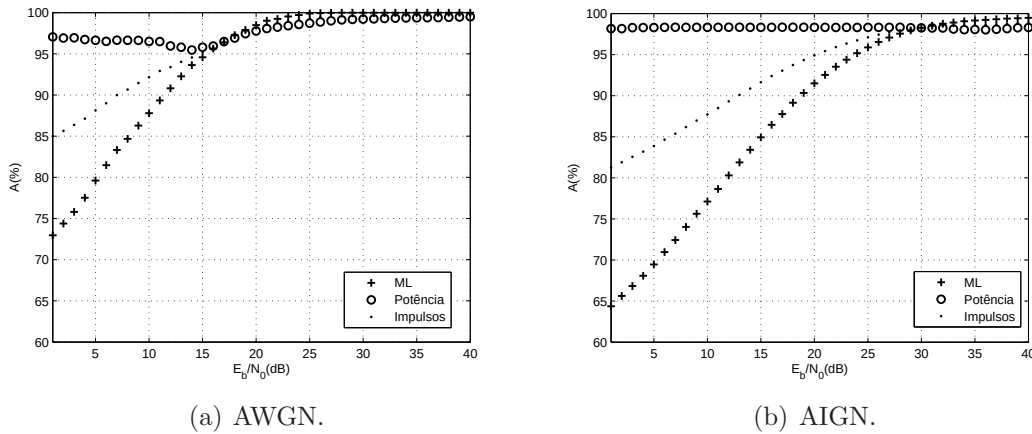
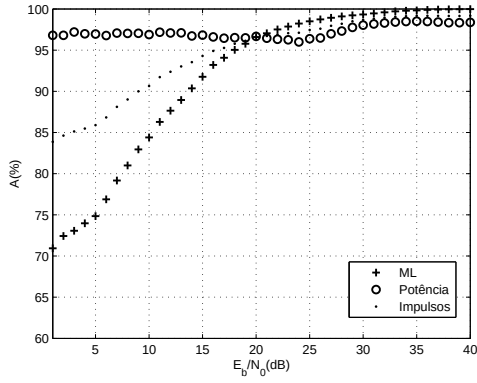
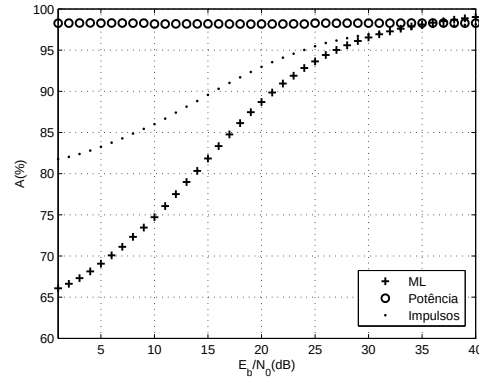


Figura 18: Curvas $A(\%) \times E_b/N_0$ para o canal PLC *outdoor* 1.

É importante notar que o canal PLC *outdoor* 2 difere do canal PLC *outdoor* 1 basicamente por ser mais atenuado. E a técnica da Estimativa ML sofre consideravelmente o efeito desta atenuação, como pode ser observado nas Figuras 18 e 19. No canal PLC *outdoor* 1, na presença do ruído AWGN, a técnica baseada na Estimativa ML atinge 96% de acerto em 15 dB, já para o canal PLC *outdoor* 2 o mesmo só ocorre em 20 dB. E no canal PLC *outdoor* 1, na presença do ruído AIGN, a técnica baseada



(a) AWGN.

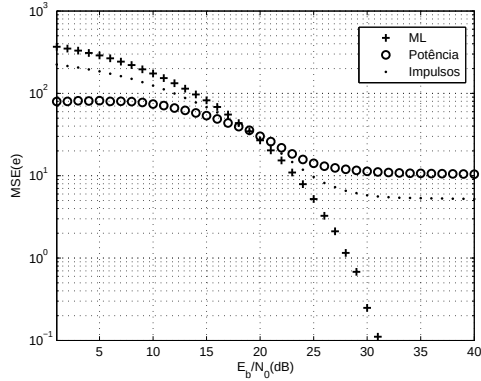


(b) AIGN.

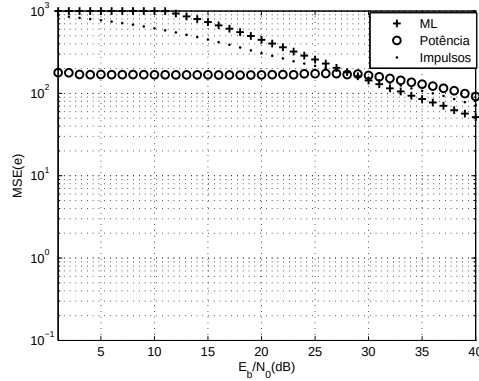
Figura 19: Curvas $A(\%) \times E_b/N_0$ para o canal PLC *outdoor* 2.

na Estimativa ML atinge 98% de acerto em 30 dB, já para o canal PLC *outdoor* 2 o mesmo só ocorre em 35 dB. E pode-se afirmar que a técnica baseada em Impulsos segue a mesma tendência apresentada pela técnica baseada na Estimativa ML.

Na Figura 20 é mostrado as curvas do $MSE(e) \times E_b/N_0$ na presença dos ruídos AWGN e AIGN para o canal PLC *outdoor* 1. É possível afirmar que a técnica baseada



(a) AWGN.

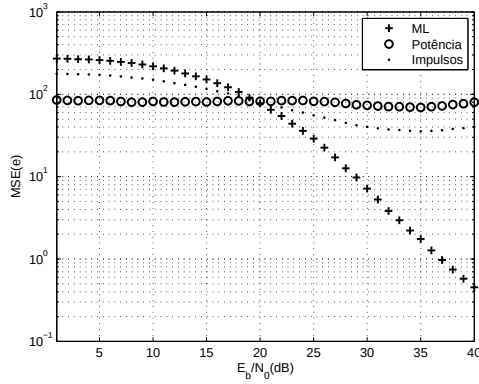


(b) AIGN.

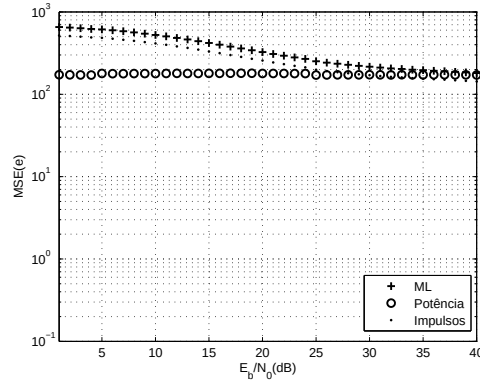
Figura 20: Curvas do $MSE(e) \times E_b/N_0$ para o canal PLC *outdoor* 1.

no Critério de Potência apresentou os menores $MSE(e)$ até 18 dB na presença do ruído AWGN. E para o ruído AIGN até 29 dB. Esses resultados estão de acordo com as curvas $A(\%) \times E_b/N_0$, pois em 18 dB a técnica baseada na Estimativa ML, na presença do ruído AWGN, alcança a porcentagem de acerto da técnica baseada no Critério de Potência, vide Figura 18(a). E em 29 dB o mesmo acontece para o AIGN, vide Figura 18(b). Os mesmos resultados são apresentados na Figura 21 para o canal PLC *outdoor* 2. Neste canal a técnica baseada no Critério de Potência apresentou $MSE(e)$ menor que as outras técnicas até 20 dB na presença do ruído AWGN e até 35 dB para o

AWN. Esses resultados estão de acordo com as curvas $A(\%) \times E_b/N_0$, pois em 20 dB a técnica baseada na Estimativa ML, na presença do ruído AWGN, alcança a técnica baseada no Critério de Potência, vide Figura 19(a). E em 35 dB o mesmo acontece para o AIGN, vide Figura 19(b).



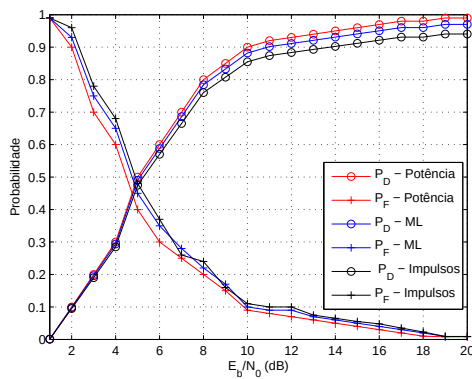
(a) AWGN.



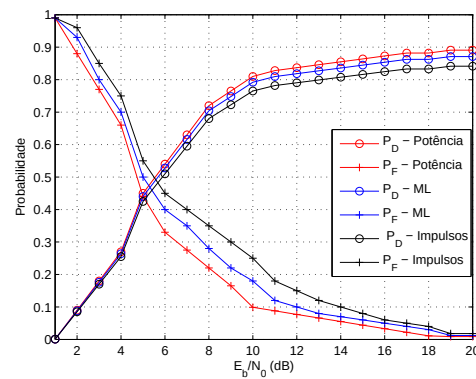
(b) AIGN.

Figura 21: Curvas do $MSE(e) \times E_b/N_0$ para o canal PLC *outdoor* 2.

A Figura 22 mostram curvas de Probabilidade de detecção (P_D) e Probabilidade de falsa detecção (P_F) $\times E_b/N_0$ na presença dos ruídos AWGN e AIGN, respectivamente no canal *outdoor* 1. Pode-se afirma que para o ruído AWGN e AIGN a técnica proposta apresentou uma Probabilidade de detecção melhor que as outras técnica para E_b/N_0 maior que 5 dB e uma probabilidade de falsa detecção menor que as outra técnicas para E_b/N_0 de 1 a 20 dB. Para o ruído AWGN a probabilidade de detecção da técnica proposta alcançou valores de até 99% e para o ruído AIGN de apenas 88%.



(a) AWGN.



(b) AIGN.

Figura 22: Curvas P_D e $P_F \times E_b/N_0$ para o canal PLC *outdoor* 1.

A Figura 23 mostram curvas $BER \times E_b/N_0$ das técnicas analisadas na presença do ruído AWGN e AIGN para o canal *outdoor* 1. Pode-se afirma que para $BER = 10^{-3}$

a técnica baseada no Critério de Potência apresentou ganhos de aproximadamente 4 dB com relação a técnica baseada na Estimativa ML na presença do ruído AWGN. E na presença do ruído AIGN para $\text{BER} = 10^{-2}$ a técnica baseada no Critério de Potência apresenta ganhos de aproximadamente 5 dB com relação a técnica baseada na Estimativa ML. Os mesmos resultados são apresentado na Figura 24 para o canal

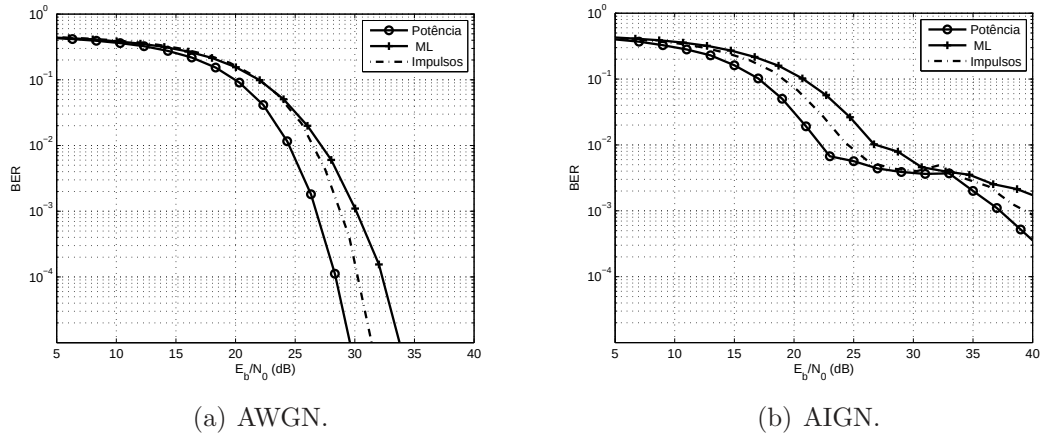


Figura 23: Curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ para o canal PLC *outdoor* 1.

PLC *outdoor* 2. Pode-se afirma que para $\text{BER} = 10^{-3}$ a técnica baseada no Critério de Potência apresentou ganhos de aproximadamente 3 dB com relação a técnica baseada na Estimativa ML na presença do ruído AWGN. E na presença do ruído AIGN para $\text{BER} = 10^{-2}$ a técnica baseada no Critério de Potência apresenta ganhos de aproximadamente 4 dB com relação a técnica baseada na Estimativa ML.

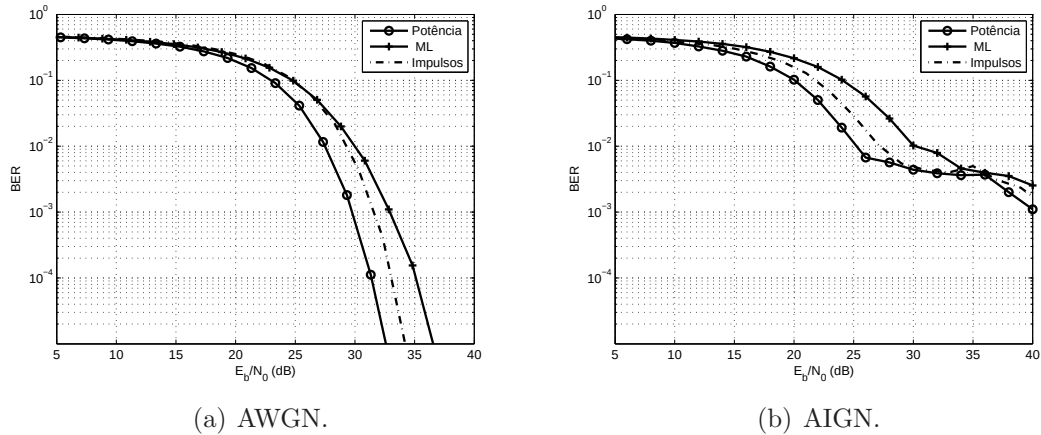


Figura 24: Curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ para o canal PLC *outdoor* 2.

É possível afirmar que a técnica de sincronização de símbolo baseada no Critério de Potência obteve desempenho melhor quando comparado com as outras técnicas para

Tabela 1: Complexidade computacional por iteração para as técnicas de sincronização de símbolo.

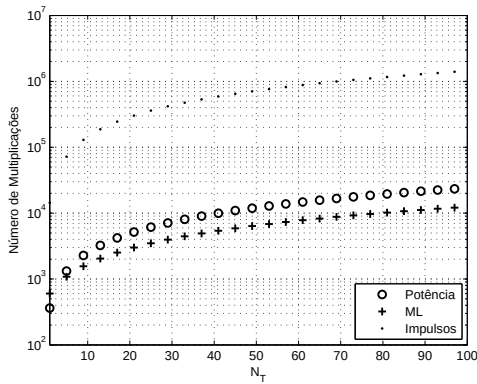
Técnica	Multiplicações	Adições
Potência	$N_f(2N_T + 1) + 2$	$N_f(2N_T - 1)$
ML	$N_f(4N_T + 4) + 3$	$(N_f - 1)(3 + K_A + N_T)$
Impulsos	$N_f^2 N_T$	$(N_f - 1)^2 N_T$

os canais *outdoor* 1 e 2, isso ocorre devido a baixa porcentagem de acerto e elevado MSE(e) das técnicas baseada na Estimativa ML e Impulsos.

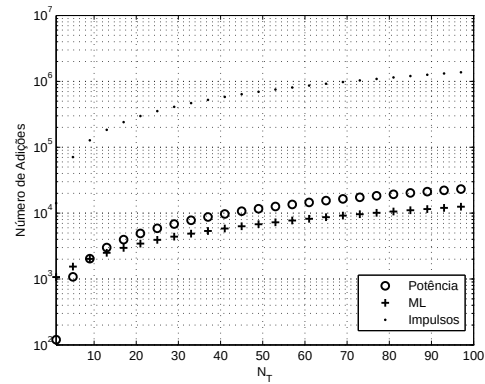
3.3.3 ANÁLISE DA COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL

A Tabela 1 apresenta a complexidade computacional por iteração, em termos de número multiplicações e adições, para as técnicas baseada no Critério de Potência, Estimativa ML e Impulsos.

As Figuras 25(a) e 25(b) mostram curvas de complexidade computacional em termos de Número de multiplicações e adições $\times N_T$, posto que N_T é o parâmetro que mais influência o desempenho das técnicas de sincronização de símbolo. Para obtenção desses gráficos foi considerado $N_f = 119$ e $K_A = 4$. Conforme pode ser observado a técnica baseada na Estimativa ML apresenta os menores número de multiplicações e adições. Além disso, a técnica baseada na Estimativa ML é seguida de perto pela técnica proposta. Por outro lado, a técnica baseada em Impulsos apresenta uma complexidade computacional cerca de 200 vezes superior àquela demandada pela técnica baseada na Estimativa ML.



(a) Complexidade de Multiplicações.



(b) Complexidade de Adições.

Figura 25: Complexidade computacional para números de multiplicações e adições $\times N_T$.

A Figura 26 mostra uma curva de complexidade computacional $\times N_T$, na qual a complexidade computacional é dada pela soma do número de multiplicações e de adições. Conforme pode ser observado, a técnica baseada na Estimativa ML apresenta a menor complexidade computacional e é seguida de perto pela técnica proposta.

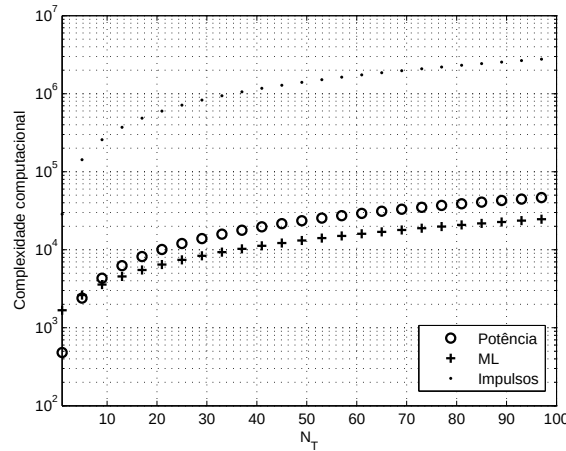


Figura 26: Complexidade computacional $\times N_T$.

3.4 IMPLEMENTAÇÕES EM FPGA

Esta seção descreve a implementação em FPGA das técnicas da baseada na Estimativa ML no Critério de Potência, posto que, de acordo com Subseção 3.3.3 ambas demandam a menor carga computacional. Para as implementações em FPGA, considerou-se os parâmetros adotados na Seção 3.3.

As implementações das técnicas foram realizadas utilizando o software Quartus (ALTERA, 2012) com a linguagem de descrição de *hardware* Verilog.

Para testes, verificação e validação das implementações usou-se um banco de dados composto de uma sequência de 1000 símbolos, sendo que os primeiros 50 símbolos são utilizados para a sincronização e os outros 950 como símbolos de dados. Este banco de dados foi sintetizado no *software* Matlab. O *software* responsável por enviar os símbolos do Matlab para o Quartus é o Modelsim (ALTERA, 2012). A outra função do *software* Modelsim é executar simulações de códigos descritos em Verilog, assim a etapa de verificação e validação dos códigos em Verilog descritos no Quartus é feita pelo Modelsim.

A Figura 27 ilustra o uso combinado dos *softwares* Matlab, Modelsim e Quartus

para a realização dos testes, validações e verificações.



Figura 27: Dinâmica de blocos da implementação em FPGA.

3.4.1 IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA BASEADA NA ESTIMATIVA ML

A Figura 28 mostra o diagrama de blocos utilizado para implementar a técnica baseada na Estimativa ML. Conforme pode ser observado o diagrama de blocos é com-

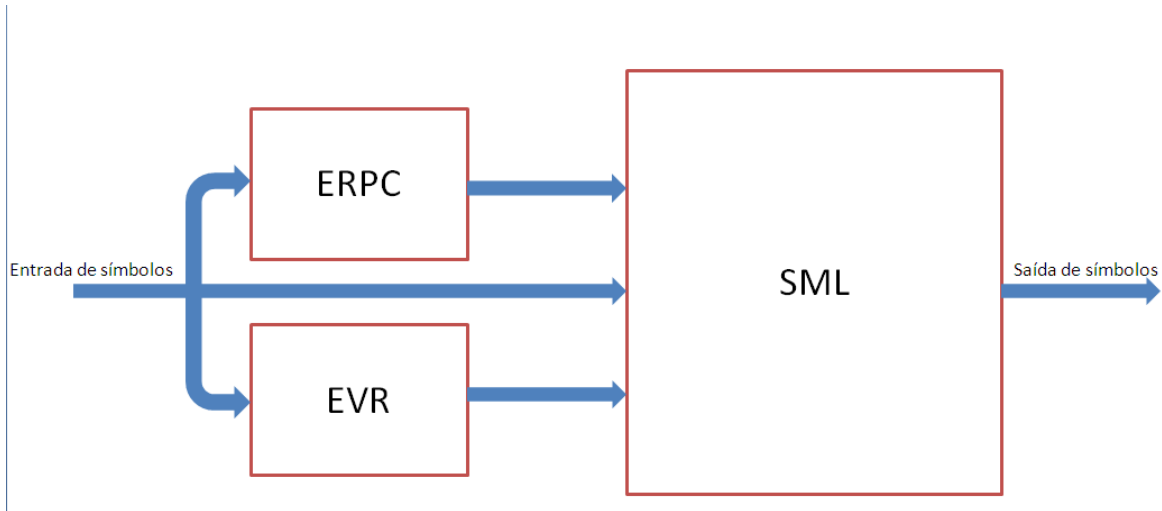


Figura 28: Diagrama de implementação da técnica baseada na Estimativa ML.

posto pelos blocos: ERPC (Estimador da Resposta ao Pulso do Canal), que implementa a Equação (3.24), EVR (Estimador da Variância do Ruído), que implementa a Equação (3.25) e SML (Sincronizador ML) que implementa a Equação (3.23).

A Figura 29 mostra o diagrama de bloco da implementação do ERPC. Neste bloco, os símbolos de sincronização, provenientes do *software* Modelsim, são inseridos serialmente e representados por **rb**[**B-1:0**]. Em Verilog a notação [**B-1:0**] representa que o registrador **rb** possui **B** bits. Os componentes do bloco são: um multiplexador **MUX** de quatro saídas, uma unidade de controle do multiplexador **controlmux**, cinco memórias de acesso aleatório (*Random Access Memory* - RAM) **RAM1**, **RAM2**,

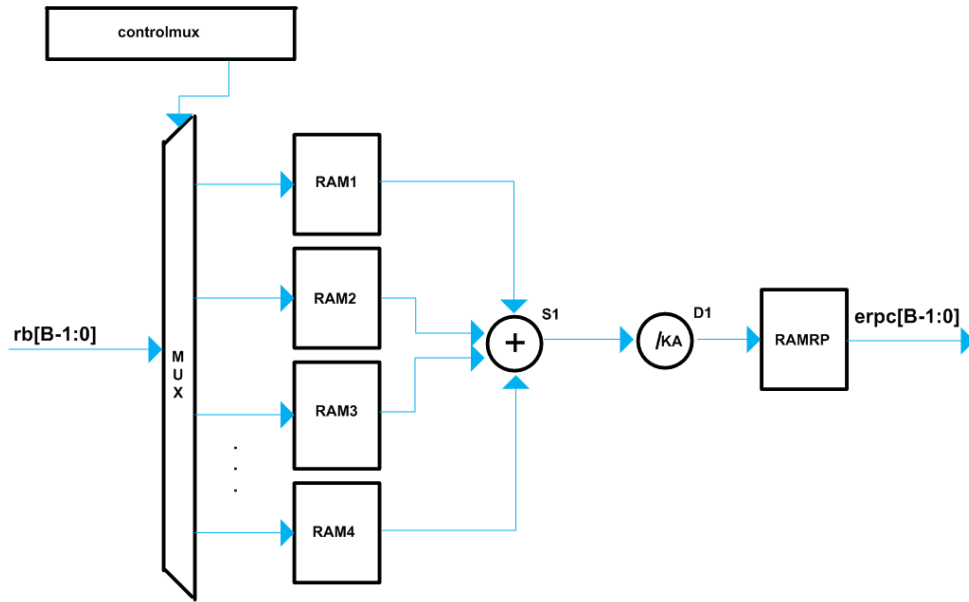


Figura 29: Implementação do bloco ERPC.

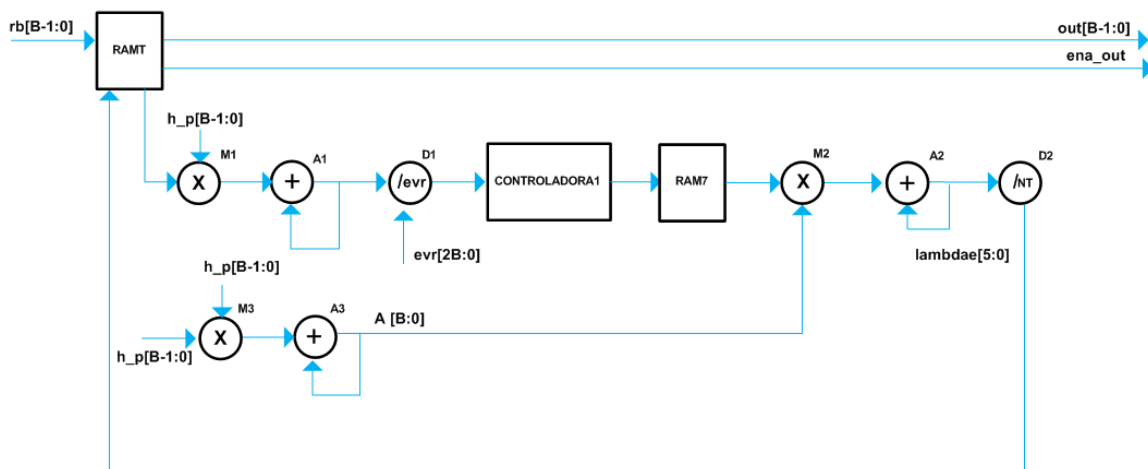
RAM3, **RAM4** e **RAMRP**, sendo cada uma com capacidade de armazenar 119 endereços de até 16 bits, um somador **S1** e um divisor **D1**.

Inicialmente são recebidos 4 símbolos de sincronização e cada símbolo é armazenado nas memórias **RAM1**, **RAM2**, **RAM3** e **RAM4**, respectivamente. O multiplexador **MUX** direciona em qual memória deve ser armazenado o símbolo que está entrando no bloco ERPC. O controle do multiplexador é realizado pelo bloco **controlmux**. Quando os 4 símbolos estão armazenados nas memórias, é feita a leitura das mesmas. A leitura de cada endereço de memória é feita simultaneamente. Os valores lidos são enviados para o somador, **S1**. Na saída do somador o resultado é dividido por **KA** pelo **D1** e, em seguida, armazenado na memória **RAMRP**. Quando os 119 endereços da memória **RAMRP** estiverem preenchidos, o bloco encerra suas operações e estará disponível na memória **RAMRP** a estimativa da resposta ao pulso do canal. A leitura desta memória é feita através do registrador **erpc[B-1:0]**.

A Figura 30 mostra o diagrama de bloco de implementação do bloco EVR. Nesse bloco, os símbolos de sincronização, provenientes do software Modelsim, são inseridos serialmente e representados por **rb[B-1:0]**. Conforme pode ser observado o bloco EVR é composto por dois multiplicadores **M1** e **M2**, dois acumuladores **A1** e **A2**, dois divisores **D1** e **D2** e um somador **S1**.

Inicialmente, é recebido um símbolo, a amostra **rb[B-1:0]** deste símbolo segue

A Figura 31 mostra o diagrama de implementação do bloco SML. Conforme pode



ser observado, o bloco SML é composto por três multiplicadores **M1**, **M2** e **M3**, três acumuladores **A1**, **A2** e **A3**, dois divisores **D1** e **D2**, duas memórias RAM **RAMT** e **RAMF** e o bloco de controle denominado **CONTROLADORA1**.

O bloco SML para dar início as suas operações, precisa das informações de esti-

mação da resposta ao pulso do canal e da variância do ruído, provenientes dos blocos ERPC e EVR, respectivamente. Durante esse período a memória **RAMT** armazena os símbolos de sincronização. Quando o bloco SML começa a operar, os símbolos de sincronização, previamente armazenados na memória **RAMT** são enviados para a multiplicação com a estimativa da resposta ao pulso do canal **erpc[2B:0]**, essa operação é realizada por **M1**. Em seguida, o resultado da multiplicação começa a ser acumulado por **A1** e, posteriormente, é dividido pela estimativa da variância do ruído **evr[2B:0]**. O bloco **CONTROLADORA1** compara os resultados na saída de **D1** com um limiar. Caso este limiar seja atingido, o bloco **CONTROLADORA1** libera o argumento do limiar atingido e armazena estes valores na memória **RAMT**. Os argumentos armazenados são, então, multiplicados por **A[B:0]**, que representa o resultado da operação que eleva ao quadrado a estimativa da resposta ao pulso do canal **erpc[2B:0]**, através de **M3** e, em seguida, acumula o resultado com **A3**. A saída de **M2** é então acumulado por **A2** e, posteriormente, dividida por **NT** pelo **D2**, resultando em **lambdae[5:0]** que representa a estimativa do atraso λ . Uma vez estimado o atraso, os símbolos de dados armazenados na memória **RAMT** começam a ser liberados com o atraso corrigido.

3.4.2 IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA BASEADA NO CRITÉRIO DE POTÊNCIA

A Figura 32 mostra o diagrama de blocos utilizado para implementar a técnica baseada no Critério de Potência. Esse diagrama é composto por dois blocos: POTMEM: que possui uma memória RAM para armazenar símbolos de sincronização e de dados e implementar as Equações (3.31) e (3.32); e LAMBDA: que implementa as Equações (3.33), (3.34) e (3.35). O bloco LAMBDA também informa para o bloco POTMEM a estimativa do atraso λ para que este comece a liberar os símbolos de dados armazenados. Essa estimativa é chamada de Lambda no diagrama.

A Figura 33 mostra o diagrama de implementação do bloco POTMEM. Conforme pode ser observado, o bloco POTMEM é composto por dois multiplicadores **M1** e **M2**, um acumulador **A1**, um divisor **D1**, um somador **S1** e uma memória RAM **RAM1**.

No bloco POTMEM, os símbolos de sincronização percorrem dois caminhos. No primeiro caminho, representado pela seta vermelha, as amostras **rb[B-1:0]** são elevadas ao quadrado por **M1** e, posteriormente, acumuladas por **A1**. Em seguida, são divididas por **NTNf** com divisor **D1**, resultando o valor **P[2B:0]**. No segundo caminho, representado pela seta roxa, os símbolos são armazenados na memória **RAM1**.

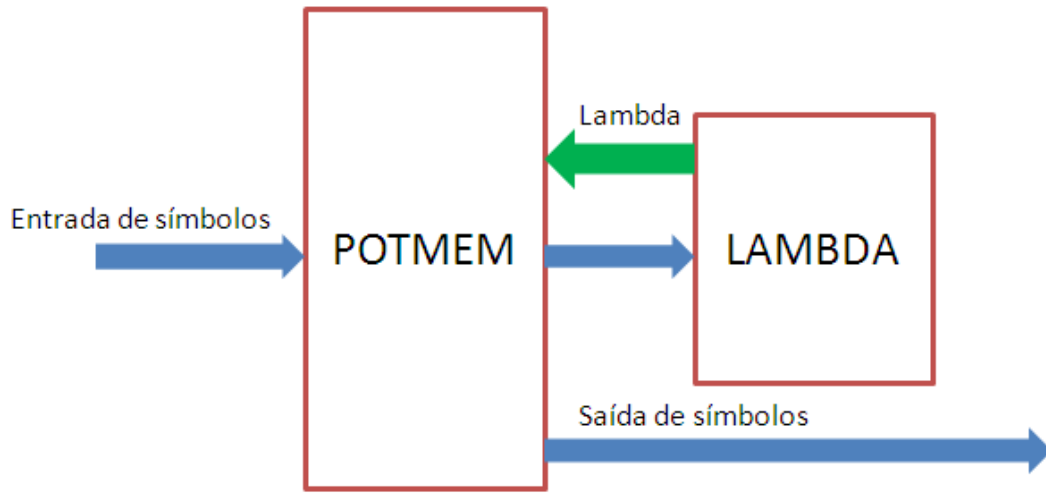


Figura 32: Diagrama de Implementação da técnica baseada no Critério de Potência.

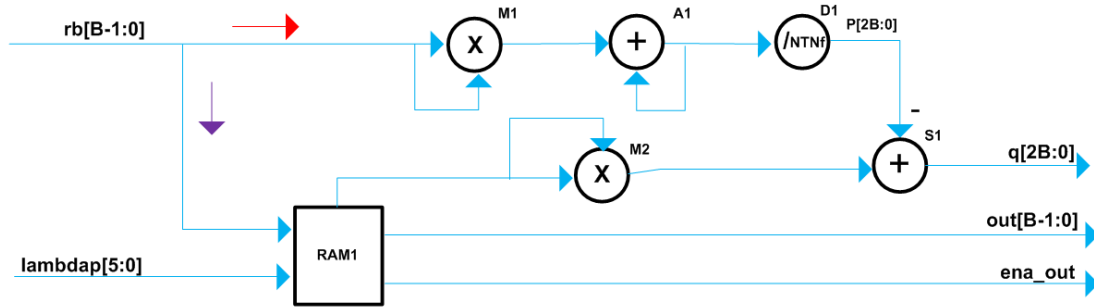


Figura 33: Implementação do bloco POTMEM.

Quando o primeiro caminho executar todas as operações e encontrar o valor $\mathbf{P}[2\mathbf{B}:0]$, os símbolos armazenados na memória **RAM1** serão lidos e elevados ao quadrado por **M2**. Estes resultados serão somados a $\mathbf{P}[2\mathbf{B}:0]$ e, finalmente, $\mathbf{q}[2\mathbf{B}:0]$ é obtido.

A Figura 34 mostra o diagrama de implementação do bloco LAMBDA. Conforme pode ser observado, o bloco LAMBDA é composto por um multiplicador **M1**, dois acumuladores **A1** e **A2**, um divisor **D1**, duas memórias RAM **RAMMB** e **RAMC**, uma memória apenas de leitura (*Read-Only Memory* - ROM) **ROMU**, que armazena o vetor $\mathbf{u} = [0 \ 1 \ 2 \ 3 \ \dots \ N_f - 1]^T$ e um controlador **controladormb**.

Depois de obtido as amostras $\mathbf{q}[2\mathbf{B}:0]$, Figura 33, estas são enviadas para o bloco LAMBDA. Neste bloco, o **controladormb** avalia o valor encontrado para as amostras $\mathbf{q}[2\mathbf{B}:0]$, caso o valor seja maior que um determinado limiar, a saída do bloco libera o número um, caso contrário libera o número zero. Estes valores de uns e ze-

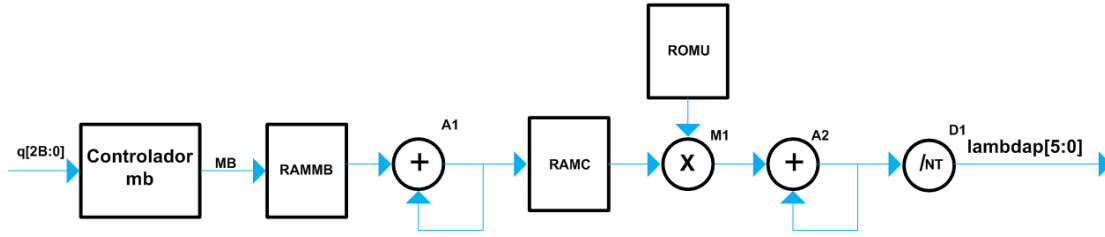


Figura 34: Implementação do bloco LAMBDA.

ros são armazenados na memória **RAMMB**. Em seguida, os valores armazenados em cada endereço da memória **RAMMB** são acumulados por **A1** e enviados para a memória **RAMC**. Os valores lidos da memória **RAMC** e **ROMU** são multiplicados e, em seguida, acumulados **A2**. Posteriormente, o valor acumulado é dividido por **NT**. O resultado da divisão representa a estimativa do atraso λ , aqui denominada **lambdap[5:0]**.

3.4.3 RECURSOS DE HARDWARE

Esta subseção apresenta os recursos gastos de *hardware* que foram alocados para a implementação em FPGA das técnicas de sincronização de símbolo baseada na Estimativa ML e no Critério de Potência.

Os dispositivo FPGA EP4CE115 Cyclone IV (ALTERA, 2012) foi utilizado na implementação. Para esse dispositivo FPGA os recursos disponíveis são: 114480 LC; 114480 LR; 3981312 EM e 532 MULT (9×9). A frequência do *clock* utilizada foi de 100 MHz.

As Tabelas 2, 3 e 4 listam as demandas por recurso de *hardware* em termos de LC, LR, Mem e Mult para as técnicas. Foi considerado a quantização de $\mathbf{r}_B[k]$ com $B = 8, 12$ e 16 bits, respectivamente.

Técnica	LC	LR	EM	MULT
Potência	243	267	5140	4
ML	331	341	12511	5

Tabela 2: Recursos do *hardware* FPGA com quantização de 8 bits.

Técnica	LC	LR	EM	MULT
Potência	371	412	7588	8
ML	477	589	15542	10

Tabela 3: Recursos do *hardware* FPGA com quantização de 12 bits.

Técnica	LC	LR	EM	MULT
Potência	582	646	10552	8
ML	755	801	21536	10

Tabela 4: Recursos do *hardware* FPGA com quantização de 16 bits.

Analisando as tabelas 2, 3 e 4 é possível afirmar que a técnica que demandou menos recursos de *hardware* é a baseada no Critério de Potência. É interessante notar que na análise de complexidade computacional apresentada na Subseção 3.3.3, a técnica baseada na Estimativa ML apresentou a menor complexidade computacional. Dado esse cenário, duas constatações são relevantes:

1. O cálculo do número de operações (multiplicações e adições), tal como é feito em processamento de sinais, pode não se traduzir em iguais ganhos quando as técnicas são implementadas em *hardware*. Esse ganho só poderá ser verificado na implementação, se o *hardware* é um processador digital de sinais. Caso o *hardware* seja um FPGA, a flexibilidade disponível no mesmo resulta em ganhos que podem não concorda com os cálculos das complexidades computacionais.
2. A técnica baseada no Critério Potência é aquela que resulta em menor uso de recurso de *hardware* de um FPGA.

A Tabela 3.4.3 ilustra a redução de complexidade de *hardware* para $B = 8, 12$ e 16 bits

B	LC	LR	EM	MULT
8	26,59	21,70	58,92	20,00
12	22,22	30,05	51,18	20,00
16	22,91	19,35	51,00	20,00

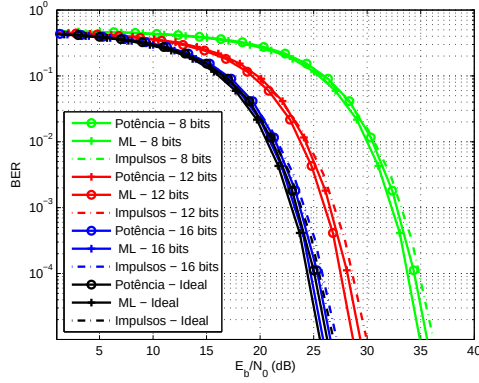
Tabela 5: Redução de complexidade de *hardware* em valores percentuais (%).

A redução de complexidade de *hardware* é dada por

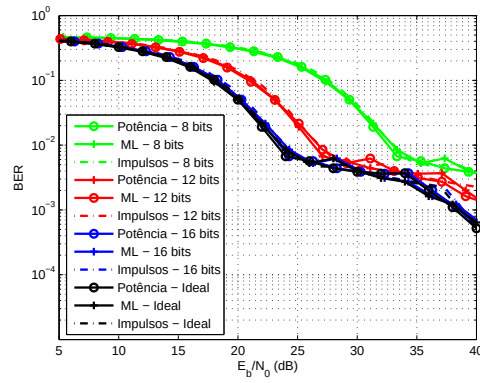
$$\rho(\%) = 100(1 - \frac{N_C}{N_{ML,C}}), \quad (3.38)$$

em que $C \in \{LC, LR, EM, MULT\}$, N_C é a quantidade de C associada à técnica baseada no Critério de Potência e $N_{ML,C}$ é quantidade de C associada a técnica baseada na Estimativa ML. Conforme pode ser observado, redução de complexidade de *hardware* entre 19,35% e 58,92 % pode ser alcançado nas implementações em FPGA, a partir do emprego da técnica proposta.

A Figura 35 mostram curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ das técnicas analisadas na presença do ruído AWGN e AIGN para o canal *indoor* 1 considerando a quantização de $\mathbf{r}_B[k]$ com $B = 8, 12, 16$ bits e precisão infinita (Ideal). Pode-se afirmar que a quantização de 16 bits mostra-se adequada para a implementação em hardware, uma vez que as curvas Potência - Ideal, ML - Ideal e Impulsos - Ideal ficam bem próximas das curvas Potência - 16 bits, ML - 16 bits e Impulsos - 16 bits, respectivamente.



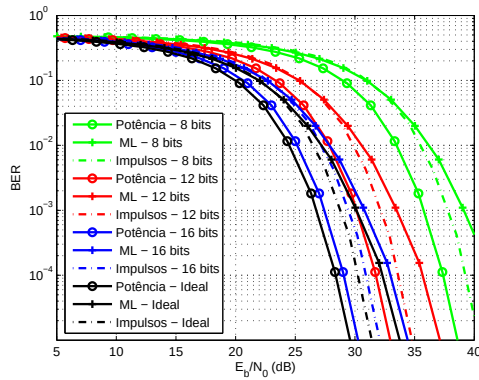
(a) AWGN.



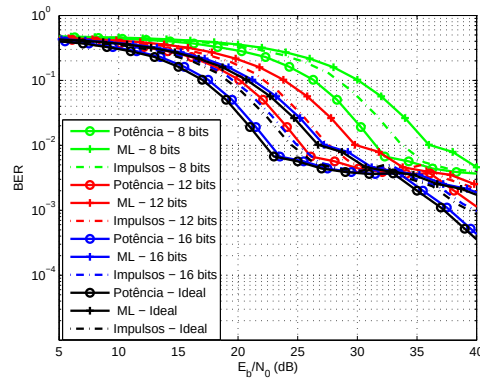
(b) AIGN.

Figura 35: Curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ para o canal PLC *indoor* 1 considerando efeitos de quantização.

A Figura 36 mostram curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ das técnicas analisadas na presença do ruído AWGN e AIGN para o canal *outdoor* 1 considerando a quantização de $\mathbf{r}_B[k]$ com $B = 8, 12, 16$ bits e precisão infinita (Ideal). Neste caso pode-se afirmar também que a quantização de 16 bits mostra-se adequada para a implementação em hardware, uma vez que as curvas Potência - Ideal, ML - Ideal e Impulsos - Ideal ficam bem próximas das curvas Potência - 16 bits, ML - 16 bits e Impulsos - 16 bits, respectivamente.



(a) AWGN.



(b) AIGN.

Figura 36: Curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ para o canal PLC *outdoor* 1 considerando efeitos de quantização.

A partir das Figuras 35 e 36 e da Tabela 3.4.3 é possível concluir que a técnica proposta reduz a complexidade computacional e obtém o melhor desempenho das curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ na implementação em FPGA.

3.5 SUMÁRIO

Este capítulo apresentou o problema de sincronização de símbolo para o sistema PLC-UWB Impulsivo. Inicialmente, foi descrito o sistema PLC-UWB Impulsivo com erro de sincronização de símbolo. Em seguida, foi apresentado técnicas e proposta de sincronização símbolo. Na seção de resultados, o desempenho das técnicas foi discutido, bem como a complexidade computacional foi analisada. E por fim, na última seção foi descrito a implementação em FPGA e a análise da demanda por recurso de *hardware* das técnicas.

4 RECEPTOR PARA SISTEMA PLC-UWB IMPULSIVO BASEADO EM FILTROS DE RANK REDUZIDO

Há na literatura sobre filtragem adaptativa (HAYKIN, 1996) e (DINIZ, 2008), um grande número de técnicas. Em geral, a convergência e o desempenho dessas técnicas dependem dos autovalores da matriz de covariância $\mathbf{R}$ do sinal de saída do sistema e do número de coeficientes nos filtros (HAYKIN, 1996) e (DINIZ, 2008). Atualmente, um dos grandes desafios na área de filtragem adaptativa é realizar, com baixa complexidade computacional e elevada velocidade de convergência, o processamento do sinal. Para tanto, diversas técnicas tem sido investigadas dentre as quais destaca-se o filtros de *rank* reduzido (LAMARE; SAMPAIO-NETO, 2009). Filtragem com *rank* reduzido é uma técnica que tem ganhado considerável atenção nos últimos anos, devido sua capacidade de convergir, a partir de um conjunto de treinamento reduzido e devido a sua baixa complexidade computacional.

Em (LAMARE; SAMPAIO-NETO, 2009), o filtro adaptativo de *rank* reduzido (FARR) foi proposto para a eliminação de interferência intersimbólica e interferência de múltiplo acesso em sistemas DS-CDMA. Já em (FERREIRA, 2011) o filtro de *rank* reduzido foi aplicado na recepção de sinais em sistemas PLC-UWB Impulsivo para ambientes *indoor* e *outdoor* e foi comparado com outros receptores, tais como baseado em: filtro casado; *singular value decomposition* (SVD); nas funções custo *least square* (LS) e *minimum mean square error* (MMSE); e com redes neurais artificiais. Além de ser comparado com receptores adaptativos que utilizavam o *interpolated least mean square* (NLMS) e *interpolated recursive least squares* (IRLS).

Por outro lado, as pesquisas atuais apontam que o emprego do FARR combinado com *Setmembership* (CLARKE; LAMARE, 2011) aumenta a velocidade de convergência. Assim sendo, a investigação do FARR com a técnica *Setmembership* para recepção de símbolos em sistemas PLC-UWB Impulsivos é de grande interesse, posto que o aumento da velocidade de convergência resulta em menor complexidade computacional e, conseqüentemente, demanda por recursos de *hardware*.

Nesse contexto, o presente capítulo se detém em discutir o emprego do FARR com

a técnica *Setmembership* para o receptor do sistema PLC-UWB Impulsivo. Além disso, é apresentado o emprego de duas técnicas para controlar a dinâmica do passo de atualização, o que contribui para aumentar ainda mais a velocidade de convergência do FARR e, conseqüentemente, viabilizar a implementação de um sistema PLC-UWB Impulsivo de baixo custo para aplicações *smart appliances*, *machine-to-machine* e veiculares.

O capítulo está organizado da seguinte maneira: Na Seção 4.1 é apresentado a formulação do problema, na Seção 4.2 é apresentado a aplicação do algoritmo NLMS ao FARR, já na Seção 4.3 é incorporado a técnica *Setmembership* ao NLMS aplicado ao FARR. Na Seção 4.4 é apresentado o FARR *Setmembership* proposto em (CLARKE; LAMARE, 2011). Já na Seção 4.5 é proposto a técnica *Setmembership* utilizando as técnicas *Delta-Rule-Delta* (DRD) e *Local Lipschitz Estimation* (LLE) para controle da dinâmica de atualização do passo de atualização. Finalmente, a Seção 4.6 apresenta os resultados e a complexidade computacional das técnicas discutidas.

4.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Considerando a formulação do problema apresentada no Capítulo 3, seção 3.1 que propõe o operador $\mathbf{P}(\cdot)$ para realizar a sincronização de símbolo do sistema UWB-PLC Impulsivo. E assumindo a sincronização perfeita na recepção, têm-se o diagrama de blocos para a recepção do sistema PLC-UWB Impulsivo mono-usuário, conforme mostrado na Figura 37. Nesse diagrama de bloco o operador $\mathbf{G}(\cdot)$ implementa o receptor baseado no FARR, o qual fornece uma estimativa $\hat{x}[k]$ do símbolo transmitido no k -ésimo intervalo de símbolo. O bloco SBS (*symbol-by-symbol*) retorna a estimativa da mensagem transmitida $\hat{m}_k$.

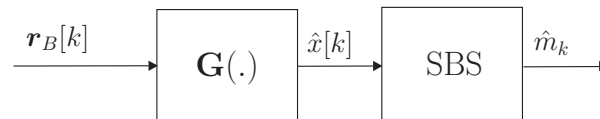


Figura 37: Diagrama de blocos do receptor para o sistema PLC-UWB Impulsivo.

Dentre as varias propostas para a função $\mathbf{G}(\cdot)$ encontradas na literatura, o presente trabalho analisa o uso do FARR introduzido em (LAMARE; SAMPAIO-NETO, 2009) para representar o operador $\mathbf{G}(\cdot)$.

O diagrama de blocos do FARR é mostrado na Figura 38, o qual é constituído de um interpolador $\mathbf{v}[k]$, um decimador $\mathbf{D}$ e um filtro de *rank* reduzido $\mathbf{w}[k]$. O vetor de

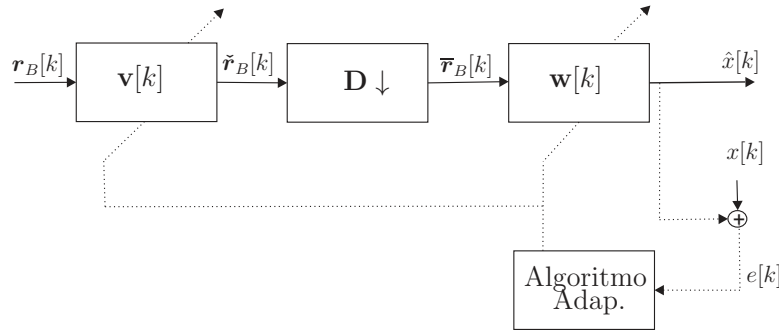


Figura 38: Diagrama de blocos do FARR.

entrada $\mathbf{r}_B[k]$ é filtrado pelo filtro interpolador $\mathbf{v}[k] = [v_0[k] \dots v_{N_I-1}[k]]^T$, em que N_I é o comprimento do filtro interpolador, finalmente, o vetor interpolado $\mathbf{r}_B[k] \in \mathbb{R}^{N_f \times 1}$ é expresso por

$$\tilde{\mathbf{r}}_B[k] = \mathbf{V}^T[k] \mathbf{r}_B[k], \quad (4.1)$$

em que $\mathbf{V}[k] \in \mathbb{R}^{N_f \times N_I}$ é matriz Toeplitz de convolução expressa por

$$\mathbf{V}[k] = \begin{bmatrix} v_0[k] & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & v_0[k] & \dots & 0 \\ v_{N_I-1}[k] & \vdots & \dots & 0 \\ 0 & v_{N_I-1}[k] & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & v_0[k] \end{bmatrix}. \quad (4.2)$$

Para facilitar a descrição matemática do FARR, usa-se a seguinte representação

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{r}}_B[k] &= \mathbf{V}^T[k] \mathbf{r}_B[k] \\ &= \mathfrak{R}_o[k] \mathbf{v}[k], \end{aligned} \quad (4.3)$$

em que a matriz $\mathfrak{R}_o \in \mathbb{R}^{N_f \times N_I}$ é expressa por

$$\mathfrak{R}_o[k] = \begin{bmatrix} r_0[k] & r_1[k] & \dots & r_{N_I-1}[k] \\ r_1[k] & r_2[k] & \dots & r_{N_I}[k] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{N_f-1}[k] & r_{N_f}[k] & \dots & r_{N_f+N_I-2}[k] \end{bmatrix}. \quad (4.4)$$

A matriz de decimação $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{D \times N_f}$ é expressa por

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad (4.5)$$

em que $D = \lfloor N_f/L \rfloor$ e L é o fator de decimação. Na matriz $\mathbf{D}$ existe um único elemento

igual 1 por linha e a posição dele segue a seguinte regra $\begin{bmatrix} \underbrace{0 \dots 0}_{(p-1)L \text{ zeros}} & 1 & \underbrace{0 \dots 0}_{N_f-(p-1)L-1 \text{ zeros}} \end{bmatrix}$,

em que $p = 1, 2, \dots, D$ é a p -ésima linha de $\mathbf{D}$. A projeção do vetor $\tilde{\mathbf{r}}_B[k]$ no espaço da matriz $\mathbf{D}$ é expreso por

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{r}}_B[k] &= \mathbf{D} \tilde{\mathbf{r}}_B[k] \\ &= \mathbf{D} \mathfrak{R}_o[k] \mathbf{v}[k]. \end{aligned} \quad (4.6)$$

O erro observado na saída do FARR é dado por

$$e[k] = x[k] - \mathbf{w}^T[k] \bar{\mathbf{r}}_B[k], \quad (4.7)$$

em que $\mathbf{w}[k] = [w_0[k] \dots w_{D-1}[k]]^T$ é o filtro de *rank* reduzido e $x[k]$ o símbolo transmitido.

Finalmente, a estimativa do k -ésimo símbolo transmitido é dado por:

$$\hat{x}[k] = \mathbf{w}^T[k] \mathbf{D} \mathfrak{R}_o[k] \mathbf{v}[k]. \quad (4.8)$$

ou

$$\hat{x}[k] = \mathbf{v}^T[k] \mathfrak{R}_o^T[k] \mathbf{D}^T \mathbf{w}[k]. \quad (4.9)$$

Uma vez apresentada a formulação do problema tem-se as seguintes questões de investigação:

- É possível aumentar a velocidade de convergência do FARR para viabilizar seu emprego em sistemas PLC-UWB Impulsivo?
- Qual é o tipo de ganho esperado se o treinamento do FARR é baseado em épocas?

As seções subsequentes apontam soluções para as questões de investigação supracitadas.

4.2 FILTRO ADAPTATIVO DE RANK REDUZIDO E ALGORITMO NLMS - FARR-NLMS

Afim de utilizar o *normalised least mean square* (NLMS) (DINIZ, 2008) para a adaptação dos coeficientes do FARR, aplica-se a função custo expressa por

$$J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) = (\mathbf{v}[k+1] - \mathbf{v}[k])^2 + (\mathbf{w}[k+1] - \mathbf{w}[k])^2 \quad (4.10)$$

sujeito a $x[k] - \mathbf{v}^T[k+1]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] = 0$ e $x[k] - \mathbf{w}^T[k+1]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k] = 0$.

Para facilitar a resolução do problema, aplica-se a técnica dos multiplicadores de Lagrange a Equação (4.10) e obtém-se a seguinte função custo:

$$\begin{aligned} J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) &= (\mathbf{v}[k+1] - \mathbf{v}[k])^2 + \lambda_1(x[k] - \mathbf{v}^T[k+1]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k]) \\ &\quad + (\mathbf{w}[k+1] - \mathbf{w}[k])^2 + \lambda_2(x[k] - \mathbf{w}^T[k+1]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k]) \end{aligned} \quad (4.11)$$

Aplicando o gradiente estocástico na Equação (4.11), em relação $\mathbf{v}^T[k+1]$, obtém-se

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{v}} J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) &= \frac{\partial J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k])}{\partial \mathbf{v}^T[k+1]} \\ &= 2\mathbf{v}[k+1] - 2\mathbf{v}[k] - \lambda_1\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k]. \end{aligned} \quad (4.12)$$

Fazendo $\nabla_{\mathbf{v}} J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) = 0$, tem-se

$$\mathbf{v}[k+1] = \mathbf{v}[k] + \frac{1}{2}\lambda_1\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k]. \quad (4.13)$$

Substituindo (4.13) na restrição $x[k] - \mathbf{v}^T[k+1]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] = 0$, obtém-se:

$$x[k] - (\mathbf{v}[k] + \frac{1}{2}\lambda_1\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k])^T\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] = 0 \quad (4.14)$$

$$x[k] - (\mathbf{v}^T[k] + \frac{1}{2}\lambda_1\mathbf{w}^T[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k])\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] = 0 \quad (4.15)$$

$$x[k] - \mathbf{v}^T[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] - \frac{1}{2}\lambda_1\mathbf{w}^T[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] = 0 \quad (4.16)$$

$$e[k] - \frac{1}{2}\lambda_1\mathbf{w}^T[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] = 0. \quad (4.17)$$

Isolando λ_1 na Equação (4.17), obtém-se

$$\lambda_1 = \frac{2e[k]}{\mathbf{w}^T[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k]}. \quad (4.18)$$

Finalmente, substituindo a Equação (4.18) na Equação (4.13), obtém-se

$$\mathbf{v}[k+1] = \mathbf{v}[k] + \frac{e[k]}{\mathbf{w}^T[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k]}\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k]. \quad (4.19)$$

E considerando $\eta[k] = \frac{1}{\mathbf{w}^T[k] \mathbf{D} \Re_o[k] \Re_o^T[k] \mathbf{D}^T \mathbf{w}[k]} \in \mathbb{R}$ como o passo de adaptação, tem-se que

$$\mathbf{v}[k+1] = \mathbf{v}[k] + \eta[k] e[k] \Re_o^T[k] \mathbf{D}^T \mathbf{w}[k]. \quad (4.20)$$

De forma semelhante ao apresentando anteriormente, aplica-se o gradiente na Equação (4.11), agora em relação $\mathbf{w}^T[k+1]$ e obtém-se

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{w}} J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) &= \frac{\partial J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k])}{\partial \mathbf{w}^T[k+1]} \\ &= 2\mathbf{w}[k+1] - 2\mathbf{w}[k] - \lambda_2 \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k]. \end{aligned} \quad (4.21)$$

Fazendo $\nabla_{\mathbf{w}} J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) = 0$, tem-se

$$\mathbf{w}[k+1] = \mathbf{w}[k] + \frac{1}{2} \lambda_2 \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k]. \quad (4.22)$$

Substituindo (4.22) na restrição $x[k] - \mathbf{w}^T[k+1] \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k] = 0$ encontra-se:

$$x[k] - (\mathbf{w}[k] + \frac{1}{2} \lambda_2 \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k])^T \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k] = 0 \quad (4.23)$$

$$x[k] - (\mathbf{w}^T[k] + \frac{1}{2} \lambda_2 \mathbf{v}^T[k] \Re_o^T[k] \mathbf{D}^T) \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k] = 0 \quad (4.24)$$

$$x[k] - \mathbf{w}^T[k] \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k] - \frac{1}{2} \lambda_2 \mathbf{v}^T[k] \Re_o^T[k] \mathbf{D}^T \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k] = 0 \quad (4.25)$$

$$e[k] - \frac{1}{2} \lambda_2 \mathbf{v}^T[k] \Re_o^T[k] \mathbf{D}^T \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k] = 0. \quad (4.26)$$

Isolando λ_2 na Equação (4.26), obtém-se

$$\lambda_2 = \frac{2e[k]}{\mathbf{v}^T[k] \Re_o^T[k] \mathbf{D}^T \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k]}. \quad (4.27)$$

Finalmente, a substituição da Equação (4.27) na (4.22) resulta em

$$\mathbf{w}[k+1] = \mathbf{w}[k] + \frac{e[k]}{\mathbf{v}^T[k] \Re_o^T[k] \mathbf{D}^T \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k]} \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k]. \quad (4.28)$$

Considerando $\mu[k] = \frac{1}{\mathbf{v}^T[k] \Re_o^T[k] \mathbf{D}^T \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k]} \in \mathbb{R}$ como o passo de adaptação, tem-se a equação de atualização de $\mathbf{w}[k]$ dada por

$$\mathbf{w}[k+1] = \mathbf{w}[k] + \mu[k] e[k] \mathbf{D} \Re_o[k] \mathbf{v}[k]. \quad (4.29)$$

De forma resumida, as Equações (4.20) e (4.29) definem o algoritmo NLMS para a adaptação dos coeficientes do FARR.

4.3 FILTRO ADAPTATIVO DE RANK REDUZIDO E SETMEMBERSHIP FILTERING

As técnicas de filtragem adaptativa, normalmente, visam zerar o erro. Consequentemente, a fase de treinamento pode ser consideravelmente longa, posto que, um número elevado de símbolos na saída do canal são necessários. O resultado disso é uma elevada complexidade computacional e uma reduzida vazão do sistema de comunicação de dados que utiliza a filtragem adaptativa no seu receptor. Por outro lado, a técnica de filtragem adaptativa que utiliza *Setmembership Filtering* (SMF) é caracterizada por apresentar um limitante superior para a variável de erro (DINIZ, 2008). Noutras palavras, na etapa de treinamento, o algoritmo busca alcançar apenas um valor de erro pré-estabelecido. Quando é utilizado a filtragem adaptativa para tentar estimar algum símbolo nem sempre é necessário que o erro esteja zerado para perfeita estimação do mesmo. Assim sendo, é possível afirmar que não é necessário fazer uma etapa de treinamento longa para estimar o símbolo pretendido.

O emprego da técnica *Setmembership* em filtros adaptativos é realizada em duas etapas:

- Verificação da informação: é verificado o quanto de inovação existe no sinal erro;
- Atualização: caso a quantidade de inovação presente no sinal erro seja superior a um determinado valor, efetua-se a atualização dos coeficientes do filtro.

Essa característica possibilita a minimização do número de vezes que os coeficientes do filtro são atualizados (DINIZ, 2008), consequentemente, há uma redução do uso dos recursos de *hardware*.

No que tange ao FARR, o objetivo do emprego da técnica *Setmembership* é encontrar os conjuntos de variáveis $\Theta_{\mathbf{w}}$ e $\Theta_{\mathbf{v}}$, definidos por

$$\Theta_{\mathbf{w}} = \bigcap_{(x[k], \bar{\mathbf{r}}_B[k]) \in \mathbf{S}} \{\mathbf{w}[k] \in \mathbb{R}^D : |x[k] - \mathbf{w}[k]^T \bar{\mathbf{r}}_B[k]|^2 \leq \gamma_{\mathbf{w}}^2\} \quad (4.30)$$

$$\Theta_{\mathbf{v}} = \bigcap_{(x[k], \bar{\mathbf{r}}_B[k]) \in \mathbf{S}} \{\mathbf{v}[k] \in \mathbb{R}^{N_f} : |x[k] - \mathbf{w}[k]^T \bar{\mathbf{r}}_B[k]|^2 \leq \gamma_{\mathbf{v}}^2\}, \quad (4.31)$$

em que $\bigcap$ representa o operador de interseção, $\gamma_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}_+$ e $\gamma_{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}_+$ são os limites superiores aplicado no módulo do sinal erro para cada filtro e $\mathbf{S}$ é o conjunto formado por todos os possíveis pares de entrada $(x[k], \bar{\mathbf{r}}_B[k])$. A obtenção de $\Theta_{\mathbf{w}}$ e $\Theta_{\mathbf{v}}$ é iterativa. Para tanto, considere os dados de entrada $(x[k], \bar{\mathbf{r}}_B[k])$, para $k = 0, 1, 2, 3, \dots, K-1$,

e sejam

$$H_{\mathbf{w}}[k] = \{\mathbf{w}[k] \in \mathbb{R}^D : |x[k] - \mathbf{w}^T[k]\bar{\mathbf{r}}_B[k]|^2 \leq \gamma_{\mathbf{w}}^2\} \quad (4.32)$$

$$H_{\mathbf{v}}[k] = \{\mathbf{v}[k] \in \mathbb{R}^{N_f} : |x[k] - \mathbf{w}^T[k]\bar{\mathbf{r}}_B[k]|^2 \leq \gamma_{\mathbf{v}}^2\} \quad (4.33)$$

os conjuntos restritos de soluções em uma dada interação k . Pode-se obter dois conjuntos $\psi_{\mathbf{w}}[k]$ e $\psi_{\mathbf{v}}[k]$, denominado de *exact membership set*, os quais são estimativas de $\Theta_{\mathbf{w}}$ e $\Theta_{\mathbf{v}}$, respectivamente. Os conjuntos *exact membership set* são dados por

$$\psi_{\mathbf{w}}[k] = \bigcap_{k=0}^{K-1} H_{\mathbf{w}}[k] \quad (4.34)$$

$$\psi_{\mathbf{v}}[k] = \bigcap_{k=0}^{K-1} H_{\mathbf{v}}[k]. \quad (4.35)$$

A dedução do algoritmo de atualização do FARR baseado na combinação do NLMS e *Setmembership* é apresentado na seção 4.3.1.

4.3.1 FARR-NLMS E SETMEMBERSHIP - FARR-NLMS-SM

O FARR-NLMS que faz uso da técnica *Setmembership* é obtido a partir da seguinte função custo

$$J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) = (\mathbf{v}[k+1] - \mathbf{v}[k])^2 + (\mathbf{w}[k+1] - \mathbf{w}[k])^2 \quad (4.36)$$

sujeito a $x[k] - \mathbf{v}^T[k+1]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] = \gamma_{\mathbf{v}}$ e $x[k] - \mathbf{w}^T[k+1]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k] = \gamma_{\mathbf{w}}$.

Para facilitar a resolução do problema, aplica-se o multiplicador de Lagrange na Equação (4.36) e obtém-se a seguinte função custo:

$$\begin{aligned} J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) &= (\mathbf{v}[k+1] - \mathbf{v}[k])^2 + \lambda_1(x[k] - \mathbf{v}^T[k+1]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] - \gamma_{\mathbf{v}}) \\ &\quad + (\mathbf{w}[k+1] - \mathbf{w}[k])^2 + \lambda_2(x[k] - \mathbf{w}^T[k+1]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k] - \gamma_{\mathbf{w}}) \end{aligned} \quad (4.37)$$

Considerando o procedimento semelhante ao descrito na Seção 4.2, tem-se que aplicação do gradiente na Equação (4.37), em relação $\mathbf{v}^T[k+1]$, resulta em

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{v}} J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) &= \frac{\partial J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k])}{\partial \mathbf{v}^T[k+1]} \\ &= 2\mathbf{v}[k+1] - 2\mathbf{v}[k] - \lambda_1\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k]. \end{aligned} \quad (4.38)$$

Fazendo $\nabla_{\mathbf{v}} J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) = 0$, tem-se

$$\mathbf{v}[k+1] = \mathbf{v}[k] + \frac{1}{2}\lambda_1\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k]. \quad (4.39)$$

Substituindo (4.39) na restrição $x[k] - \mathbf{v}^T[k+1]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] = \gamma_{\mathbf{v}}$, encontra-se:

$$x[k] - (\mathbf{v}[k] + \frac{1}{2}\lambda_1\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k])^T\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] = \gamma_{\mathbf{v}} \quad (4.40)$$

$$x[k] - (\mathbf{v}^T[k] + \frac{1}{2}\lambda_1\mathbf{w}^T[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k])\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] = \gamma_{\mathbf{v}} \quad (4.41)$$

$$x[k] - \mathbf{v}^T[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] - \frac{1}{2}\lambda_1\mathbf{w}^T[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] = \gamma_{\mathbf{v}} \quad (4.42)$$

$$e[k] - \frac{1}{2}\lambda_1\mathbf{w}^T[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k] = \gamma_{\mathbf{v}}. \quad (4.43)$$

Isolando λ_1 na Equação (4.43), obtém-se

$$\lambda_1 = \frac{2(e[k] - \gamma_{\mathbf{v}})}{\mathbf{w}^T[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k]}. \quad (4.44)$$

Substituindo a Equação (4.44) na Equação (4.39), obtém-se

$$\mathbf{v}[k+1] = \mathbf{v}[k] + \frac{e[k] - \gamma_{\mathbf{v}}}{\mathbf{w}^T[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k]}\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k]. \quad (4.45)$$

Finalmente, a equação de atualização do filtro $\mathbf{v}[k]$ é dada por

$$\mathbf{v}[k+1] = \mathbf{v}[k] + \eta_{SM}[k]e[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k], \quad (4.46)$$

em que

$$\eta_{SM}[k] = \begin{cases} \frac{1 - \frac{\gamma_{\mathbf{v}}}{|e[k]|}}{\mathbf{w}^T[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{w}[k]}, & \text{se } |e[k]| \geq \gamma_{\mathbf{v}} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (4.47)$$

Semelhantemente, a equação de atualização do filtro $\mathbf{w}[k]$ é obtida conforme descrito a seguir: Inicialmente aplica-se o gradiente estocástico na Equação (4.37), agora em relação $\mathbf{w}^T[k+1]$ e obtém-se

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{w}}J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) &= \frac{\partial J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k])}{\partial \mathbf{w}^T[k+1]} \\ &= 2\mathbf{w}[k+1] - 2\mathbf{w}[k] - \lambda_2\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k]. \end{aligned} \quad (4.48)$$

Fazendo $\nabla_{\mathbf{w}}J_L(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) = 0$, tem-se

$$\mathbf{w}[k+1] = \mathbf{w}[k] + \frac{1}{2}\lambda_2\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k]. \quad (4.49)$$

Substituindo (4.49) na restrição $x[k] - \mathbf{w}^T[k+1]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k] = \gamma_{\mathbf{w}}$, encontra-se

$$x[k] - (\mathbf{w}[k] + \frac{1}{2}\lambda_2\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k])^T\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k] = \gamma_{\mathbf{w}} \quad (4.50)$$

$$x[k] - (\mathbf{w}^T[k] + \frac{1}{2}\lambda_2\mathbf{v}^T[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T)\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k] = \gamma_{\mathbf{w}} \quad (4.51)$$

$$x[k] - \mathbf{w}^T[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k] - \frac{1}{2}\lambda_2\mathbf{v}^T[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k] = \gamma_{\mathbf{w}} \quad (4.52)$$

$$e[k] - \frac{1}{2}\lambda_2\mathbf{v}^T[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k] = \gamma_{\mathbf{w}}. \quad (4.53)$$

Isolando λ_2 na Equação (4.53) obtém-se

$$\lambda_2 = \frac{2(e[k] - \gamma_{\mathbf{w}})}{\mathbf{v}^T[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k]}. \quad (4.54)$$

Substituindo a Equação (4.54) na Equação (4.49), encontra-se

$$\mathbf{w}[k+1] = \mathbf{w}[k] + \frac{e[k] - \gamma_{\mathbf{w}}}{\mathbf{v}^T[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k]}\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k]. \quad (4.55)$$

Finalmente, a equação de atualização é dada por

$$\mathbf{w}[k+1] = \mathbf{w}[k] + \mu_{SM}[k]e[k]\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k], \quad (4.56)$$

em que

$$\mu_{SM}[k] = \begin{cases} \frac{1 - \frac{\gamma_{\mathbf{w}}}{|e[k]|}}{\mathbf{v}^T[k]\mathfrak{R}_o^T[k]\mathbf{D}^T\mathbf{D}\mathfrak{R}_o[k]\mathbf{v}[k]}, & \text{se } |e[k]| \geq \gamma_{\mathbf{w}} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (4.57)$$

4.4 **FILTRO ADAPTATIVO DE RANK REDUZIDO E SETMEMBERSHIP LAMARE - FARR-LAMARE**

Nesta seção é apresentado a técnica *Setmebership* aplicado ao FARR proposta por (CLARKE; LAMARE, 2011). Segundo (CLARKE; LAMARE, 2011), a função custo proposta é dado por

$$J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) = (\mathbf{S}_D[k+1] - \mathbf{S}_D[k])^2 + (\mathbf{w}[k+1] - \mathbf{w}[k])^2 \quad (4.58)$$

sujeito a $x[k] - \mathbf{w}^T[k+1]\mathbf{S}_D^T[k]\mathbf{r}_B[k] = \gamma_{\mathbf{S}}$ e $x[k] - \mathbf{w}^T[k]\mathbf{S}_D^T[k+1]\mathbf{r}_B[k] = \gamma_{\mathbf{w}}$, em que $\mathbf{S}_D[k] \in \mathbb{R}^{N_f \times D}$ é uma matriz genérica responsável por reduzir o comprimento do filtro $\mathbf{w}[k]$ de N_f para D coeficientes. Ainda de acordo com (CLARKE; LAMARE, 2011), as equações de atualização para de $\mathbf{w}[k]$ e $\mathbf{S}_D[k]$, são

$$\mathbf{w}[k+1] = \mathbf{w}[k] + \mu_L[k]e[k]\mathbf{S}_D^T[k]\mathbf{r}_B[k], \quad (4.59)$$

em que

$$\mu_L[k] = \begin{cases} \frac{1 - \frac{\gamma_{\mathbf{w}}}{|e[k]|}}{\mathbf{r}_B^T[k] \mathbf{S}_D[k] \mathbf{S}_D^T[k] \mathbf{r}_B[k]}, & \text{se } |e[k]| \geq \gamma_{\mathbf{w}} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4.60)$$

e

$$\mathbf{S}_D[k+1] = \mathbf{S}_D[k] + \eta_L[k] e[k] \mathbf{r}_B[k] \mathbf{w}[k]^T, \quad (4.61)$$

em que

$$\eta_L[k] = \begin{cases} \frac{1 - \frac{\gamma_{\mathbf{s}}}{|e[k]|}}{\mathbf{r}_B^T[k] \mathbf{r}_B[k] \mathbf{w}[k] \mathbf{w}^T[k]}, & \text{se } |e[k]| \geq \gamma_{\mathbf{s}} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (4.62)$$

Diferentemente do descrito na Subseção 4.3.1 que utilizava uma função custo para encontrar os coeficientes dos filtros $\mathbf{v}[k]$ e $\mathbf{w}[k]$, a proposta de (CLARKE; LAMARE, 2011) utiliza uma função custo que busca encontrar os coeficientes de $\mathbf{w}[k]$ e os elementos de uma matriz $\mathbf{S}_D[k]$, de dimensão $N_f \times D$. Assim sendo, $\mathbf{S}_D[k]$ pode representar simplesmente uma matriz de decimação $\mathbf{D}[k]$.

Para o equacionamento do FARR será considerado

$$\mathbf{S}_D[k] = \mathbf{V}[k] \mathbf{D}^T[k], \quad (4.63)$$

em que $\mathbf{V}[k]$ é matriz Toeplitz do filtro $\mathbf{v}[k]$, descrita na Seção 4.1. A escolha desta matriz $\mathbf{S}_D[k]$ possibilita a atualização de três parâmetros: $\mathbf{v}[k]$, $\mathbf{w}[k]$ e $\mathbf{D}[k]$. A partir de duas equações de atualização: $\mathbf{w}[k]$ e $\mathbf{S}_D[k]$. Como a matriz $\mathbf{D}$ é atualizada, esta passa a depender de cada interação k , tornando-se $\mathbf{D}[k]$.

4.5 PROPOSTAS

O emprego de filtros adaptativos que apresentam elevada velocidade de convergência é de grande interesse para uso em receptores de sistemas PLC-UWB Impulsivo, posto que apesar do aumento da velocidade de convergência oferecida pela proposta apresentada em (CLARKE; LAMARE, 2011), constata-se na literatura várias técnicas para ajustar dinamicamente o passo de atualização. Dentre essas técnicas, destacam-se a *Delta-Rule-Delta* (DRD) (JACOBS, 1988) e a *Local Lipschitz Estimation* (LLE) (MAGOULAS; ANDROULAKIS, 1999).

Tais técnicas foram introduzidas para aumentar a velocidade de convergência quando o algoritmo *steepest descent* (SD) é empregado. O algoritmo SD resulta em baixa velocidade de convergência quando $-\nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k])$ ou $-\nabla_{\mathbf{v}} J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k])$ não aponta para a direção de minimização da função custo $J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k])$. Além disso, o uso de um

passo de adaptação que não leva em consideração as características da função custo contribui para a redução da velocidade de convergência.

Levando em consideração as características da superfície da função custo, as técnicas DRD e LLE resultam em regras de ajuste dinâmico do passo de atualização dos filtros na etapa de treinamento. Ambas as técnicas de ajustes do passo de atualização foram aplicadas com sucesso para aumentar a velocidade de convergência de equalizadores fuzzy (RIBEIRO, 2004).

A dedução do FARR com a técnica *Setmembership* combinados com DRD e LLE são apresentados nas Subseções 4.5.1 e 4.5.2, respectivamente.

4.5.1 **FILTRO ADAPTATIVO DE RANK REDUZIDO COM SETMEMBERSHIP E DRD**

A técnica DRD consiste num procedimento que em cada iteração os coeficientes, individualmente, contribuem para atingir o mínimo da função custo, caso isso não ocorra, os coeficientes são individualmente submetidos a um procedimento que garanta isso. Assim sendo, a técnica DRD procura corrigir o problema apresentado no SD, que influencia significativamente na taxa de convergência do algoritmo.

Aplicando a técnica DRD (JACOBS, 1988) no FARR, tem-se que a equação de atualização de $\mathbf{w}[k]$ passa a ser expresso por:

$$\mathbf{w}[k+1] = \mathbf{w}[k] - (1 - \alpha_{\mathbf{w}})\mathbf{A}_{\mathbf{w}}[k]\nabla_{\mathbf{w}}J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) + \alpha_{\mathbf{w}}\Delta\mathbf{w}[k], \quad (4.64)$$

em que $\mathbf{A}_{\mathbf{w}}[k] \in \mathbb{R}^{D \times D}$ é uma matriz diagonal responsável pela atualização dos coeficiente de $\mathbf{w}[k]$ e é expressa por

$$\mathbf{A}_{\mathbf{w}}[k] = \begin{bmatrix} \mu_0[k] & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mu_1[k] & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_{D-1}[k] \end{bmatrix}, \quad (4.65)$$

em que $\mu_j[k]$ é o passo de atualização associado ao j -ésimo coeficiente do filtro $\mathbf{w}[k]$. A regra de atualização, de acordo com a técnica DRD, é

$$\mu_j[k+1] = \begin{cases} \mu_j[k] + K_{\mathbf{w}}, & \text{se } \bar{\partial}_j J(\mathbf{v}[k+1], \mathbf{w}[k+1])\partial_j J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) > 0 \\ \mu_j[k] - K_{\mathbf{w}}\mu_j[k], & \text{se } \bar{\partial}_j J(\mathbf{v}[k+1], \mathbf{w}[k+1])\partial_j J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) < 0 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad (4.66)$$

sendo $j = 0, 1, \dots, D-1$, $\alpha_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}$, $K_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}$ uma constante responsável pelo incremento e decremento do passo de adaptação, ∂_j a derivada parcial da função custo $J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k])$ em relação ao j -ésimo coeficiente e

$$\bar{\partial}_j J(\mathbf{v}[k+1], \mathbf{w}[k+1]) = (1 - \rho_{\mathbf{w}}) \partial_j J(\mathbf{v}[k+1], \mathbf{w}[k+1]) + \rho_{\mathbf{w}} \bar{\partial}_j J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]), \quad (4.67)$$

em que $\rho_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}$ é uma constante.

É possível concluir, analisando os fatores que atualizam $\mu_j[k+1]$ que estes são incrementados apenas quando a derivada parcial do coeficiente da iteração seguinte tem o mesmo sinal da derivada parcial do coeficiente da atualização atual, ou seja, se por algum motivo o coeficiente caminha na direção contrária à aquela que resulta no mínimo da função custo é redirecionado para caminhar na direção correta.

O uso combinado das técnicas DRD e *Setmembership* no FARR, resulta na seguinte equação de atualização:

$$\mathbf{w}[k+1] = \mathbf{w}[k] - (1 - \alpha_{\mathbf{w}}) \mu_{SMF}[k] \mathbf{A}_{\mathbf{w}}[k] \nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]) + \alpha_{\mathbf{w}} \mu_{SMF}[k] \Delta \mathbf{w}[k], \quad (4.68)$$

em que

$$\mu_{DRD}[k] = \begin{cases} 1 - \frac{\gamma_{\mathbf{w}}}{|e[k]|}, & \text{se } |e[k]| \geq \gamma_{\mathbf{w}} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (4.69)$$

Para o filtro $\mathbf{v}[k]$ não será introduzido o passo de adaptação atualizado pelas técnicas DRD e *Setmembership*, uma vez que o filtro $\mathbf{v}[k]$ apresentou comportamento instável com as técnicas. Assim, tem-se

$$\mathbf{v}[k+1] = \mathbf{v}[k] + \eta[k] \nabla_{\mathbf{v}} J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]), \quad (4.70)$$

ou seja, o NLMS é empregado para a atualização do filtro $\mathbf{v}[k]$. Fazendo a combinação das Equações (4.64) e (4.70) obtém-se a técnica FARR-DRD. Por outro lado, a combinação das Equações (4.68) e (4.70) resulta na técnica FARR-DRD-SM.

4.5.2 **FILTRO ADAPTATIVO DE RANK REDUZIDO COM SETMEMBERSHIP E LLE**

A técnica DRD apesar de apontar a direção correta que cada coeficiente deve seguir para que o mínimo da função custo seja alcançado, trabalha com valores constantes de incremento e decremento em seu passo de atualização $K_{\mathbf{w}}$. Isso pode representar um problema, uma vez que o valor do mesmo passo pode não ser adequado para as diferentes regiões de $J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k])$. Desta forma, é importante obter uma forma mais

eficiente de extrair o comportamento da superfície da função custo. Noutras palavras, o passo de adaptação deve ser grande quando o coeficiente encontra-se em uma região plana e pequeno quando encontra-se numa região muito inclinada.

Uma solução para tal problema é a atualização dos coeficientes a partir da técnica LLE. Esta técnica explora as direções dos vetores gradientes e a morfologia da superfície da função custo no ponto corrente para dinamicamente atualizar o passo de adaptação de cada coeficiente.

O emprego da técnica LLE (MAGOULAS; ANDROULAKIS, 1999) no FARR resulta na seguinte equação de atualização:

$$\mathbf{w}[k+1] = \mathbf{w}[k] - \delta_{\mathbf{w}} \mathbf{C}_{\mathbf{w}}[k] \nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]), \quad (4.71)$$

em que $\delta_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}$ é o coeficiente de relaxamento de $\mathbf{w}[k]$ e $\mathbf{C}_{\mathbf{w}}[k] \in \mathbb{R}^{D \times D}$ é uma matriz diagonal dada por

$$\mathbf{C}_{\mathbf{w}}[k] = \begin{bmatrix} \mu_0^{-1}[k] & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mu_1^{-1}[k] & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_{D-1}^{-1}[k] \end{bmatrix}, \quad (4.72)$$

em que $\mu_j[k]$ é o passo de atualização associado ao j -ésimo coeficiente do filtro. A atualização do passo é controlada por

$$\mu_j[k+1] = \frac{|\partial_j J(\mathbf{v}[k+1], \mathbf{w}[k+1]) - \partial_j J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k])|}{|w_j[k+1] - w_j[k]|} \quad (4.73)$$

sendo $j = 0, 1, \dots, D-1$.

O uso combinado das técnica LLE e *Setmembership* no FARR, resulta na seguinte equação de atualização:

$$\mathbf{w}[k+1] = \mathbf{w}[k] - \delta_{\mathbf{w}} \mu_{LLE}[k] \mathbf{C}_{\mathbf{w}}[k] \nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]), \quad (4.74)$$

em que

$$\mu_{LLE}[k] = \begin{cases} 1 - \frac{\gamma_{\mathbf{w}}}{|e[k]|}, & \text{se } |e[k]| \geq \gamma_{\mathbf{w}} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (4.75)$$

Pela mesma razão apresentada na Subseção 4.5.1, a equação de atualização de $\mathbf{v}[k]$ é dada por

$$\mathbf{v}[k+1] = \mathbf{v}[k] + \eta[k] \nabla_{\mathbf{v}} J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k]), \quad (4.76)$$

ou seja, o NLMS é empregado para a atualização do filtro $\mathbf{v}[k]$. Fazendo a combinação

das Equações (4.71) e (4.76) obtém-se a técnica FARR-LLE. Já a combinação das Equações (4.74) e (4.76) resulta na técnica FARR-LLE-SM.

4.6 RESULTADOS COMPUTACIONAIS

A presente seção analisa comparativamente o desempenho das técnicas discutidas na Seções 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 quando aplicadas na recepção do sistema PLC-UWB Impulsivo.

Em todas as simulações, considerou-se que a banda de transmissão em banda base ocorre de 0 a 50 MHz, ou seja, $B = 50$ MHz e frequência de amostragem igual a 100 MHz. Os canais PLC utilizados foram dois canais *indoor* e dois canais *outdoor* descritos na Subseção 2.1.2.

Os ruídos aditivos utilizados foram o AWGN e o AIGN, conforme descritos na Subseção 2.1.3. Para o ruído AIGN foi considerado $K_1 = K_2 = 100$, ou seja, o ruído impulsivo apresenta potência 20 dB acima da potência do ruído de fundo.

O pulso UWB utilizado foi a primeira derivada do pulso Gaussiano, cujos equacionamentos de projeto foram detalhados nas Seção 2.2. Para esse pulso foi considerado $\tau = 0,212$ ns com o intuito de que sua banda ocupasse 50 MHz. A modulação utilizada foi a 2-PAM. O número de amostras que formam o pulso UWB foi de $N_p = 20$ amostras. O período do frame adotado foi de $N_f = 119$ amostras. O comprimento da resposta ao impulso, no tempo discreto, dos canais PLC, foi estipulado como aquele que corresponde à 99% da energia total dos canais, ou seja, $N_c = 100$ amostras.

Os valores dos limiares para o *Setmembership* foram definidos como $\gamma_v = \gamma_w = \sqrt{20\sigma_{v_a}^2}$. Os parâmetros adotados na técnica DRD foram $\alpha_w = 0,3$, $K_w = 0,001$, $\rho_w = 0,5$. O parâmetro adotado na técnica LLE foi $\delta_w = 0,97$.

A velocidade de convergência é avaliada através das curvas *mean square error* (MSE) e o desempenho em função da BER (*bit erro rate*) $\times E_b/N_0$. Assume-se que E_b/N_0 , refere-se à relação entre a energia de bit normalizada e a densidade espectral de potência do ruído de fundo, tanto para o ruído AWGN quanto para AIGN. O MSE é dado pela seguinte expressão:

$$MSE = E\{|e[k]|^2\}, \quad (4.77)$$

As curvas apresentadas foram obtidas via simulação de *Monte Carlo* (média de 30

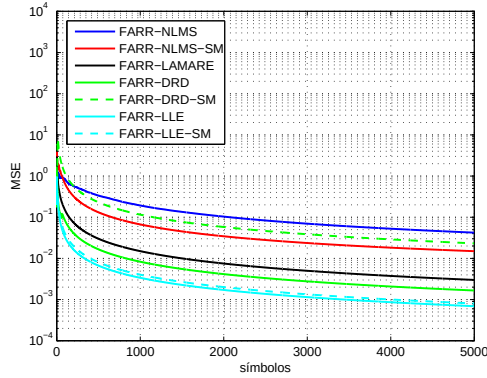
realizações).

4.6.1 ANÁLISE DE CONVERGÊNCIA E DESEMPENHO

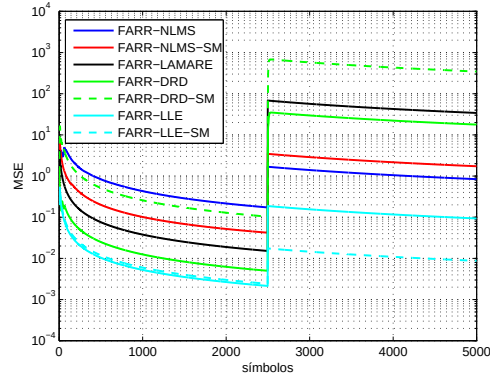
Nesta seção são apresentados e discutidos a convergência e o desempenho em termos de BER das técnicas: FARR-NLMS, FARR-NLMS-SM, FARR-LAMARE, FARR-DRD, FARR-DRD-SM, FARR-LLE e FARR-LLE-SM.

Apenas os canais PLC *indoor* 1 e 2 são utilizados, posto que esses resultados são similares à aqueles obtidos com os canais PLC *outdoor*. Nas análises de velocidade de convergência será utilizado $E_b/N_0 = 20$ dB. Para o filtro de *rank* reduzido foi considerado $D = 60$ e para o filtro interpolador $N_I = 56$.

As Figuras 39(a) e 39(b) mostram as curvas de convergência para o canal PLC *indoor* 1 com os ruídos AWGN e AIGN, respectivamente. E as Figuras 40(a) e 40(b) mostram as mesmas curvas para o canal PLC *indoor* 2.



(a) AWGN.



(b) AIGN.

Figura 39: Curvas de convergência: canal PLC *indoor* 1.

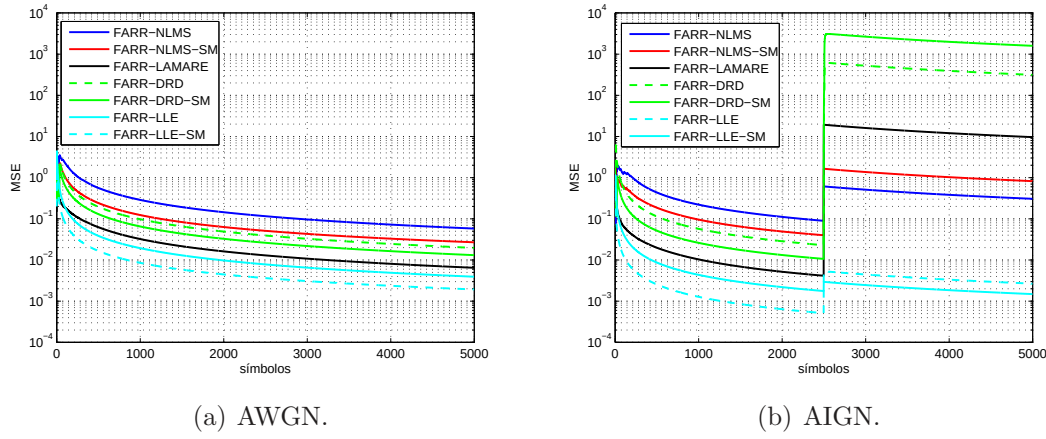


Figura 40: Curvas de convergência: canal PLC *indoor* 2.

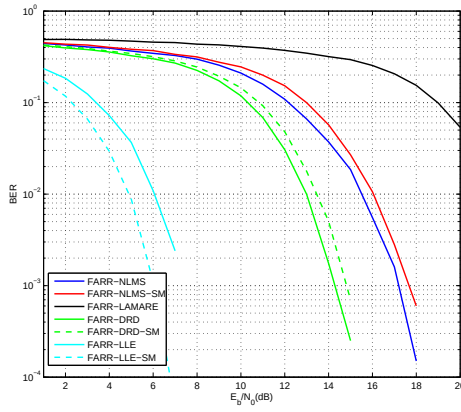
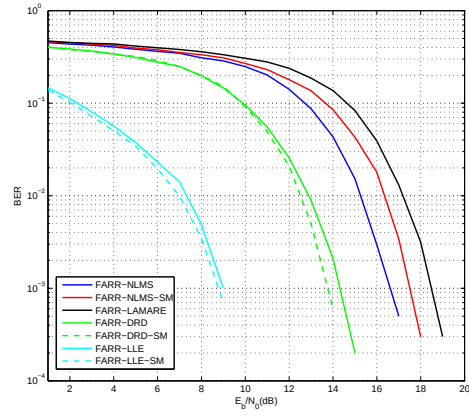
Observando as Figuras 39(a) e 40(a) verifica-se que as técnicas que atualizam individualmente o passo de atualização do filtro $\mathbf{w}[k]$, ou seja, FARR-DRD, FARR-DRD-SM, FARR-LLE e FARR-LLE-SM, fornecem consideráveis velocidades de convergência. Dentre essas, as técnicas FARR-LLE e FARR-LLE-SM resultam nas maiores taxas de convergência. Esse desempenho é justificado pelo fato da técnica LLE levar em consideração a morfologia da superfície da função custo $J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k])$, para definir o valor do passo de adaptação de cada coeficiente e a sua respectiva direção. Diferentemente da técnica DRD, que apesar de apontar a direção do mínimo da função $J(\mathbf{v}[k], \mathbf{w}[k])$, apresenta passo de adaptação fixo.

Nas Figuras 39(b) e 40(b) são mostrados a influência do ruído AIGN na convergência dos filtros. É possível observar o instante em que ocorreu o ruído impulsivo ($k = 2500$) e que algumas técnicas são mais influenciadas por este ruído, como por exemplo a técnica FARR-LAMARE e a FARR-DRD-SM.

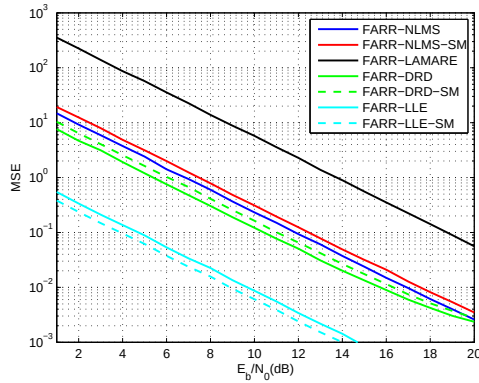
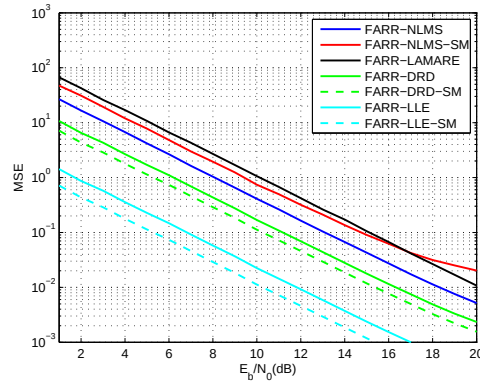
A análise de desempenho dos filtros obtidos durante o treinamento é realizada com os coeficientes encontrados para os filtros $\mathbf{v}[k]$ e $\mathbf{w}[k]$ após um treinamento de $N_T = 5000$ símbolos. A escolha de $N_T = 5000$ é para garantir a ocorrência de convergência.

As Figuras 41(a) e 41(b) mostram as curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ na presença do ruído AWGN para os canais PLC *indoor* 1 e 2, respectivamente. Pode-se dizer que as técnicas FARR-LLE e FARR-LLE-SM obtiveram um ganho de, no mínimo, de 9 dB para $\text{BER} = 10^{-3}$, com relação as técnicas FARR-DRD e FARR-DRD-SM.

As Figuras 42(a) e 42(b) mostram o comportamento do $\text{MSE} \times E_b/N_0$. Conforme pode ser observado as técnicas FARR-LLE e FARR-LLE-SM apresentam os menores MSE para os valores apresentados de E_b/N_0 e, portanto, resultam em filtros

(a) Canal PLC *indoor* 1.(b) Canal PLC *indoor* 2.Figura 41: Curvas BER $\times E_b/N_0$ na presença de ruído AWGN.

que fornecem melhores desempenhos.

(a) Canal PLC *indoor* 1.(b) Canal PLC *indoor* 2.Figura 42: MSE $\times E_b/N_0$ na presença de ruído AWGN.

Analisando as Figuras 41(a), 41(b), 42(a) e 42(b), pode-se dizer que os melhores desempenhos de BER foram alcançados pelas técnicas que apresentaram os menores MSE $\times E_b/N_0$. A técnica FARR-LAMARE, apesar de apresentar a quarta melhor taxa de convergência, conforme é mostrado nas Figuras 39(a) e 39(b), apresentou o pior desempenho de BER, vide Figura 41(a), isso é justificado pelo seu elevado MSE $\times E_b/N_0$, vide Figura 42(a). Já as técnicas FARR-LLE e FARR-LLE-SM apresentaram os menores MSE $\times E_b/N_0$ e, conseqüentemente, as melhores BER.

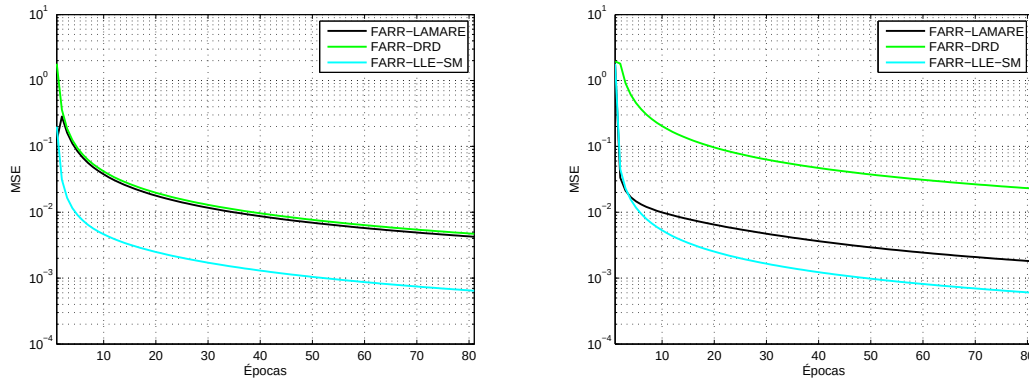
4.6.2 ANÁLISE BASEADA EM ÉPOCAS: CANAL INDOOR

Para o funcionamento em tempo real do sistema PLC-UWB Impulsivo proposto é necessário que o treinamento do algoritmo adaptativo e a transmissão/recepção de

dados ocorra em um período menor que o tempo de coerência do canal. Assim sendo, é importante usar um número de símbolos para treinamento que corresponde a uma fração do tempo de coerência do canal PLC. Considerando o tempo de coerência do canal PLC *indoor* $T_{ci} = 600\mu s$, (CORRIPIO J. ARRABAL; MUNOZ, 2006), e $0,2T_{ci}$ para treinamento, tem-se que aproximadamente $N_T = 100$ símbolos, de um total de 500, são usados para o treinamento. Nesse contexto, os resultados apresentados na Seção 4.6.1 não possibilitam o funcionamento em tempo real do sistema PLC-UWB Impulsivo, uma vez que a convergência das técnicas apresentadas é baixa para $N_T = 100$ símbolo.

Para contornar o problema acima, pode-se fazer o treinamento do FARR utilizando épocas, tal como é amplamente utilizado no treinamento de técnicas baseadas em inteligência computacional (redes neurais, sistemas nebulosos e etc.). Assim sendo, cada época é constituída do mesmo conjunto de treinamento, cuja a cardinalidade é $N_T = 100$. Por questão de simplicidade, apenas as técnicas FARR-LAMARE, FARR-DRD e FARR-LLE-SM foram analisados. Além disso, tal análise enfatiza os ganhos das técnicas propostas em relação a técnica apresentada em (CLARKE; LAMARE, 2011).

As Figuras 43(a) e 43(b) mostram as curvas do $MSE \times \acute{E}pocas$ para o canal PLC *indoor* 1 e 2, respectivamente com $E_b/N_0 = 20$ dB. Conforme pode ser observado,



(a) Canal *indoor* 1.

(b) Canal *indoor* 2.

Figura 43: $MSE \times \acute{E}pocas$ para os canais *indoor*.

o treinamento baseado em épocas resulta na redução do MSE ao longo das épocas. Dentre as técnicas analisadas, a técnica FARR-LLE-SM apresenta a maior velocidade de convergência, seguindo a tendência apresentada nas Figuras 39(a) e 40(a). Por outro lado, a técnica FARR-DRD apresentou velocidade de convergência inferior a técnica FARR-LAMARE.

As Figuras 44, 45 e 46 mostram as curvas $BER \times E_b/N_0$, variando o número de épocas do treinamento, para as técnicas analisadas. É possível afirmar que a medida em

que o número de épocas é aumentado, o desempenho em termos de BER melhora e, a partir de um determinado número de épocas a curva BER passa a apresentar um ganho de desempenho desconsiderável, como pode ser visto nas Figuras 44(a), 45(a), 45(b) e 46(b). Esse resultado deve-se ao fato de que ocorreu um processo de saturação, ou seja, a partir de um determinado número de épocas não há ganho de desempenho, posto que toda a informação disponível no conjunto de treinamento foi extraída. Note que, diferentemente, da saturação no treinamento de redes neurais, a saturação no FARR não resulta em redução de desempenho, ou seja, não existe o problema de especialização do filtro para o conjunto de treinamento.

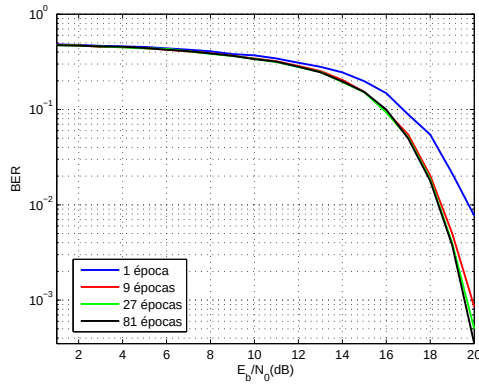
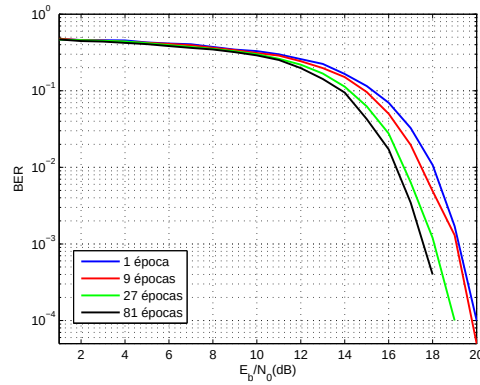
(a) Canal PLC *indoor* 1.(b) Canal PLC *indoor* 2.

Figura 44: Curvas $BER \times E_b/N_0$ do FARR-LAMARE na presença do ruído AWGN

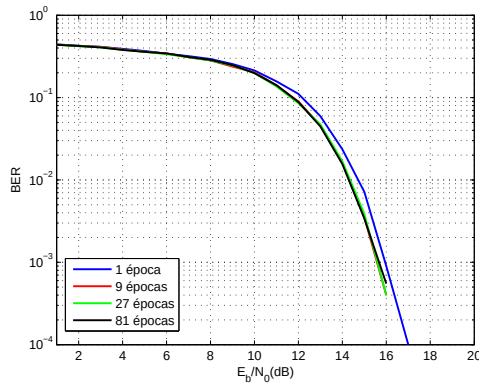
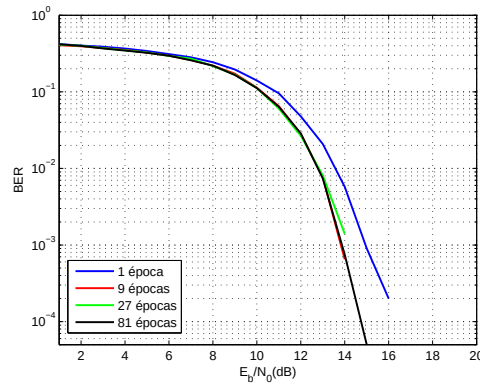
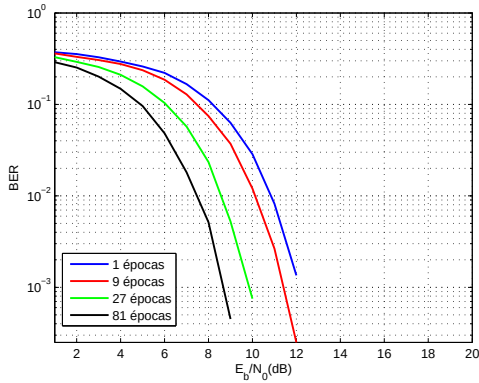
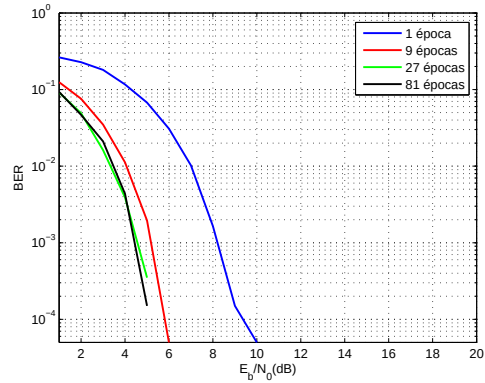
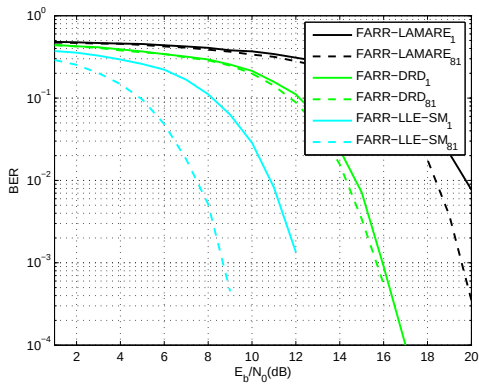
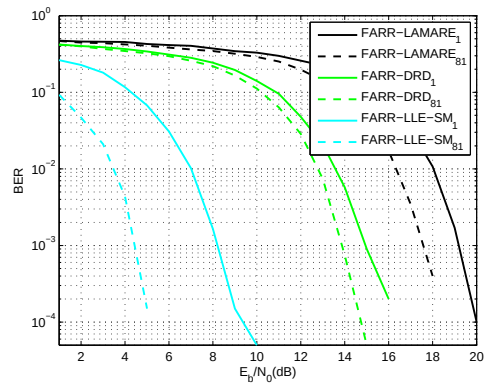
(a) Canal PLC *indoor* 1.(b) Canal PLC *indoor* 2.

Figura 45: Curvas $BER \times E_b/N_0$ do FARR-DRD na presença do ruído AWGN

A Figura 47 mostra a variação de desempenho de BER quando o número de épocas varia entre 1 e 81. Conforme pode ser observado, a técnica que apresenta a maior variação desempenho é a técnica FARR-LLE-SM, obtendo ganhos de aproximadamente 3.5 dB, $BER = 10^{-3}$, para os canais PLC *indoor* 1 e 2. A técnica FARR-LLE-SM

(a) Canal PLC *indoor* 1.(b) Canal PLC *indoor* 2.Figura 46: Curvas $BER \times E_b/N_0$ do FARR-LLE-SM na presença do ruído AWGN

também apresenta um ganho de aproximadamente 10 dB em relação a técnica FARR-LAMARE para a $BER = 10^{-3}$, no canal PLC *indoor* 1. E de aproximadamente 13 dB no canal PLC *indoor* 2.

(a) Canal PLC *indoor* 1.(b) Canal PLC *indoor* 2.Figura 47: Curvas $BER \times E_b/N_0$ com número de épocas igual a 1 e 81 para os canais PLC *indoor* na presença do ruído AWGN.

As Figuras 48(a) e 48(b) mostram o $MSE \times E_b/N_0$ para 1 e 81 épocas. Conforme é mostrado, o $MSE \times E_b/N_0$ diminui a medida em que o número de épocas aumenta. Além disso, é significativo o fato de que a técnica FARR-LLE-SM resulta sempre nos menores valores de $MSE \times E_b/N_0$.

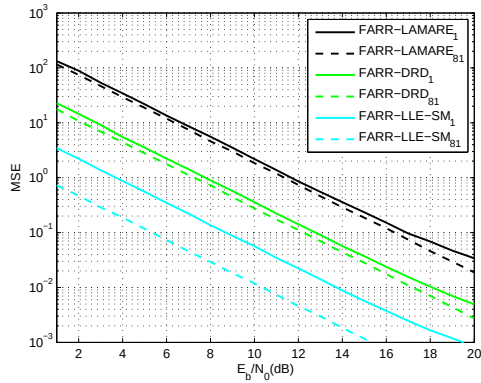
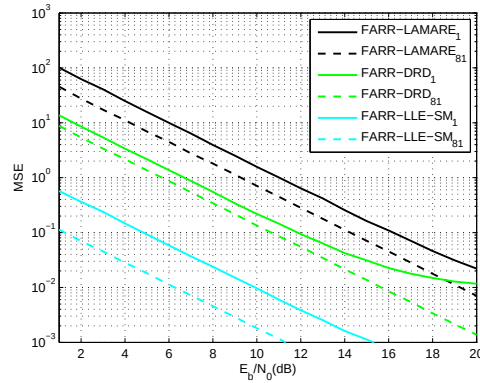
(a) Canal PLC *indoor* 1.(b) Canal PLC *indoor* 2.

Figura 48: Comportamento do $MSE \times E_b/N_0$ na saída do FARR para o canais PLC *indoor*.

As Figuras 49(a) e 49(b) mostram as curvas $BER \times E_b/N_0$ quando os canais PLC *indoor* 1 e 2 são corrompidos pelo ruído AIGN para 1 e 81 épocas. Conforme pode ser observado o ruído AIGN piora consideravelmente o desempenho das técnicas analisadas. Entretanto, mesmo nesse cenário, a técnica FARR-LLE-SM oferece o melhor desempenho, obtendo ganhos de aproximadamente 17 dB em relação a técnica FARR-LAMARE para a $BER = 10^{-2}$, no canal PLC *indoor* 1. E de aproximadamente 30 dB para a $BER = 10^{-2}$, no canal PLC *indoor* 2.

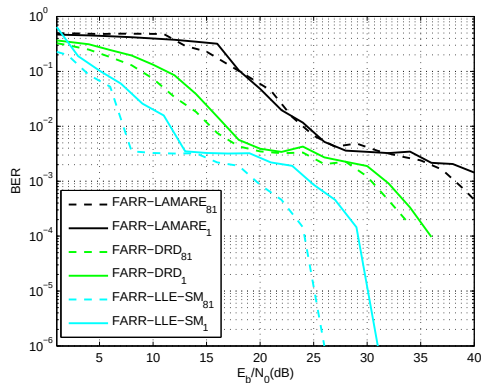
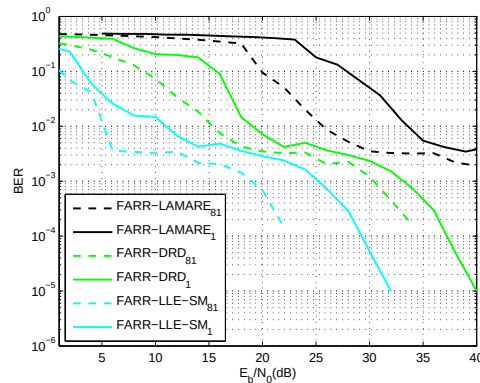
(a) Canal PLC *indoor* 1.(b) Canal PLC *indoor* 2.

Figura 49: Curvas $BER \times E_b/N_0$ com número épocas igual a 1 e 81 para os canais PLC *indoor* na presença do ruído AIGN

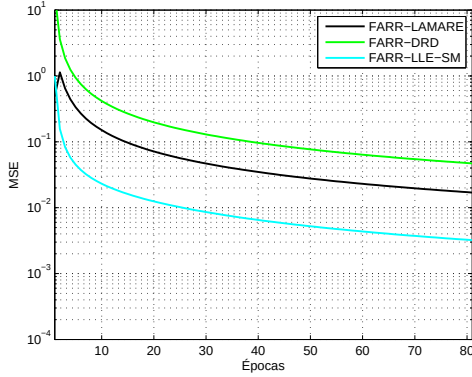
4.6.3 ANÁLISE BASEADA EM ÉPOCAS: CANAL OUTDOOR

Utilizando a mesma motivação apresentada na Subseção 4.6.2 que busca o funcionamento do sistema PLC-UWB Impulsivo em tempo real em canais *indoor*. Esta

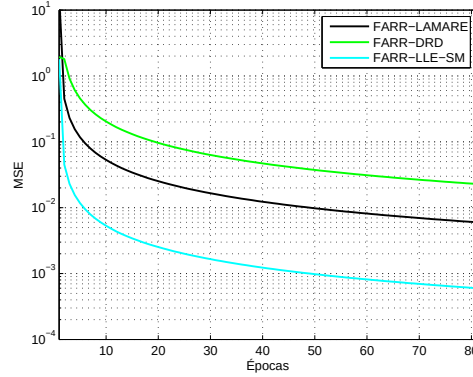
Subseção apresenta os mesmos resultados da Subseção 4.6.2, mas para os canais PLC *outdoor*.

Considerando o tempo de coerência do canal PLC *outdoor* $T_{co} = 1,729 \text{ ms}$ (PI-CORONE R. S. NETO, 2014), e $0,2T_{co}$ para treinamento, tem-se que aproximadamente $N_T = 288$ símbolos, de um total de 1440, são usados para o treinamento.

As Figuras 50(a) e 50(b) mostram as curvas do $\text{MSE} \times \text{Épocas}$ para o canal PLC *outdoor* 1 e 2, respectivamente. Conforme pode ser observado, o treinamento baseado



(a) Canal PLC *outdoor* 1.



(b) Canal PLC *outdoor* 2.

Figura 50: $\text{MSE} \times \text{Épocas}$ para os canais PLC *outdoor*.

em épocas resulta na redução do MSE ao longo das épocas. A técnica FARR-LLE-SM apresenta a maior velocidade de convergência, enquanto a técnica FARR-DRD apresentou menor velocidade de convergência em comparação com a técnica FARR-LAMARE.

As Figuras 51(a) e 51(b) mostram a variação de desempenho de BER quando o número de épocas varia entre 1 e 81. Conforme pode ser observado, a técnica FARR-LLE-SM obteve ganhos de aproximadamente 9 dB em relação a técnica FARR-LAMARE para a $BER = 10^{-3}$, no canal PLC *outdoor* 1. E de aproximadamente 13 dB para a $BER = 10^{-3}$, no canal PLC *outdoor* 2.

As Figuras 52(a) e 52(b) mostram o $\text{MSE} \times E_b/N_0$ para 1 e 81 épocas. Conforme é mostrado, o $\text{MSE} \times E_b/N_0$ diminui a medida em que o número de épocas aumenta. Além disso, é significativo o fato que a técnica FARR-LLE-SM resulta sempre nos menores valores de $\text{MSE} \times E_b/N_0$.

As Figuras 53(a) e 53(b) mostram curvas $BER \times E_b/N_0$ quando os canais PLC *outdoor* 1 e 2 são corrompidos pelo ruído AIGN para 1 e 81 épocas. Conforme pode ser observado o ruído AIGN piora consideravelmente o desempenho das técnicas anal-

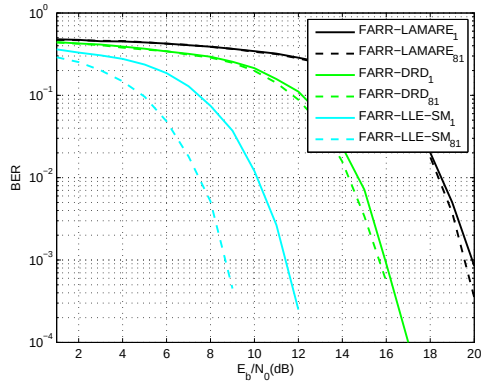
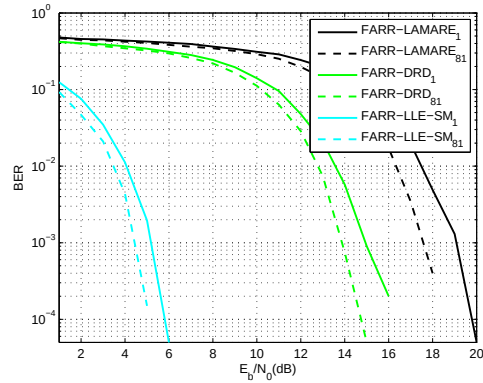
(a) Canal PLC *outdoor* 1.(b) Canal PLC *outdoor* 2.

Figura 51: Curvas $BER \times E_b/N_0$ com número épocas igual a 1 e 81 para o canais PLC *outdoor* na presença do ruído AWGN.

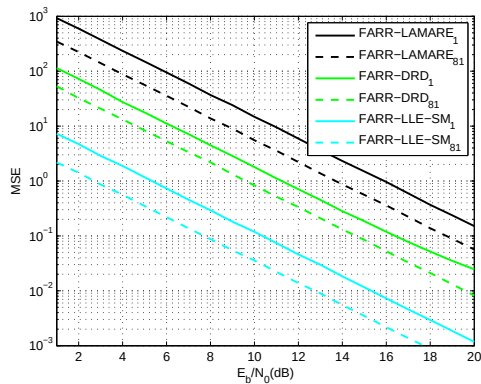
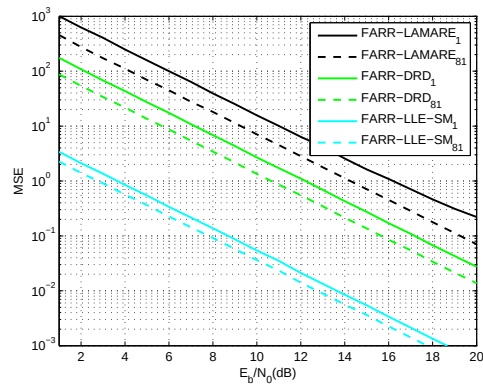
(a) Canal PLC *outdoor* 1.(b) Canal PLC *outdoor* 2.

Figura 52: Comportamento do $MSE \times E_b/N_0$ na saída do FARR para os canais PLC *outdoor*.

isadas. Entretanto, mesmo nesse cenário a técnica FARR-LLE-SM oferece o melhor desempenho, obtendo ganhos de aproximadamente 18 dB em relação a técnica FARR-LAMARE para a $BER = 10^{-3}$, no canal PLC *outdoor* 1. E de aproximadamente 19 dB para a $BER = 10^{-2}$, no canal PLC *outdoor* 2.

Pode-se afirmar que os resultados do canal PLC *outdoor* seguiram a tendência apresentada pelos canais PLC *indoor*.

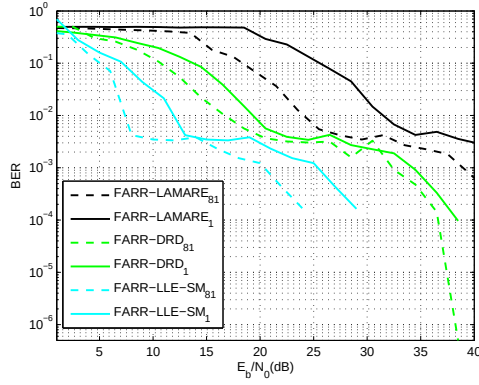
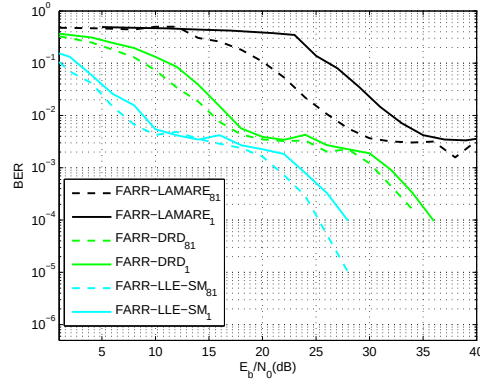
(a) Canal *outdoor* 1.(b) Canal *outdoor* 2.

Figura 53: Curvas BER $\times E_b/N_0$ com número épocas igual a 1 e 81 para os canais PLC *outdoor* na presença do ruído AIGN.

4.6.4 ANÁLISE DA COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL

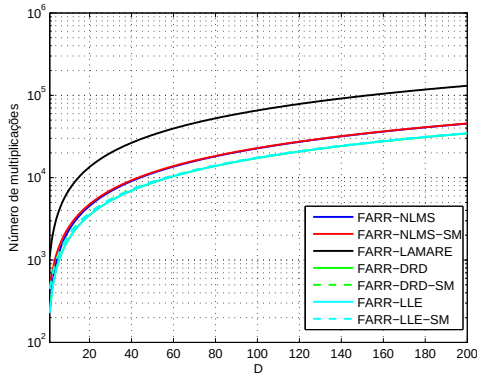
Nesta seção é analisado a complexidade computacional. As técnicas analisadas são: FARR-NLMS, FARR-NLMS-SM, FARR-LAMARE, FARR-DRD, FARR-DRD-SM, FARR-LLE e FARR-LLE-SM.

A Tabela 6 mostra a complexidade computacional, por iteração, em termos de número de multiplicações e de adições durante o treinamento do FARR.

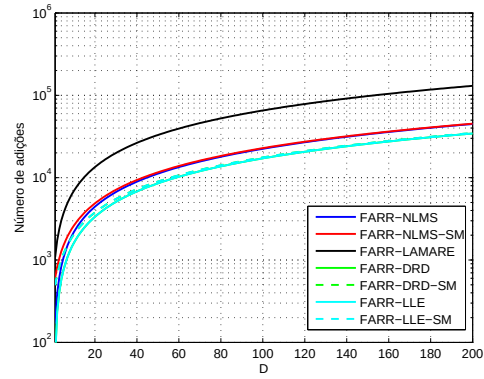
Uma vez que o filtro que mais influência no desempenho do receptor baseado no FARR é o filtro $\mathbf{w}[k]$, as Figuras 54(a) e 54(b) mostram a complexidade computacional $\times D$, em que D é o comprimento do filtro $\mathbf{w}[k]$, em termos de número de multiplicações e adições, respectivamente. Para obtenção dessas curvas foi considerado $N_f = 119$ e $N_I = 56$. Pode-se afirmar que as técnicas FARR-DRD, FARR-DRD-SM, FARR-LLE e FARR-LLE-SM apresentaram as menores complexidades computacionais tanto para números de multiplicações, quanto para número de adições.

Tabela 6: Complexidade computacional por iteração para as técnicas de recepção.

Técnica	Multiplicações	Adições
FARR-NLMS	$D(4N_I + 3) + 2$	$D(4N_I + 1) - N_I$
FARR-NLMS-SM	$D(4N_I + 3) + N_f + 4$	$D(4N_I + 1) - N_I + 2N_f$
FARR-LAMARE	$3N_f D + 2N_f + D + 12$	$3N_f D + 2N_f - 1$
FARR-DRD	$N_I(3D + 1) + 4.5D + 5$	$N_I(3D - 2) + 5D + 3$
FARR-DRD-SM	$N_I(3D + 1) + 4.5D + N_f + 8$	$N_I(3D - 2) + 5D + 2N_f + 2$
FARR-LLE	$N_I(3D + 1) + 5D - 3$	$N_I(3D - 2) + 5D$
FARR-LLE-SM	$N_I(3D + 1) + 5D + N_f - 1$	$N_I(3D - 2) + 5D + 2N_f - 1$



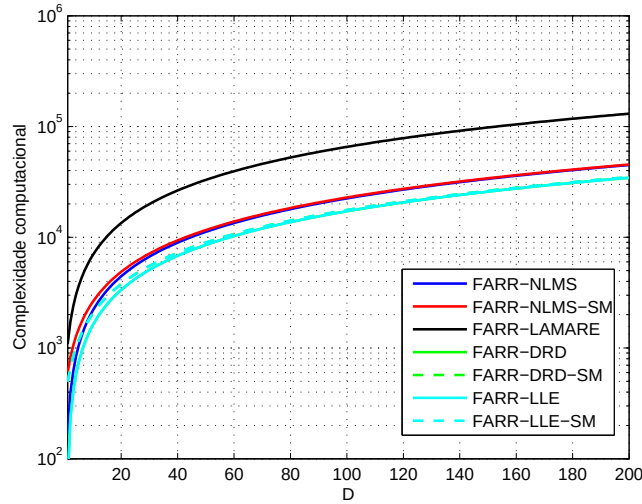
(a) Complexidade em termos de multiplicações.



(b) Complexidade em termos de adições.

Figura 54: Complexidade computacional para o treinamento do FARR.

A Figura 55 mostra uma curva de complexidade computacional $\times D$, a complexidade computacional é dada pela soma dos número de multiplicações com os de adições. Para obtenção dessas curvas, foi considerado $N_f = 119$ e $N_I = 56$. Pode-se afirmar que as técnicas FARR-DRD, FARR-DRD-SM, FARR-LLE e FARR-LLE-SM apresentaram as menores complexidades computacionais.

Figura 55: Complexidade computacional $\times D$.

Analisando detalhadamente ambas as Figuras 54 e 55, pode-se afirmar que as técnicas FARR-NLMS-SM e FARR-NLMS apresentaram complexidades computacionais semelhantes, já as técnicas FARR-DRD, FARR-DRD-SM, FARR-LLE e FARR-LLE-SM também apresentaram complexidade próximas. Note que nas Figuras 55 e 54 as curvas vermelhas ficam sobre as azuis, e as curvas cianos ficam sobrepostas as verdes.

Finalmente, ambos os gráficos mostram que as técnicas FARR-DRD, FARR-DRD-

SM, FARR-LLE e FARR-LLE-SM apresentaram as menores complexidades computacionais.

4.7 SUMÁRIO

Este capítulo apresentou e propôs técnicas para o receptor de *rank* reduzido utilizado no sistema PLC-UWB Impulsivo. Inicialmente foi descrito a recepção do sistema PLC-UWB Impulsivo. Em seguida foi apresentado as técnicas FARR-NLMS, FARR-NLMS-SM e FARR-LAMARE e proposto as técnicas FARR-DRD, FARR-DRD-SM, FARR-LLE e FARR-LLE-SM. Na seção de resultados computacionais, o desempenho das técnicas e propostas foram analisados utilizando os canais PLC *indoor* e *outdoor* e os ruídos AWGN e AIGN. E foi apresentado também, a análise da complexidade computacional das técnicas.

5 CONCLUSÕES

Esta dissertação discutiu a aplicação de um sistema de comunicação digital de dados baseados em modulação UWB impulsiva para canais PLC *indoor* e *outdoor* na presença de ruído AWGN e AIGN.

Os principais tópicos abordados foram a utilização de técnicas de sincronização de símbolo e de receptores baseados em filtros adaptativos de *rank* reduzido.

No capítulo 3 foi apresentado a questão de sincronização de símbolo aplicada ao sistema PLC-UWB Impulsivo. Foram apresentadas as técnicas de sincronização baseadas na Estimativa ML e Impulsos e proposta a técnica baseada no Critério de Potência. O desempenho das técnicas foi analisado comparativamente através de simulações computacionais que consideravam a utilização de canais PLC *indoor* e *outdoor* na presença de ruídos AWGN e AIGN. Foi analisado também a complexidade computacional para cada técnica. E por fim, foi apresentado a implementação em FPGA das técnicas baseada no Critério de Potência e Estimativa ML. A técnica que mostrou-se mais promissora analisando os resultados obtidos foi a baseada no Critério de Potência. De fato, ela apresentou baixo $\text{MSE}(e) \times E_b/N_0$, melhor porcentagem de acerto, melhor desempenho nas curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$, P_D e $P_F \times E_b/N_0$ e a menor demanda de recursos de *hardware* quando implementada em FPGA.

No capítulo 4 foi discutido o receptor do sistema PLC-UWB Impulsivo que utiliza o filtro adaptativo de *rank* reduzido. Além disso foram apresentadas as técnicas FARR-NLMS, FARR-NLMS-SM, FARR-LAMARE e proposto as técnicas FARR-DRD, FARR-DRD-SM, FARR-LLE e FARR-LLE-SM. O desempenho das técnicas foi analisado comparativamente através de simulações computacionais que consideravam a utilização de canais PLC *indoor* e *outdoor* na presença de ruídos AWGN e AIGN. Além disso, foi apresentado uma análise comparativa da complexidade computacional das técnicas. A técnica que mostrou-se mais promissora foi a técnica FARR-LLE-SM, que obteve o melhor desempenho nas curvas $\text{BER} \times E_b/N_0$ obtendo ganhos de no mínimo 9 dB com relação a técnica FARR-LAMARE. A técnica FARR-LLE-SM também

obteve as maiores velocidades de convergência do $\text{MSE} \times \text{Épocas}$ e menor $\text{MSE} \times E_b/N_0$. Além, de apresentar uma das menores complexidades computacionais.

Como trabalhos futuros pode-se citar a comparação das técnicas apresentadas no capítulo 4 com a técnica *Recursive Least Square* (RLS) aplicada ao FARR e a implementação em FPGA da técnica FARR-LLE-SM e do sistema PLC-UWB Impulsivo.

REFERÊNCIAS

- AKBAR, R.; RADOI, E. An overview of synchronization algorithms for ir-uwb systems. In: *International Conference on Computing, Networking and Communications*. [S.l.: s.n.], 2012. p. 573–577.
- ALTERA. 2012. [Http://www.altera.com](http://www.altera.com). (acessado em 01/05/2014).
- BENEDETTO, M. D. et al. *UWB Communication Systems - A Comprehensive Overview*. Egypt: EURASIP Book Series on Signal Processing and Communications, 2006.
- BIGLIERI, E. Coding and modulation for a horrible channel. *IEEE Communications Magazine*, p. 92 – 98, May. 2003.
- BIT, A.; OREHEK, M.; ZIA, W. Comparative analysis of bluetooth 3.0 with uwb and certified wireless-usb protocols. In: *International Conference on Ultra-Wideband*. [S.l.: s.n.], 2010. p. 1–4.
- CAMPOS, F. P. V. *Transceptores com modulação multiportadora e técnicas de alocação de recursos em sistemas de transmissão de dados via rede de energia elétrica*. Tese — Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013.
- CHEN, S.; CHEN, X.; PARINI, C. G. Characterisation of powerline for uwb communication. In: *Seminar on Wideband and Ultrawideband Systems and Technologies: Evaluating current Research and Development*. [S.l.: s.n.], 2008. p. 1–5.
- CHEN, S. et al. Wideband impulse modulation and receiver algorithms for multiuser power line communications. In: *IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*. [S.l.: s.n.], 2010. p. 195–200.
- CHEN, S. et al. Ultra wideband powerline (plc) communication above 30 mhz. *IET Communications*, p. 1587–1596, Oct. 2009.
- CHEN, X.; KIAEI, S. Monocycle shapes for ultra wideband system. In: *IEEE International Symposium on Circuits and Systems*. [S.l.: s.n.], 2002. p. 597–600.
- CLARKE, P.; LAMARE, R. C. de. Low-complexity reduced-rank linear interference suppression based on set-membership joint iterative optimization for ds-cdma systems. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, v. 60, p. 4324–4337, Nov. 2011.
- CORRIPIO J. ARRABAL, L. d. R. F.; MUNOZ, J. Analysis of the cyclic short-term variation of indoor power line channels. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, p. 1327–1338, Jul. 2006.
- DINIZ, P. S. R. *Adaptive Filter Theory*. 3. ed. USA: Springer, 2008.
- DOSTERT, K. *Power Line Communications*. 1. ed. USA: Prentice Hall, 2001.

- FERREIRA, A. L. S. *Análise de técnica de Detecção de Sinais UWB em Ambientes PLC*. Dissertação — Universidade Federal de Juiz de Fora, 2011.
- GALLI, A. S. S.; WANG, Z. For the grid and through the grid: The role of power line communications in the smart grid. *Proceedings of the IEEE*, v. 99, n. 6, p. 998–1027, Jun. 2011.
- GALLI, S.; LOGVINOV, O. Recent developments in the standardization of power line communications within the iee. *IEEE Communications Magazine*, v. 46, p. 64–71, 2008.
- GHARAVI, H.; GHAFURIAN, R. Smart grid: The electric energy system of the future. *Proceedings of the IEEE*, v. 99, n. 6, p. 917–921, Jun. 2011.
- GHAVAMI L, B. M. M.; KOHNO, R. *Ultra Wideband Signals and Systems in Communication Engineering*. 2. ed. USA: John Wiley E Sons, 2007.
- HAYKIN, S. *Adaptive Filter Theory*. 3. ed. USA: Prentice Hall, 1996.
- JACOBS, R. A. Increased rates of convergence through learning rate adaptation. *Neural Networks*, v. 1, n. 4, p. 295–307, 1988.
- LAGUNA, G.; BARRÓN, R. Survey on indoor power line communication channel modeling. In: *Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference*. [S.l.: s.n.], 2008.
- LAMARE, . C. de; SAMPAIO-NETO, R. Adaptive reduced-rank processing based on joint and iterative interpolation, decimation, and filtering. *IEEE Transactions on Signal Processing*, v. 57, p. 2503–2514, Jul. 2009.
- LIU, E. et al. Broadband powerline channel and capacity analysis. In: *International Symposium on Power Line Communications*. [S.l.: s.n.], 2005. p. 7–11.
- LUO, X.; GIANNAKIS, G. B. Low-complexity blind synchronization and demodulation for ultra-wideband multi-user ad hoc access. *IEEE Transactions on Wireless Communication*, v. 5, p. 1930–1941, Jul. 2006.
- MAGOULAS, M. N. V. G. D.; ANDROULAKIS, G. S. Improving the convergence of the backpropagation algorithm using learning rate adaptation methods. *Neural Computation*, v. 11, n. 7, p. 1769–1796, 1999.
- MATHISEN, G.; TONELLO, A. M. Wirenet: An experimental system for in-house power line communication. In: *International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*. [S.l.: s.n.], 2006. p. 222–227.
- MEKURIA, G.; HIRSCH, H. Uwb pulse transmission over powerline channel. In: *International Symposium on Power Line Communications*. [S.l.: s.n.], 2007. p. 308–313.
- MENGALI, U.; D'ANDREA, A. N. *Synchronization Techniques for Digital Receivers*. USA: Plenum, 1997.
- OKSMAN, V.; GALLI, S. G.hn: The new itu-t home networking standard. *IEEE Communications Magazine*, v. 47, n. 10, p. 138–145, Oct. 2009.

- OPPERMANN, M. H. I.; IINATTI, J. (Ed.). *UWB Theory and Applications*. [S.l.]: John Wiley E Sons, Ltd, 2004.
- PAVLIDOU, N. et al. Power line communications: state of the art and future trends. *Communications Magazine*, v. 41, p. 34 – 40, 2003.
- PAYAN, J. D. V. *In-Home and Low Voltage Channel Characterization of Non-Cooperative and Cooperative Power Line Communication*. Dissertação — Universidade Federal de Juiz de Fora, 2014.
- PICORONE, A. Ângelo M. *Medição e Caracterização de Canais PLC Outdoor Brasileiros*. Tese — Universidade Federal de Juiz de Fora, 2014.
- PICORONE R. S. NETO, M. V. R. A. A. M. Coherence time and sparsity of brazilian outdoor plc channels: A preliminary analysis. In: *IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*. [S.l.: s.n.], 2014.
- PROAKIS, J. *Digital Communications*. 3. ed. USA: McGraw-Hill, 1995.
- RIBEIRO, M. V. Learning rate updating methods applied to adaptive fuzzy equalizers for broadband power line communications. In: *IEEE Transactions on Signal Processing*. [S.l.: s.n.], 2004. v. 16, p. 2592–2599.
- SILVA, J. A. N. *Novas técnicas eficientes para modulação e ocupação de espectro baseadas em moldagem hermiteana de pulsos UWB*. Dissertação — Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007.
- TONELLO, A. M. Wideband impulse modulation and receiver algorithms for multiuser power line communications. *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, 2007.
- TONELLO, R. R. A. M.; BELLIN, M. Synchronization wide band impulsive power line channels. *International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, 2004.
- WU, V. L. L.; TIAN, Z. Maximum likelihood multiple access timing synchronization for uwb communications. *IEEE Transactions on Wireless Communication*, v. 7, p. 4497–4501, Nov. 2008.
- ZIMMERMANN, M.; DOSTERT, K. Analysis and modeling of impulsive noise in broad-band powerline communications. *IEEE Transactions On Electromagnetic Compatibility*, v. 44, n. 1, 2002.
- ZIMMERMANN, M.; DOSTERT, K. A multipath model for the powerline channel. *IEEE Transactions on Communications*, v. 50, n. 4, 2002.